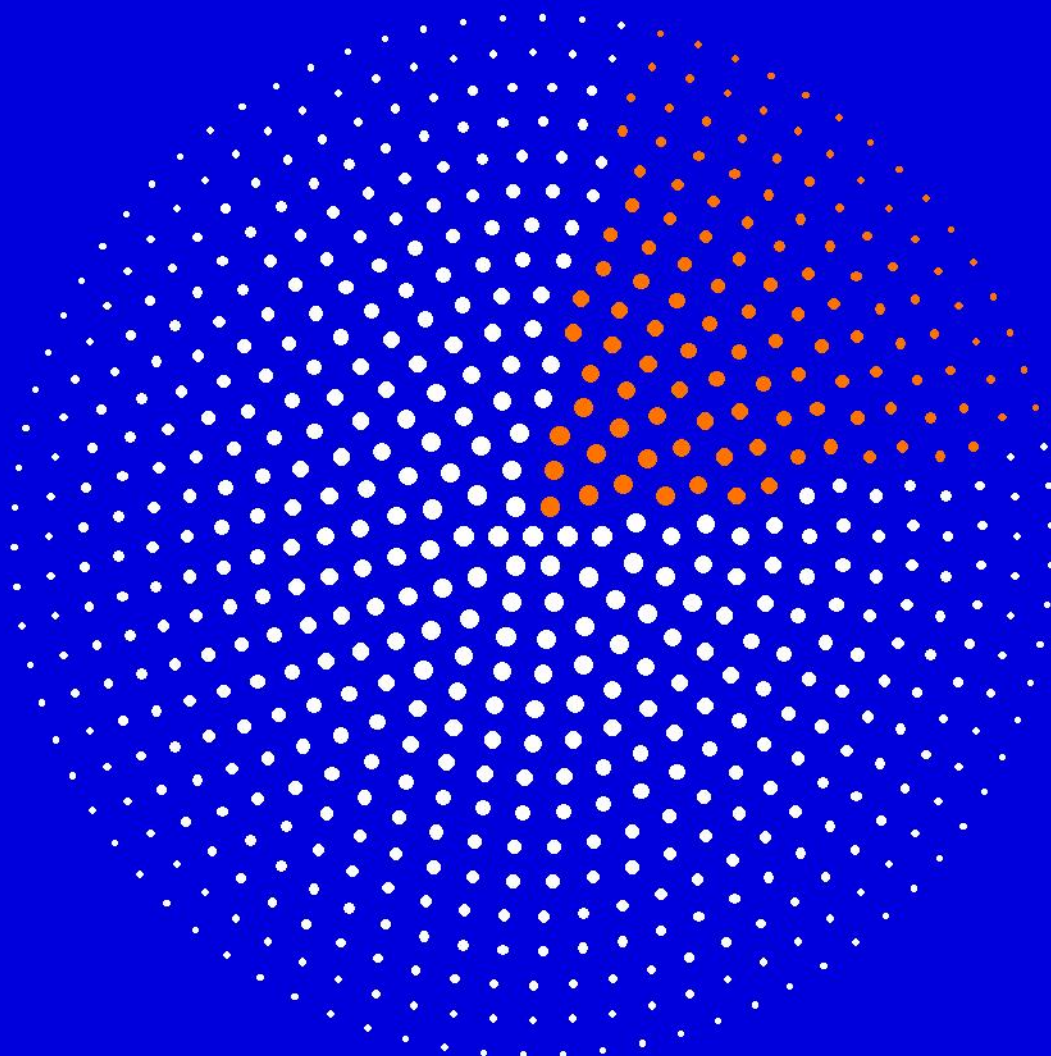


MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Náročné chování žáků v době AI

Kazuistiky z praxe a jazykové modely
v pedagogickém výzkumu



Jan Nehyba

MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Náročné chování žáků v době AI

Kazuistiky z praxe a jazykové modely v pedagogickém
výzkumu

Habilitační práce

Obor řízení: Pedagogika

Obsah

Prohlášení	1
Abstrakt	3
Abstract	5
Poděkování	7
Poznámka k publikacím	9
1. Úvod	11
Cíl kapitoly	11
1.1 Problém	11
1.2 Projekt Edustories a data knihy	12
1.3 Cíl a výzkumné otázky	13
1.4 Struktura knihy	14
1.5 Poznámka k dřívějším publikacím a k dostupnosti dat a kódu	14
Shrnutí kapitoly	15
Východiska	17
2. Teoretická východiska	19
Cíl kapitoly	19
2.1 Náročné chování žáků: vymezení a český kontext	19
2.2 Přístupy k řešení náročného chování	22
Pozitivní behaviorální intervence a podpora (PBIS)	23
Sociálně-emoční učení (SEL)	24
Nenásilná komunikace (NVC)	25
Restorativní praxe	26
Srovnání a vztah ke knize	27
2.3 Repertoáry učitelů a učňovství pozorováním	29
2.4 Velké jazykové modely v pedagogickém výzkumu	31
2.5 Průsečík obou linií a výzkumná mezera	34
Shrnutí kapitoly	35

3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat	37
Cíl kapitoly	37
3.1 Východisko: proč sbírat kazuistiky náročného chování	37
3.2 Projekt: zadání, proměna v čas a výstupy	38
3.3 Sběr kazuistik: zrcadlová šablona	39
3.4 Od textů ke korpusu: extrakce, anonymizace, publikace	41
3.5 Tři anotační etapy: výzkumná páteř knihy	42
Shrnutí kapitoly	43
4. Metodologie	45
Cíl kapitoly	45
4.1 Korpus jako časová řada řezů	45
4.2 Tři anotační etapy a jejich zaučování	46
4.3 Od textu k datům: zpracovatelská linka	46
4.4 Kódovací schémata a analytické řezy	47
4.5 Multiplicita anotací	48
4.6 Známá omezení dat	48
4.7 Etika	49
4.8 Reprodukovatelnost	49
Shrnutí kapitoly	50
Empirické studie	51
5. Studie 1: Korpus a jeho obsah	53
Cíl kapitoly	53
5.1 Rozsah a růst korpusu	53
5.2 Základní charakteristiky kazuistik	55
5.3 Co kazuistiky zachycují: chování, řešení, dopady	57
5.4 Jak se řešení pojí s chováním	61
5.5 Dopad podle typu řešení	63
Shrnutí kapitoly	64
6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor	67
Cíl kapitoly	67
6.1 Východiska	67
6.2 Metoda	68
6.3 Shoda mezi lidskými anotátorkami	69
6.4 Shoda jazykového modelu s lidmi	70
6.5 Kvalitativní pohled: tři neshody zblízka	72
Shrnutí kapitoly	74
7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů	75
Cíl kapitoly	75

7.1 Východiska	75
7.2 Metoda	76
7.3 Spolehlivost hodnocení	77
7.4 Výsledky	79
7.5 Shrnutí zjištění	83
Shrnutí kapitoly	84
Literatura	85
Přílohy	93
Příloha A. Kódovací manuály	93
A.1 První etapa: kódovací kniha obsahového kódování	93
A.2 Druhá etapa: manuál hodnocení kvality řešení	100
A.3 Třetí etapa: operacionalizace kvality kazuistik	103
Příloha B. Prompty jazykových modelů	107
B.1 Extrakce a strukturace kazuistik	108
B.2 Anonymizace	110
B.3 Klasifikace řešení jazykovým modelem (LLM-as-annotator)	110
B.4 Generace srovnávacího řešení pro druhou etapu	113
B.5 Rámcovaná řešení platformy Edustories	115
Příloha C. Doplnkové tabulky	117
C.1 Registr anotačních událostí	117
C.2 Multiplicita anotací	120
C.3 Rekonciliace velikostí řezů	121
C.4 Kanonický přehled měr shody	122
Příloha D. Etické náležitosti	123
D.1 Informované prohlášení přispěvatele	123
D.2 Anonymizační protokol	126
D.3 Nezveřejněné kazuistiky a publikační status	127
D.4 Co příloha dokládá a co zbývá doložit	128
D.5 Finální stanovisko etické komise (reprodukce)	130

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto habilitační práci vypracoval samostatně, pouze s použitím citované literatury, informací a zdrojů, a že práce nebyla předložena v rámci žádné dřívější žádosti o udělení titulu.

V Brně dne

.....

vlastnoruční podpis autora

Abstrakt

Zvládání náročného chování žáků patří k nejtěžším stránkám učitelské profese a zároveň k oblastem, kde příprava učitelů naráží na mezeru mezi obecnými principy a jednáním v konkrétní situaci. Tato monografie na tuto mezeru odpovídá dvojím způsobem. Pedagogicky: na korpusu projektu Edustories, který čítá přes tři tisíce autentických kazuistik psaných studujícími učitelství a učiteli, popisuje, jaké typy náročného chování, řešení a dopadů česká školní praxe zaznamenává; v repertoáru řešení dominuje rozhovor a další snadno dostupné, na incident reagující postupy. Metodologicky: kriticky prověřuje velké jazykové modely jako výzkumný nástroj pro analýzu takového korpusu. Kniha dokládá, že model kóduje typy řešení ve shodě s vyškolenými anotátorkami na úrovni Cohenova $\kappa = 0,64$, a v zaslepeném experimentu na 324 dvojicích řešení ukazuje, že řešení generovaná modelem hodnotily anotátorky jako vhodnější a proaktivnější než autentická řešení učitelů, jež byla reaktivnější a behaviorálnější. Čtvrtá studie (probíhající etapa hodnocení kvality kazuistik a predikce úspěšnosti řešení) rámec doplní. Všechna čísla knihy jsou dohledatelná ke skriptům a verzím dat; analýzy jsou skriptované a deterministické a doprovodný repozitář zpřístupňuje kód, manifesty čísel a zmrazené reporty, přičemž studie o generovaných řešeních je plně přepočitatelná z veřejných dat. Kniha tak přináší trojí příspěvek: empirický obraz repertoárů řešení náročného chování, metodologicky ukázněný postup pro nasazení jazykových modelů v pedagogickém výzkumu a reprodukovatelnou infrastrukturu, která obojí zpřístupňuje ke kritickému ověření.

Klíčová slova: náročné chování žáků, kazuistiky, řízení třídy, velké jazykové modely, model v roli anotátora, spolehlivost anotací, reprodukovatelnost, učitelské vzdělávání.

Abstract

Managing challenging student behaviour is among the hardest parts of teaching, and teacher education struggles to bridge the gap between general principles and situated action. This monograph answers in two registers. Pedagogically, drawing on the Edustories corpus of more than three thousand authentic case studies written by pre-service and in-service teachers, it maps the types of challenging behaviour, responses, and outcomes recorded in Czech school practice; the response repertoire is dominated by conversation and other readily available, incident-driven strategies. Methodologically, it puts large language models under critical scrutiny as research instruments for such a corpus. The book shows that a model codes response types in agreement with trained human annotators at Cohen's $\kappa = 0.64$, and in a blinded experiment on 324 solution pairs it demonstrates that model-generated solutions were rated as more appropriate and more proactive than teachers' authentic solutions, which were more reactive and behaviourally oriented. A fourth study (an ongoing annotation stage rating case quality and testing prediction of solution success) will complete the picture. Every number in the book is traceable to scripts and data versions; the analyses are scripted and deterministic, and the companion repository provides the code, number manifests and frozen reports, with the study of generated solutions fully recomputable from public data. The contribution is threefold: an empirical picture of teachers' response repertoires, a disciplined methodology for deploying language models in educational research, and a reproducible infrastructure that opens both to critical verification.

Keywords: challenging student behaviour, case studies, classroom management, large language models, LLM-as-annotator, annotation reliability, reproducibility, teacher education.

Poděkování

Kniha vznikla v rámci projektu TAČR TQ01000030 . Děkuji anotátorkám výzkumného týmu Edustories, jejichž pečlivá práce tvoří páteř všech tří anotačních etap (v knize vystupují pod pseudonymy, protože důslednost chráníme i tam, kde by poděkování bylo zaslouženě jmenovité), Michalu Štefánikovi za dlouholetou spolupráci na výpočetní straně projektu a všem studujícím učitelství, kteří své zkušenosti proměnili v kazuistiku.

Poznámka k publikacím

Kniha je původní monografií psanou nově nad daty projektu Edustories. Vybrané dílčí výsledky jsou souběžně předmětem časopiseckých rukopisů v různých fázích recenzního řízení; vztah knihy k publikovaným textům shrnuje tato poznámka ve znění aktualizovaném k datu tisku.

1. Úvod

Cíl kapitoly

Úvod vymezuje problém, z něhož kniha vychází, formuluje její cíl a čtyři výzkumné otázky a popisuje, jak je kniha uspořádána. Zároveň představuje dvojí perspektivu, která celou monografii spojuje: pedagogickou (jak učitelé, zejména začínající a studující učitelství, zvládají náročné chování žáků) a metodologickou (jak lze k jeho studiu využít velké jazykové modely jako výzkumný nástroj). Oddíl 1.5 předjímá zásadu, kterou kniha přebírá z otevřené vědy: všechna analytická tvrzení knihy jsou dohledatelná v datech a kódu.

1.1 Problém

Mezera mezi přípravou a jednáním. Zvládání náročného chování žáků je jednou z nejnáročnějších a nejméně uchopených stránek učitelské profese. Pro začínající učitele bývá dokonce nejčastěji uváděným problémem, který spoluutváří známý „šok z reality“ při vstupu do praxe (Veenman, 1984); soudobá evidence z českého prostředí dokumentuje, jaké situace novicové řeší, jak na ně reagují a s jakým dopadem na chování žáků (Karasová a Nehyba, 2025). Kniha vychází z předpokladu, rozvinutého v kapitole 2, že příprava učitelů zprostředkuje obecné principy snáze než to, co zkušení praktici získávají léty: konkrétní, situačně ukotvený repertoár řešení. Obecná znalost čtyř přístupů k náročnému chování ještě nikomu nepomohla ve chvíli, kdy se dvě děti ve třetí lavici začnou prát. Tato mezera mezi obecným poznáním a jednáním v konkrétní situaci je jádrem problému, jemuž se kniha věnuje.

1. Úvod

Česká situace. Problém není specificky český, má však v českém prostředí konkrétní podobu. Náročné chování se v domácím diskurzu etablovalo jako zastřešující pojem teprve nedávno, především zásluhou metodického doporučení školní inspekce (Felcmanová et al., 2021), a domácí výzkum je zatím opřen hlavně o pozorování praxí studentů učitelství, o analýzy výukové komunikace a o malé kvalitativní vzorky začínajících učitelů (podrobně kapitola 2). Chybí popisná evidence velkého rozsahu: systematický obraz toho, jaké situace čeští učitelé a studenti učitelství za náročné považují, jak je řeší a jak jejich řešení dopadají. Bez takové evidence se diskuse o přípravě učitelů v této oblasti opírá o dojmy a jednotlivé případy.

Kazuistiky a hranice jejich analýzy. Osvědčeným prostředkem, jak mezeru mezi principem a situací překlenout, jsou kazuistiky, tedy autentické případové popisy z praxe. Aby ale mohly sloužit výzkumu i přípravě učitelů ve velkém, je potřeba jich mít mnoho, sbírat je systematicky a umět je analyzovat. Právě zde vstupuje druhá rovina problému. Rozsáhlý korpus nestrukturovaného pedagogického textu naráží na kapacitní hranice tradiční kvalitativní analýzy: ruční kódování tisíců narativů je práce na roky a lidská shoda v něm má vlastní, nepřekročitelné limity. Velké jazykové modely nabízejí tuto hranici posunout a do českých škol mezitím vstoupily masově; s nástroji umělé inteligence (AI) experimentovala už krátce po nástupu ChatGPT značná část učitelů (Kopecký et al., 2023) a používá je nadpoloviční většina žáků (Kopecký a Voráč, 2024). Role modelů ve výzkumu však není samozřejmá: musí být doložena jejich shoda s lidským úsudkem a vymezeno, co ještě unesou a co už ne. Kniha proto s jazykovým modelem zachází jako s nástrojem, který je třeba nejprve kriticky prověřit, a teprve potom mu svěřit výzkumnou práci.

1.2 Projekt Edustories a data knihy

Empirickým základem knihy je projekt Edustories, který sbírá a zpřístupňuje kazuistiky náročního chování psané studujícími učitelství a učiteli. Z projektu pochází rostoucí korpus, jehož aktuální zveřejněný řez čítá přes tři tisíce kazuistik, a tři anotační etapy, které nad korpusem proběhly: první přinesla lidské kódování obsahu, druhá zaslepené hodnocení učitelů.

telských a generovaných řešení a třetí, v době psaní probíhající, posuzování kvality kazuistik. Projekt má přitom dvojí tvář, kterou kniha důsledně rozlišuje: veřejnou platformu, jež slouží praxi a přípravě učitelů, a výzkumný korpus s kurátorovaným zveřejněným výběrem, jenž slouží vědě. Projekt, jeho institucionální zázemí i vznik dat podrobně představuje kapitola 3. Kniha stojí výhradně na těchto vlastních datech; každé analytické číslo v ní je dohledatelné ve výstupu příslušné analýzy (kapitola 4, oddíl 1.5).

1.3 Cíl a výzkumné otázky

Cílem knihy je na datech projektu Edustories propojit obě roviny problému: popsat, co kazuistiky vypovídají o zvládání náročného chování, a zároveň prověřit velké jazykové modely jako nástroj jejich výzkumu. Tomuto dvojímu cíli odpovídají čtyři výzkumné otázky, z nichž každá je rozpracována v jedné empirické studii:

- VO1: Jak lze vybudovat a popsat rozsáhlý korpus autentických kazuistik a jaké typy náročného chování, řešení a dopadů zachycuje? (Studie 1, kap. 5)
- VO2: Nakolik se velký jazykový model shodne s vyškolenými lidskými anotátory při deduktivní klasifikaci obsahu kazuistik? (Studie 2, kap. 6)
- VO3: Jak se liší řešení generovaná jazykovým modelem od autentických řešení učitelů v jejich vhodnosti a orientaci? (Studie 3, kap. 7)
- VO4: Jakou kvalitu mají kazuistiky, jak spolehlivě ji lze posoudit a nakolik dokáže jazykový model předvídat úspěšnost řešení? (Studie 4, kap. 8)

Pořadí otázek není nahodilé: VO1 ustavuje materiál a jeho pedagogický obsah, VO2 prověřuje model v roli anotátora proti lidskému kódování z téhož materiálu, VO3 obrací role a nechává lidi zaslepeně hodnotit výstupy modelu a VO4 zkoumá hranice, na nichž spolehlivost lidí i modelu končí. Pedagogická a metodologická linie se tak střídají v roli figury a pozadí, ale odpovědi na ně vzcházejí z jednoho korpusu a drží pohromadě.

1.4 Struktura knihy

Kniha postupuje od teorie přes metodologii ke čtyřem empirickým studiím a jejich syntéze. Kapitola 2 klade teoretické základy obou linií: náročného chování, přístupů k jeho řešení a repertoárů učitelů na straně jedné a využití jazykových modelů v pedagogickém výzkumu na straně druhé. Kapitola 3 představuje projekt Edustories a vznik dat. Kapitola 4 popisuje metodologii vcelku: časovou osu korpusu, tři anotační etapy, zpracovatelskou linku, kódovací schémata, etiku a zásady reprodukovatelnosti. Kapitoly 5 až 8 přinášejí čtyři empirické studie odpovídající výzkumným otázkám. Kapitola 9 obě linie propojuje v diskusi a pojmenovává limity; kapitola 10 shrnuje přínos a naznačuje další směřování. Přílohy dokládají kódovací manuály, prompty, doplňkové tabulky a etické náležitosti.

1.5 Poznámka k dřívějším publikacím a k dostupnosti dat a kódu

Z projektu Edustories byly dosud publikovány dva rané výstupy: stručná zpráva pro českou pedagogickou výzkumnou obec ve sborníku konference ČAPV (Nehyba, Karasová, Škarková et al., 2024) a kurátorovaný anotovaný výběr korpusu zveřejněný jako dataset Edustories-en pro výzkumnou komunitu (Nehyba, Karasová a Štefánik, 2024). Metodologicky knize předchází také starší práce autorského týmu s hlubokými jazykovými modely nad reflektivními texty (Nehyba a Štefánik, 2023), která však stojí na jiných datech a knihou není přebírána. Monografie žádný z těchto výstupů nereprodukuje: konferenční zpráva je krátkým předběžným sdělením, jehož analýzy kniha provádí nezávisle, v širším rozsahu a na novějším řezu korpusu, a vše ostatní je zde publikováno poprvé. Kniha není totožná s žádnou disertační ani jinou kvalifikační prací, kterou autor dříve předložil k získání akademického titulu, a žádnou takovou práci nereprodukuje.

Druhou zásadou je dohledatelnost. Všechny analýzy knihy jsou skriptované a každé číslo v textu je dohledatelné ve zmrazeném manifestu čísel, na který text odkazuje strojově kontrolovanými kotvami; mechanismus podrobně popisuje kapitola 4. Anonymizované

datové řezy, přípravné skripty, analytické notebooky a vyrenderované reporty jsou dostupné v [doprovodném \(companion\) repozitáři](#), na nějž kniha odkazuje přímo z popisků obrázků a tabulek, spolu s návodem, jak si čísla ověřit bez programátorských znalostí. Deskriptivní analýzy Studie 1 i srovnání člověka a modelu ve Studii 2 jsou z těchto veřejných dat přepočitatelné, aniž by companion obsahoval texty kazuistik; data zaslepeného hodnocení ze Studie 3 jsou uložena v balíčku na platformě OSF (odkaz bude zveřejněn s publikací souvisejícího článku, do té doby na vyžádání). Texty kazuistik zůstávají neveřejné, protože korpus zahrnuje i nezveřejněné případy a jde o citlivá data; jsou potřeba jen pro doslovné citace, které kniha přetiskuje. Kde zveřejnění brání ochrana přispěvatelů, kniha to u příslušného souboru výslovně uvádí, včetně důvodu.

Shrnutí kapitoly

Kniha vychází z dvojí mezery: mezi obecnou přípravou učitelů a konkrétním zvládnutím náročného chování a mezi rozsahem dostupných kazuistik a kapacitou je analyzovat. Na datech projektu Edustories usiluje obě mezery propojit a formuluje k tomu čtyři výzkumné otázky, v nichž se pedagogická a metodologická linie střídají nad jedním korpusem. Kniha je původní prací psanou pro toto řízení, s plně dohledatelnými čísly a veřejně dostupným kódem. Následující kapitola klade oběma liniím teoretické základy.

Východiska

2. Teoretická východiska

Cíl kapitoly

Kapitola klade teoretické základy dvou linií, na jejichž průsečíku kniha stojí. První linie je pedagogická: týká se náročného chování žáků, přístupů k jeho řešení a repertoárů, jimiž na ně učitelé skutečně reagují. Druhá linie je metodologická: týká se velkých jazykových modelů jako nástroje pedagogického výzkumu. Ani jednu z obou oblastí nelze v jedné kapitole pokrýt vyčerpávajícím způsobem; cílem je vymezit pojmy, s nimiž kniha dále pracuje, kriticky utřídit stav poznání v obou liniích, ukotvit je v českém kontextu a pojmenovat mezeru, kterou empirické kapitoly zaplňují. Kapitola postupuje od vymezení náročného chování (2.1) přes čtyři etablované přístupy k jeho řešení (2.2) a koncept učitelského repertoáru (2.3) k jazykovým modelům ve výzkumu (2.4); závěrečný oddíl (2.5) obě linie protíná.

2.1 Náročné chování žáků: vymezení a český kontext

Vymezení pojmu. Kniha pracuje s pojmem náročné chování (challenging behaviour) jako se zastřešujícím označením pro chování žáků, které se výrazně odlišuje od chování očekávaného v daném věku a které negativně ovlivňuje učení, vztahy nebo bezpečí ve škole. V tomto vymezení se opírá o české metodické doporučení, které pojem do domácího prostředí systematicky zavedlo (Felcmanová et al., 2021). Podstatné jsou dva rysy takového vymezení. Zaprvé je pojem záměrně širší než tradiční „nekázeň”: zahrnuje projevy od nepozornosti přes verbální a fyzickou agresi až po záškoláctví a šikanu, aniž by předjímal jejich příčinu.

2. Teoretická východiska

Zadruhé je vymezení přiznaně perspektivní: co je náročné, se ustavuje v percepci pedagoga, který s chováním pracuje, a stejné jednání může být v různých kontextech čteno různě (Felcmanová et al., 2021). Právě tato perspektivnost je pro knihu důležitá, protože jejím materiálem jsou kazuistiky psané z pohledu vyučujících: korpus nezachycuje chování žáků „o sobě“, nýbrž chování tak, jak je viděli, rámovali a řešili konkrétní aktéři.

Vztah k nekázni a problémovému chování. Starší česká literatura pracovala především s pojmem nekázeň, vymezeným jako porušování stanovených školních norem (Bendl, 2011). Takové vymezení má výhodu jasného kritéria, zároveň však nese dvě omezení. Normativní ukotvení činí z chování primárně přestupek a odvádí pozornost od jeho funkce; a soustředění na porušení pravidel z definice vylučuje projevy, které žádnou explicitní normu neporušují, a přesto výuku rozkládají nebo signalizují žakovu nouzi. Novější domácí diskurz proto rámuje náročné chování spíše funkcionálně: jako reakci na stres, jako důsledek dosud nerozvinutých sociálních a emočních dovedností, případně jako prostředek naplňování potřeb, které žák neumí naplnit jinak (Kubíčková a Felcmanová, 2021). Toto čtení, opřené mimo jiné o poznatky o nepříznivých zkušenostech v dětství, má přímý důsledek pro hodnocení reakcí učitele: represivní zásah může krátkodobě ukončit incident, ale mívá jeho funkci. Kniha mezi oběma rámci nevolí; podržuje si však funkcionální perspektivu jako interpretační pozadí, protože lépe odpovídá tomu, jak jsou psány kazuistiky v korpusu, včetně částí věnovaných anamnéze a dlouhodobému výsledku řešení.

Náročné chování jako profesní problém. Zvládání chování žáků patří dlouhodobě k nejčastěji uváděným problémům začínajících učitelů. Kanonický přehled studií o vnímaných problémech noviců radí kázeň ve třídě na první místo, před motivování žáků a práci s individuálními rozdíly, a přechod z přípravy do praxe popisuje jako „šok z reality“ (Veenman, 1984). Na tuto linii navazuje soudobý výzkum reakcí učitele zaměřených na žáka (Karasová a Nehyba, 2023) i studie doložená na datech z českého prostředí, která popisuje, jakým kázeňským situacím začínající učitelé čelí, jak na ně reagují a jaký má jejich reakce bezprostřední dopad na chování žáků (Karasová a Nehyba, 2025). Význam tématu přitom nespočívá jen v subjektivní zátěži: zvládání třídy je opakovaně identifikováno jako podmínka učení i jako faktor setrvání v profesi. Pro knihu z toho plyne dvojí. Náročné chování je téma, u něhož po-

ptávka praxe po použitelné opoře výrazně převyšuje nabídku; a začínající učitelé a studenti učitelství, kteří tvoří podstatnou část přispěvatelů korpusu, jsou skupinou, pro kterou je tato opora nejnaléhavější.

Vedení třídy jako výzkumný rámec. Zastřešujícím polem, v němž se reakce na náročné chování zkoumají, je vedení třídy (classroom management), v části české literatury označované také jako řízení třídy. Přehledová studie, která pojem do českého diskurzu systematicky uvedla, třídí pole třemi dichotomiemi: behavioristické versus humanistické přístupy, behaviorální versus instrukční management a proaktivní versus reaktivní strategie učitele (Lukas a Lojďová, 2018). Tyto dichotomie nejsou pouhou taxonomií; nesou v sobě dvě osy, které kniha později používá k popisu řešení v korpusu (reaktivní–proaktivní a humanistická–behaviorální, oddíl 2.3). Metaanalytická evidence pole je střízlivá: strategie a programy vedení třídy mají v průměru malé, ale konzistentní pozitivní účinky na akademické, behaviorální i sociálně-emoční výsledky žáků, přičemž k nejúčinnějším patří programy cílící na sociálně-emoční rozvoj (Korpershoek et al., 2016). Systematické přehledy zároveň identifikují okruh konkrétních praktik s dostatečnou empirickou oporou, od jasné struktury a nacvičených rutin přes aktivní výuku po posilování vhodného chování a odstupňované reakce na chování nevhodné (Simonsen et al., 2008). Evidence tedy existuje; otázkou, k níž se kniha vrací ve Studii 1, je, nakolik se tento poznatkový fond propisuje do každodenních reakcí učitelů.

Český výzkumný kontext. Domácí pedagogický výzkum nabízí k tématu tři relevantní proudy. První proud zkoumá vedení třídy přímo: rozsáhlá empirická monografie brněnského týmu popisuje na kombinaci pozorování, rozhovorů a dotazníků reaktivní i proaktivní strategie studentů učitelství na dlouhodobé praxi a jejich provázejících učitelů (Vlčková et al., 2020). Druhý proud se věnuje výukové komunikaci: dlouhodobá pozorování a analýzy videozáznamů ukázaly, jak učitelské otázky, zpětná vazba a mocenské vztahy spoluutvářejí vztahy mezi učitelem a žáky, a formulovaly ideál dialogického vyučování (Šed'ová et al., 2012). Třetí proud sleduje začínající učitele: kvalitativní studie dokumentuje posun jejich percepce nekázně od jevu „na straně žáka” k chápání nekázně jako projevu žákova dyskomfortu (Ševčíková et al., 2023). Vedle akademického výzkumu vstoupil do

2. Teoretická východiska

domácího diskurzu i resort: metodické doporučení České školní inspekce shrnulo přístupy k náročnému chování pro školy a školská zařízení (Felcmanová et al., 2021). Co v českém kontextu chybí, je systematický popis toho, jak učitelé náročné chování skutečně řeší, opřený o velký soubor autentických situací namísto sebevýpovědí v dotaznících nebo malých kvalitativních vzorků. Přesně tento typ evidence poskytuje korpus Edustories.

Kazuistika jako pramen. Volba kazuistiky jako datového pramene si zaslouží teoretické zdůvodnění, protože nese specifické silné i slabé stránky. Silnou stránkou je situovanost: pisatel popisuje konkrétní situaci, kterou zažil nebo bezprostředně pozoroval, včetně kontextu, průběhu řešení a jeho výsledku, takže výsledný text zachycuje jednání v celém situačním oblouku, nikoli izolovanou odpověď na položku dotazníku. Strukturovaná šablona sběru (popis situace, anamnéza, řešení, výsledek; kapitola 3) tento oblouk dále zvýrazňuje. Slabou stránkou je dvojí zprostředkování: kazuistika je retrospektivní rekonstrukce, v níž se jednání již jednou interpretovalo, a je psána z jedné perspektivy, takže podléhá výběrové paměti i sebe prezentaci. Kniha s tímto omezením zachází otevřeně: korpus nechte jako záznam toho, co se ve třídách „objektivně“ děje, nýbrž jako záznam toho, jak učitelé a studenti učitelství náročné situace vnímají, rámuje a jaká řešení považují za hodná zaznamenání. Pro studium repertoárů je právě tato vrstva podstatná, protože repertoár se reprodukuje skrze to, co si aktéři ze situací odnášejí a co si o nich vyprávějí.

2.2 Přístupy k řešení náročného chování

Reakce učitelů na náročné chování nevznikají ve vzduchoprázdnu. V mezinárodní literatuře se ustálilo několik pojmenovaných přístupů, které nabízejí ucelený rámec: teorii toho, proč náročné chování vzniká, principy práce s ním a zpravidla i strukturovaný program implementace. Kniha pracuje se čtyřmi z nich: s pozitivní behaviorální intervencí a podporou, se sociálně-emočním učením, s nenásilnou komunikací a s restorativní praxí. Výběr není nahodilý. Právě tyto čtyři přístupy patří mezi šest perspektiv, v nichž platforma Edustories generuje ke kazuistikám alternativní řešení; zbylé dvě perspektivy, proaktivní a reaktivní

přístup, odpovídají první ose popisu řešení z oddílu 2.3 (kapitola 3). Ve Studii 3 pak tyto čtyři přístupy vystupují jako štítky, jimiž anotátorky posuzovaly, zda hodnocené řešení některý z etablovaných přístupů odráží. Následující pododdíly proto u každého přístupu shrnují původ a principy, stav evidence, hlavní kritiky a případný český kontext; oddíl uzavírá srovnávací tabulka.

Čtveřice je zároveň teoreticky instruktivní, protože pokrývá celé spektrum jednotek, na nichž lze náročné chování řešit. PBIS intervenuje na úrovni školy jako systému, SEL na úrovni kurikula a kompetencí žáka, nenásilná komunikace na úrovni komunikace jednotlivého učitele a restorativní praxe na úrovni vztahů a společenství třídy. Liší se i epistemicky: zatímco PBIS a SEL vzešly z kvantitativní intervenční tradice a jejich evidence má podobu metaanalýz, nenásilná komunikace a restorativní praxe vyrostly z praxe a normativní teorie a experimentální ověřování je dohání teprve dodatečně. Tento dvojitý kontrast, jednotka intervence a síla evidence, se ukáže jako užitečná čtecí mřížka pro empirické kapitoly: umožňuje ptát se, zda se učitelské repertoáry přiklánějí k přístupům s nejsilnější evidencí, nebo spíše k postupům, které jsou v situaci jednotlivce nejnáze dostupné. Studie 1 na tuto otázku odpovídá nepřímou, skladbou kategorií řešení v korpusu; Studie 3 přímo, rozpoznáváním čtyř přístupů v hodnocených řešeních.

Pozitivní behaviorální intervence a podpora (PBIS)

Původ a principy. Pozitivní behaviorální intervence a podpora (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS; v projektu zkráceně „pozitivní behaviorální podpora“) vyrostla z aplikované behaviorální analýzy a je koncipována jako celoškolský systém, nikoli jako technika jednotlivého učitele. Její zakladatelé ji popisují jako příklad behaviorální vědy škálované do společensky významného rozsahu: školy explicitně definují očekávané chování, systematicky je nacvičují a oceňují, pracují s odstupňovaným kontinuem důsledků a svá rozhodnutí opírají o průběžně sbíraná data o chování; ve Spojených státech byl tento rámec zaveden ve více než 21 000 škol (Horner a Sugai, 2015). Podstatný je vícevrstvý model podpory: univerzální prevence pro všechny žáky, cílená podpora pro žáky se zvýšeným rizikem

2. Teoretická východiska

a intenzivní individuální intervence pro žáky s nejzávažnějšími obtížemi.

Evidence. PBIS patří k nejlépe empiricky prověřeným celoškolním rámcům. Aktualizovaná metaanalýza skupinových studií, zahrnující randomizované i kvaziexperimentální designy z USA a Evropy, doložila významné snížení kázeňských postihů a suspenzí a zlepšení akademických výsledků i vnímaného bezpečí a organizačního zdraví školy (Lee a Gage, 2020). Síla tohoto rámce spočívá v implementační propracovanosti: PBIS je definován měřitelnými prvky zavádění, což umožňuje zkoumat nejen zda funguje, ale i za jakých podmínek.

Kritika a limity. Kritika PBIS míří především na jeho behaviorální jádro. Systémy explicitního oceňování mohou podle kritiků posilovat vnější motivaci na úkor vnitřní a redukovat morální rozvoj na nácvik poslušnosti; funkcionálně orientovaní autoři zase upozorňují, že důraz na viditelné chování může odvádět pozornost od jeho příčin. Praktickým limitem je náročnost implementace: efekty stojí a padají s věrností zavedení, které vyžaduje vedení školy, čas a průběžný sběr dat. Pro český kontext je podstatné, že PBIS zde nemá institucionální infrastrukturu obdobnou té americké; domácí literatura jej nicméně doporučuje jako slibný rámec celoškolní podpory duševního zdraví, v kombinaci s trauma-informovaným přístupem (Kubíčková a Felcmanová, 2021), a jeho prvky se objevují i v metodickém doporučení inspekce (Felcmanová et al., 2021).

Sociálně-emoční učení (SEL)

Původ a principy. Sociálně-emoční učení (Social and Emotional Learning, SEL) vychází z předpokladu, že sociální a emoční dovednosti, jako jsou sebeuvědomění, seberegulace, sociální vnímavost, vztahové dovednosti a odpovědné rozhodování, lze systematicky vyučovat a že jejich rozvoj předchází problémovému chování lépe než následná disciplinace. Na rozdíl od PBIS, který upravuje prostředí a důsledky, SEL cílí na kompetence žáka; oba rámce se proto v praxi často kombinují.

Evidence. Evidence SEL je rozsahem výjimečná. Kanonická metaanalýza univerzálních školních programů doložila významná zlepšení dovedností, postojů, chování i akademického

výkonu, s akademickým ziskem přibližně 11 percentilových bodů (Durlak et al., 2011). Následný přehled dvanácti metaanalýz účinky potvrdil a zároveň upozornil, že poznání moderátorů, tedy toho, pro koho a za jakých podmínek programy fungují nejlépe, zůstává překvapivě nekonzistentní (Durlak et al., 2022). Nejnovější velká metaanalýza experimentálních studií z desítek zemí dokládá, že žáci v SEL intervencích vykazují oproti kontrolám lepší dovednosti, chování, školní klima i akademické výsledky (Cipriano et al., 2023). Souhrnně jde o jeden z nejlépe doložených preventivních rámců v pedagogice.

Kritika a limity. Ani SEL se nevyhýbá kritice. Účinky se měří převážně krátce po intervenci a na sebevýpovědích; přenos do reálného chování v konfliktní situaci je doložen slaběji. Kulturní kritika upozorňuje, že katalogy „správných“ emočních dovedností nesou implicitní normy středostavovské kultury a mohou patologizovat jiné styly projevu. A implementační kritika platí obdobně jako u PBIS: efekty klesají s nevěrným zavedením, přičemž právě věrnost je v běžném provozu škol nejhůře udržitelná. Pro tuto knihu je SEL relevantní dvojnásob: jako jeden ze čtyř rámců platformy a jako interpretační vodítko pro čtení korpusu, v němž řada popsanych řešení implicitně pracuje právě s emoční regulací a vztahovou prací.

Nenásilná komunikace (NVC)

Původ a principy. Nenásilná komunikace (Nonviolent Communication, NVC) je komunikační model rozvinutý Marshalllem Rosenbergem: mluvčí odlišuje pozorování od hodnocení, pojmenovává pocity, spojuje je s potřebami a formuluje konkrétní prosby, a stejnou strukturou přijímá sdělení druhých (Rosenberg, 2015). V pedagogickém kontextu NVC nabízí jazyk pro deeskalaci konfliktu a pro vztahovou práci se žákem; na rozdíl od PBIS a SEL nejde o program s kurikulem, ale o praxi jednotlivce, kterou lze uplatnit okamžitě a bez systémové podpory. Právě tato nízkoprahlost vysvětluje popularitu NVC mezi učiteli i její přítomnost mezi rámci platformy Edustories.

Evidence a limity. Poctivé shrnutí zní, že evidence NVC je řádově slabší než u předchozích dvou přístupů. Systematický přehled empirických studií, zpracovaný jako magisterská práce,

2. Teoretická východiska

identifikoval z tisíců citací jen čtrnáct studií; jejich výsledky pro rozvoj empatie byly převážně pozitivní, ale nerandomizované výběry, malé vzorky a nesoulad mezi konstrukty NVC a použitými měřítky brání silnějšímu závěru (Juncadella, 2013). Recenzovaná metaanalýza účinků NVC ve školním prostředí dosud chybí. Kniha proto s NVC zachází opatrně: jako s vlivným a v praxi rozšířeným jazykem vztahové práce, jehož účinnost je však doložena spíše kazuisticky než experimentálně. Tento rozdíl v síle evidence je sám o sobě zajímavým pozadím Studie 3, v níž anotátorky posuzovaly mimo jiné řešení generovaná právě v rámci NVC.

Kritika a praxe. Vedle slabé evidence se NVC vytýká riziko mechanizace: čtyřkroková struktura se snadno mění ve formuli, kterou mluvčí odříkává, aniž by nesla postoj, z něhož model vyrůstá, a takto užitá může působit manipulativně nebo odtažitě. Druhá námitka míří na asymetrii školní situace: model předpokládá dialog rovnocenných, zatímco učitel vůči žákovi vystupuje i jako nositel moci a garant pravidel, takže „čisté“ nenásilné jednání naráží na institucionální roli. V českém prostředí se NVC šíří především kurzy dalšího vzdělávání a popularizační literaturou, tedy kanály, které se do recenzované evidence nepropisují; o to důležitější je empirická otázka, zda a v jaké podobě se vztahový, na potřeby orientovaný jazyk objevuje v reálných řešeních učitelů, k níž korpus nabízí data ve Studii 1.

Restorativní praxe

Původ a principy. Restorativní praxe přenáší do škol principy restorativní justice: na místo otázky „jaké pravidlo bylo porušeno a jaký trest následuje“ klade otázky „komu vznikla újma, jaké potřeby tím vznikly a kdo je povinen je napravit“. Typickými nástroji jsou restorativní rozhovory a kruhy, v nichž aktér, poškození i komunita třídy společně hledají nápravu. Přístup je výslovně koncipován jako alternativa k vylučujícím trestům (suspenze, vyloučení), jejichž nerovnoměrné dopady na znevýhodněné skupiny žáků patří k hlavním motivacím jeho zavádění.

Evidence. Evidence restorativní praxe je smíšená a metodologicky poučná. Narativní přehled výzkumu dokumentuje rychlé šíření přístupu a převážně příznivé výsledky terénních

studií (Fronius et al., 2019); navazující přehled kvantitativních studií uzavírá, že programy mohou zlepšit klima a snížit kázeňské postihy, zatímco výsledky pro šikanu, absence a akademický výkon jsou neprůkazné (Darling-Hammond et al., 2020). Nejrigoróznější test dopadl střizlivě: dvouletý klastrový randomizovaný experiment na školách nižšího sekundárního stupně (middle schools) nenašel na úrovni randomizace žádný významný rozdíl mezi intervenčními a kontrolními školami, zároveň však žáky reportovaná zkušenost s restorativními praktikami predikovala lepší vztah ke škole, lepší klima i méně viktimizace (Acosta et al., 2019). Rozdíl mezi slabým efektem programu a slibným efektem zkušenosti ukazuje na klíčovou roli implementace: restorativní praxe zjevně nefunguje jako „balíček“, který stačí formálně zavést.

Kritika a český kontext. Kritika restorativní praxe míří na náročnost autentického provedení (kruh vedený bez důvěry a času se snadno stává rituálem), na riziko sekundární viktimizace poškozených a na napětí mezi restorativní logikou a formálními kázeňskými řády škol. V českém prostředí se restorativní principy objevují v metodických materiálech i v nabídce neziskových organizací, systematická domácí evidence však chybí. V korpusu Edustories se restorativně laděná řešení vyskytují, jak ukáže Studie 1, spíše ojediněle, což samo o sobě vypovídá o repertoáru, z něhož čeští učitelé vybírají.

Srovnání a vztah ke knize

Tabulka 2.1 čtyři přístupy shrnuje. Sloupce odpovídají třem otázkám, které si kniha klade: na co přístup primárně cílí, jak silná je jeho evidence a jaké jsou jeho hlavní limity.

2. Teoretická východiska

Tabulka 1: Tabulka 2.1: Čtyři přístupy k řešení náročného chování, o něž se opírá platforma Edustories i Studie 3. Hodnocení síly evidence shrnuje zdroje citované v oddílu 2.2.

Přístup	Primární zaměření a		
	mechanismus	Síla evidence	Hlavní limity
PBIS	prostředí a důsledky; celoškolní systém očekávání, nácviku, oceňování a dat	silná (metaanalýzy vč. RCT)	behaviorální jádro; náročná implementační věrnost; závislost na vedení školy
SEL	kompetence žáka; kurikulární rozvoj sociálních a emočních dovedností	silná (opakované velké metaanalýzy)	krátkodobá měření a sebevýpovědi; kulturní normativita; implementační věrnost
NVC	komunikace jednotlivce; pozorování–pocity– potřeby–prosby	slabá (malé nerandomizované studie)	chybí experimentální evidence; riziko mechanického užití „formule”
Restorativní praxe	vztahy a náprava újmy; rozhovory a kruhy místo vylučujících trestů	smíšená (RCT bez efektu programu, slibný efekt zkušenosti)	stojí na autentické implementaci; napětí s formálními řády; časová náročnost

Pro knihu mají tyto čtyři rámce trojí roli. Zaprvé tvoří normativní horizont: popisují, jak by řešení náročného chování vypadat mohlo, kdyby se opíralo o poznatkový fond oboru. Zbý-

vající kapitoly ukazují, jak daleko od tohoto horizontu leží řešení popisovaná v reálných kauzistikách. Zadruhé patří spolu s perspektivou proaktivní a reaktivní mezi šest perspektiv, v nichž platforma generuje alternativy, takže spoluvymezují prostor, v němž jazykový model nabízí učitelům jiná čtení situace. A zatřetí slouží ve Studii 3 jako analytické štítky: anotátorky u hodnocených řešení posuzovaly, zda některý z etablovaných přístupů rozpoznávají, což umožňuje srovnat učitelská a generovaná řešení i v této kvalitativní rovině.

Dvě upřesnění brání nedorozumění. Čtveřice není vyčerpávající taxonomií přístupů k náročnému chování: mimo ni stojí například trauma-informovaný přístup, který domácí literatura doporučuje kombinovat s celoškolní pozitivní podporou (Kubíčková a Felcmanová, 2021), i celá tradice individuálních funkcionálních analýz chování. Jde o pragmatický výběr rámců, které byly v době návrhu platformy dostatečně etablované, vzájemně odlišné a formulovatelné jako instrukce pro generování řešení. A zadruhé, přiřazení reálného řešení k přístupu je interpretační akt, nikoli mechanické čtení: učitelka vedoucí restorativně laděný rozhovor se na žádný rámec neodvolává a tentýž postup může nést prvky několika přístupů zároveň. Kniha proto s přiřazeními zachází jako s úsudky poučených posuzovatelek, jejichž shodu je nutné doložit, což činí Studie 3.

2.3 Repertoáry učitelů a učňovství pozorováním

Repertoár jako jednotka popisu. Způsob, jímž učitelé na náročné chování reagují, kniha uchopuje pojmem repertoár: soubor osvojených postupů, které má učitel v situaci k dispozici a z nichž pod časovým tlakem vybírá. Pojem je záměrně popisný, nikoli hodnotící. Neptá se, co učitel zná nebo čemu věří, ale co reálně dělá; a připouští, že mezi deklarovanými přesvědčeními a jednáním v afektu nabitě situaci bývá rozestup. Repertoár je zároveň jednotkou, kterou lze empiricky pozorovat na velkém souboru situací: právě četnosti a kombinace kategorií řešení v korpusu, popsané ve Studii 1, jsou operacionalizací tohoto pojmu.

Učňovství pozorováním. Podstatná část repertoáru se neformuje formální přípravou. Lortie (1975) ve své klasické sociologické studii učitelství ukázal, že budoucí učitelé procházejí

2. Teoretická východiska

dlouhým „učňovstvím pozorováním” (apprenticeship of observation): za školní léta stráví tisíce hodin sledováním učitelů z pozice žáka a z této zkušenosti si odnášejí intuitivní, biograficky ukotvené představy o tom, jak se učí a jak se zjednává pořádek. Tato tichá průprava má dvě zrádné vlastnosti. Je neúplná, protože žák vidí jen jevištní stránku vyučování, nikoli rozhodování, přípravu a záměry učitele; a je konzervativní, protože reprodukuje postupy, které byly ve třídách viditelné před lety, bez ohledu na jejich doloženou účinnost. Pregraduální příprava tuto průpravu podle Lortieho spíše doplňuje, než přepisuje.

Tacitní vrstva repertoáru. Učňovství pozorováním vysvětluje, proč je podstatná část repertoáru tacitní: osvojila se nápodobou dřív, než ji bylo možné pojmově uchopit, a aktivuje se pod tlakem situace rychleji, než stačí proběhnout deliberace. Z toho plynou dva metodologické důsledky, které formovaly design knihy. Zaprvé se repertoár špatně měří přímou otázkou: učitelé v dotaznících referují spíše o svých přesvědčeních a o tom, co považují za správné, než o tom, co v afektu nabitě situaci skutečně udělali. Popisy konkrétních situací, jaké shromažďuje korpus, se k jednání dostávají blíže; obdobnou cestou jde i domácí výzkum, který reaktivní a proaktivní strategie zachycoval přímým pozorováním praxe (Vlčková et al., 2020) nebo analýzou konkrétních kázeňských situací začínajících učitelů (Karasová a Nehyba, 2025). Zadruhé má-li se repertoár rozšiřovat, nestačí předkládat poznatky; je třeba nabízet alternativní čtení konkrétních situací v okamžiku, kdy o nich učitel přemýšlí. Právě to je pedagogická sázka platformy Edustories, která ke každé vložené kazuistice generuje řešení v perspektivách čtyř přístupů z oddílu 2.2 (kapitola 3).

Důsledek: repertoár nejmenšího odporu. Spojí-li se učňovství pozorováním s časovým tlakem reálné situace, vzniká předpověď, kterou kniha empiricky testuje: repertoáry učitelů budou vychýleny k postupům, které jsou ve školní zkušenosti nejviditelnější a v situaci nejdozupnější, tedy k reaktivním, individuálně zaměřeným zásahům typu domluvy, napomenutí nebo trestu, zatímco proaktivní, systémové a na etablovaných rámcích postavené postupy budou vzácné. Evidence oboru přitom směřuje opačně: metaanalýzy vedení třídy dokládají přínos proaktivních strategií a programů (Korpershoek et al., 2016) a přehledy praktik s empirickou oporou kladou důraz na prevenci a strukturu (Simonsen et al., 2008). Napětí mezi tím, co obor doporučuje, a tím, co repertoáry obsahují, je jedním z ústředních motivů knihy;

Studie 1 mu dává empirický obsah a diskuse je pojmenovává jako „repertoár nejmenšího odporu“.

Osy popisu řešení. Aby bylo možné řešení v korpusu srovnávat mezi sebou i s řešeními generovanými, popisuje je kniha na třech osách odvozených z literatury o vedení třídy a doplňuje je čtvrtou, hodnotící dimenzí celkové vhodnosti pro danou situaci. Osa reaktivní–proaktivní odlišuje zásah po incidentu od utváření podmínek, jež incidentům předcházejí; není hodnotově zcela neutrální, protože prevence bývá v přehledové literatuře spojována s příznivějšími výsledky (Korpershoek et al., 2016; Simonsen et al., 2008). Osa humanistická–behaviorální odlišuje důraz na vztah, potřeby a dialog od důrazu na pravidla, důsledky a posilování; navazuje na dichotomii popsanou v českém diskurzu vedení třídy (Lukas a Lojdová, 2018). Osa systémová–situační odlišuje zásah na úrovni třídy či školy od zásahu mířícího na konkrétní incident. Tyto dvě osy jsou popisné, nikoli hodnotící; hodnocení nese vedle osy reaktivní–proaktivní především celková vhodnost. Všechny čtyři dimenze kniha používá ve Studii 3 při zaslepeném srovnání učitelských a generovaných řešení.

2.4 Velké jazykové modely v pedagogickém výzkumu

Od tématu k nástroji. Vzdělávací výzkum uchopil velké jazykové modely nejprve jako téma: jako technologii, jejíž příchod do škol je třeba promyslet. Vlivný poziční text shrnul příležitosti (personalizace, podpora učitelů, tvorba materiálů) i rizika (halucinace, zkreslení, ochrana dat, závislost) a zdůraznil potřebu kompetencí na straně učitelů i žáků (Kasneci et al., 2023). Systematický přehled využití jazykových modelů ve vzdělávání pak vedle přehledu automatizovaných úloh upozornil na slabou replikovatelnost a transparentnost publikovaných inovací a na nedostatečné ošetření etiky (Yan et al., 2024). Tato kniha vstupuje do jiné, mladší konverzace: nezkoumá modely jako předmět, nýbrž používá je jako výzkumný nástroj pro analýzu rozsáhlého korpusu pedagogického textu. Předpokladem takového užití je doložit, že model odvede práci srovnatelnou s lidským kóděrem, a znát hranice jeho spolehlivosti.

2. Teoretická východiska

Model v roli anotátora: základající studie. Konverzaci o jazykových modelech jako anotátorech otevřely v roce 2023 studie z výpočetní společenské vědy. Na vzorcích tweetů a novinových článků bylo doloženo, že model v režimu bez příkladů (zero-shot) překonává v anotačních úlohách placené anotátory z crowdsourcingových platforem: přesnost byla v průměru o desítky procentních bodů vyšší a konzistence modelu převyšovala i trénované anotátory, při nákladech řádově nižších (Gilardi et al., 2023). Navazující práce rozšířená na data z jedenácti zemí ukázala, že model při určování politické afiliace autorů zpráv překonává nejen anotátory z platforem, ale i expertní kodéry a supervidované klasifikátory, a to napříč jazyky (Törnberg, 2025). Tyto výsledky vysvětlují, proč se model v roli anotátora (LLM-as-annotator) rychle stal standardním kandidátem pro škálování obsahové analýzy tam, kde je lidské kódování úzkým hrdlem.

Model v roli anotátora: střízlivější čtení. Následná vlna výzkumu počáteční optimismus zpřesnila. Systematická evaluace řady modelů na pětadvaceti úlohách výpočetní společenské vědy doložila, že v klasifikačních úlohách modely zpravidla nepřekonávají doladěné specializované klasifikátory, a doporučila je chápat jako partnera lidského výzkumníka, nikoli náhradu (Ziems et al., 2024). Metodologická varování upozornila, že výstupy modelu jsou nedeterministické a citlivé na drobné změny instrukce, takže konzistence může klesat pod prahy vědecké reliability; autor proto varuje před nasazením bez validace proti lidsky anotovaným datům (Reiss, 2023, preprint). A konečně open-science kritika připomněla, že spoléhání na proprietární modely ohrožuje reprodukovatelnost výzkumu, protože poskytovatelé modely průběžně mění bez verzování a přístup k nim je uzavřený a zpoplatněný (Ollion et al., 2024). Z této literatury kniha přejímá tři metodologické zásady: shodu modelu s lidmi vždy poměřovat stropem, který vytváří reliabilita lidského kódování mezi lidmi navzájem (Studie 2); validovat na vlastních datech, nikoli přenášet cizí benchmarky; a dokumentovat verze modelů i instrukcí (kapitola 4, přílohy B a C).

Model v roli posuzovatele a generátora. Vedle anotace se ustavila role modelu jako posuzovatele kvality textových výstupů (LLM-as-judge). Základající studie tohoto paradigmatu doložila, že silný model se v posuzování odpovědí shoduje s lidskými preferencemi srovnatelně, jako se lidé shodují mezi sebou, zároveň však systematicky popsala zkreslení takového

posuzování: citlivost na pořadí posuzovaných odpovědí, preferenci delších textů a sklon modelu nadhodnocovat vlastní výstupy (Zheng et al., 2023). Třetí rolí je model jako generátor obsahu, v pedagogickém kontextu typicky návrhů řešení či zpětné vazby. Kniha všechny tři role empiricky prověřuje: anotátora ve Studii 2, generátora a nepřímo i posuzovatele ve Studii 3, kde jsou generovaná řešení hodnocena zaslepeně lidmi, aby zkreslení strojového posuzování nemohla výsledky kontaminovat; Studie 4 pak roli posuzovatele obrací k nejtěžší otázce a testuje, nakolik model dokáže z textu kazuistiky předvídat úspěšnost řešení. Autorský tým přitom navazuje na starší zkušenost s hlubokými jazykovými modely nad reflektivními texty studentů učitelství (Nehyba a Štefánek, 2023), která předznamenala obrát od klasifikátorů trénovaných na míru k obecným generativním modelům.

Jazyková a doménová mezera přenosu. Zakládající studie oddílu mají společný rys, který se snadno přehledně: téměř všechny pracují s anglickými texty z politické komunikace a sociálních médií. Tweets a novinové titulky, na nichž byla doložena převaha modelu nad anotátory (Gilardi et al., 2023), jsou texty krátké, veřejné a žánrově ustálené; i rozšíření na více zemí zůstalo v doméně politických zpráv (Törnberg, 2025) a evaluační úlohy výpočetní společenské vědy pokrývají příbuzné žánry (Ziems et al., 2024). Přenositelnost těchto výsledků na dlouhé, narativní, emočně nasycené texty psané česky, tedy v jazyce, který je v trénovacích datech modelů zastoupen řádově slaběji než angličtina, a v doméně, kde kódovací kategorie nesou pedagogickou teorii, je otevřená empirická otázka, nikoli bezpečný předpoklad. Totéž platí pro roli posuzovatele a generátora: pedagogická kvalita navrženého řešení je jemnější kritérium než preference mezi dvěma odpověďmi chatbota. Kniha tuto mezeru přenosu neobchází, ale činí z ní předmět měření: každou roli modelu prověřuje přímo na českém pedagogickém materiálu proti lidskému kódování s doloženou reliabilitou.

Český kontext: recenzovaný diskurz. Český recenzovaný diskurz o umělé inteligenci v pedagogice se konsolidoval teprve nedávno a je zatím soustředěn kolem monotematického čísla časopisu *Pedagogika* věnovaného umělé inteligenci ve vzdělávání. Srovnávací studie národních politik dokládá rozdílnou připravenost zemí na integraci generativní umělé inteligence do škol a formuluje podmínky smysluplné integrace (Černochová et al., 2025); aplikační studie mapuje využití generativních nástrojů podle úrovně Bloomovy taxonomie (Kopecký et al.,

2. Teoretická východiska

2025); a přehledová studie demonstruje selhávání modelů na klasických logických úlohách a rámuje je jako principiální mez algoritmického porozumění (Honzík et al., 2025). Konceptuální práci o vymezení gramotnosti pro umělou inteligenci nabízí domácí přehledová studie (Černý, 2024). Pro rané období českého diskurzu je příznačné, že první systematické texty o ChatGPT ve školní praxi vyšly jako nerecenzovaná série na metodickém portálu (Černý, 2023).

Český kontext: praxe a resort. O rychlosti, s jakou generativní nástroje pronikly do českých škol, vypovídají především rozsáhlá šetření. Dotazníkové šetření mezi tisíci učiteli z jara 2023 ukázalo, že už tehdy měla s nástroji umělé inteligence zkušenost zhruba třetina učitelů a většina očekávala proměnu výukových metod i nároků na dovednosti (Kopecký et al., 2023). Navazující šetření mezi desítkami tisíc žáků základních a středních škol doložilo, že ChatGPT používá nadpoloviční většina žáků, výrazně častěji mimo školu než ve škole (Kopecký a Voráč, 2024). Resortní reakcí byla sada doporučení pro ředitele, učitele, žáky a rodiče vydaná před školním rokem 2023/2024 z podnětu ministerstva (Národní pedagogický institut ČR, 2023). Souhrnně: česká škola se s generativní umělou inteligencí setkává masově a česká pedagogika ji začala reflektovat jako téma. Co v domácím diskurzu dosud chybí, je právě role, kterou rozvíjí tato kniha: jazykový model jako kriticky prověřený nástroj pedagogického výzkumu, nasazený na velký korpus autentického českého textu a poměřovaný lidským kódováním.

2.5 Průsečík obou linií a výzkumná mezera

Průsečík. Obě linie kapitoly se setkávají v jediném materiálu: v rozsáhlém, průběžně rostoucím korpusu autentických kazuistik náročného chování, psaných česky studenty učitelství a učiteli. Pedagogická linie klade otázku, co tento materiál vypovídá o repertoárech učitelů: jaké kategorie chování a řešení v něm převažují, jak se řešení kombinují a s jakými dopady, a jak daleko leží od normativního horizontu čtyř etablovaných přístupů. Metodologická linie klade otázku, co s takovým materiálem zvládne jazykový model: zda dokáže kódovat obsah

srovnatelně s lidmi, zda generuje řešení, která stojí v zaslepeném lidském hodnocení, a kde jeho spolehlivost končí. Odpovědi na obě otázky přitom na sobě závisejí: pedagogické závěry z velkého korpusu jsou dosažitelné jen se škálovatelným nástrojem a nástroj lze prověřit jen na materiálu, jehož pedagogický obsah je nezávisle popsán.

Mezera. Mezera, kterou kniha zaplňuje, má tedy tři vrstvy. V české pedagogice chybí popis učitelských repertoárů řešení náročného chování opřený o velký soubor autentických situací. V mezinárodní literatuře o jazykových modelech jako nástrojích výzkumu chybí práce z pedagogického prostředí a z jazyka mimo angličtinu, která by anotaci, generování i predikci prověřila na jednom reálném korpusu proti lidskému kódování s doloženou reliabilitou. A na průsečíku obou chybí studie, která by obě otázky řešila současně a přiznala si vzájemnou podmíněnost svých odpovědí. Následující kapitoly tuto mezeru zaplňují: kapitola 3 popisuje projekt a platformu, kapitola 4 metodologii a kapitoly 5 až 8 čtyři empirické studie.

Shrnutí kapitoly

Kapitola vymezila náročné chování jako zastřešující, perspektivně ukotvený pojem a ukázala jeho funkcionální čtení jako interpretační pozadí knihy. Utřídila čtyři etablované přístupy k řešení (PBIS, SEL, NVC, restorativní praxe) podle principů, síly evidence a limitů: evidence je silná u PBIS a SEL, slabá u NVC a smíšená u restorativní praxe. Zavedla pojem repertoáru jako pozorovatelné jednotky učitelského jednání, spolu s Lortieho učňovstvím pozorováním jako mechanismem jeho konzervativní reprodukce, a odvodila z nich testovatelnou předpověď „repertoáru nejmenšího odporu“. V metodologické linii shrnula zakládající i kritickou literaturu o modelu v rolích anotátora, posuzovatele a generátora a odvodila z ní tři zásady, jimiž se řídí empirické studie knihy: poměřovat shodu modelu stropem lidské reliability, validovat na vlastních datech a dokumentovat verze. České pododdíly ukotvily obě linie v domácím diskurzu. Na průsečíku obou linií kapitola pojmenovala trojvrstvou výzkumnou mezeru, kterou kniha zaplňuje.

3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat

Cíl kapitoly

Tato kapitola popisuje prostředí, ve kterém vznikla veškerá data této monografie: projekt Edustories. Vysvětluje, proč a jak se sbírají kazuistiky náročného chování žáků, jak vypadá platforma, která je zpřístupňuje učitelské veřejnosti, a v čem spočívá dvojjediná povaha projektu, z níž vyrůstá duální rámování celé knihy: kazuistiky jsou zároveň vzdělávacím obsahem pro učitele a zároveň výzkumným korpusem pro studium možností velkých jazykových modelů v pedagogickém výzkumu.

3.1 Východisko: proč sbírat kazuistiky náročného chování

Náročné chování žáků patří k nejčastěji uváděným problémům začínajících učitelů a k oblastem, na které se cítí nejméně připraveni (Veenman, 1984); jeho zvládnutí zůstává předmětem soustavného výzkumného zájmu i v současnosti (Karasová a Nehyba, 2025). Učitelská příprava přitom tradičně pracuje s obecnými principy managementu třídy, mnohem hůře však zprostředkovává to, co zkušení učitelé získávají léty praxe: repertoár konkrétních, situačně ukotvených řešení. Případové studie, tedy kazuistiky, jsou v přípravě pomáhajících profesí osvědčeným nástrojem, jak tuto zkušenostní mezeru překlenout. Autentický popis situace, jejího pozadí, zvoleného řešení a jeho výsledku umožňuje čtenáři zástupně prožít rozhodovací situaci dřív, než v ní bude stát sám.

3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat

Dostupné sbírky kazuistik však bývají malé, editorsky stylizované a statické. Projekt Edustories vznikl z opačné intuice: nechat kazuistiky psát přímo studující učitelství a učitele z praxe, sbírat je průběžně a ve velkém, a zpřístupnit je jako živou, rostoucí databázi. Právě rozsah sbírky pak otevírá druhou, metodologickou otázku: co si s tak velkým korpusem nestrukturovaného pedagogického textu počne výzkum. Ruční analýza stovek až tisíců kazuistik naráží na kapacitní hranice kvalitativní metodologie; velké jazykové modely (dále LLM, z anglického *large language models*) slibují tuto hranici posunout, jejich spolehlivost v roli výzkumného nástroje však musí být teprve doložena. Obě linie, pedagogická i metodologická, se v této knize systematicky prolétají.

3.2 Projekt: zadání, proměna v čase a výstupy

Edustories je aplikovaný výzkumný projekt řešený na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a podpořený Technologickou agenturou ČR v programu SIGMA (projekt TQ01000030, září 2023 až říjen 2026). Plný název, „Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení výchovných situací ve škole“, vystihuje jeho aplikační ambice: cílem je podpořit studující učitelství a začínající učitele v kompetencích ke zvládání náročného chování, a to dvěma komplementárními, volně dostupnými cestami. První je webová platforma psaných kazuistik s podporou umělé inteligence; druhou je větev virtuální reality se simulovanými náročnými situacemi, která stojí mimo záběr této knihy. Projekt je založen multidisciplinárně na pomezí pedagogiky, psychologie a počítačové lingvistiky a jeho datový plán se hlásí k principům FAIR; závazek dohledatelnosti a reprodukovatelnosti, který tato kniha naplňuje (kapitola 4), tedy vyrůstá přímo ze zadání projektu.

Projekt je zároveň dokladem toho, jak rychle se v posledních letech měnily technologické podmínky pedagogického výzkumu. Návrh vznikl na podzim 2022 a počítal s tehdejším stavem jazykových technologií: se sémantickým vyhledáváním podobných kazuistik, s algoritmy strojového učení pro predikci na základě anotací a s tréninkem respektující komu-

nikace prostřednictvím konverzačního chatbota na specializované platformě. Jen několik týdnů po dokončení návrhu však byl zveřejněn ChatGPT a nástup velkých jazykových modelů proměnil technické řešení projektu dříve, než začal: generování alternativních řešení v pojmenovaných rámcích, jazyková podpora anonymizace i strojová klasifikace obsahu dnes stojí na velkých jazykových modelech. Záměr projektu, tedy rozvoj učitelských kompetencí skrze kazuistiky, se nezměnil; vyměnily se nástroje. Právě tato proměna je jedním z důvodů, proč kniha věnuje soustavnou pozornost kritickému prověření jazykových modelů jako výzkumného nástroje (Studie 2 až 4): projekt jejich možnosti využívá, ale jejich spolehlivost nepředpokládá, nýbrž měří. Výpočetní stránka projektu běží na akademické infrastruktuře Masarykovy univerzity a národní e-infrastruktuře.

Hlavním výstupem projektu je veřejná webová platforma edustories.cz. Ta zpřístupňuje databázi kazuistik s fulltextovým a významovým vyhledáváním, ke každé kazuistice nabízí vedle autentického učitelského řešení také řešení generovaná umělou inteligencí v šesti pojmenovaných rámcích (proaktivní a reaktivní přístup, sociálně-emoční učení, pozitivní behaviorální podpora, restorativní praxe a nenásilná komunikace) a doplňuje je o gamifikované tréninkové moduly. Vedle platformy projekt průběžně vydává i výzkumné datové produkty, především kurátorovaný anotovaný výběr korpusu v anglickém překladu (dataset Edustories-en, oddíl 3.4), a e-learningovou oporu v univerzitním informačním systému. Pro tuto monografii je podstatné, že platforma není jen výstupem, ale i infrastrukturou sběru: databáze průběžně roste a každý její časový řez představuje jiný stav korpusu. Důsledky tohoto růstu pro analýzu rozebírá kapitola 4; přesné počty kazuistik v jednotlivých řezech dokládá kapitola 5.

3.3 Sběr kazuistik: zrcadlová šablona

Jádrem sběru jsou povinné pedagogické praxe studujících učitelství na MU. Studující podle strukturované šablony zaznamenají situaci náročného chování ze své pedagogické zkušenosti a popíší, v jaké roli v ní vystupovali a jak byla řešena. Šablona má dvě zrcadlové části:

3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat

kazuistiku úspěšného řešení a kazuistiku řešení neúspěšného. Každá kazuistika má předepsanou čtyřdílnou strukturu: popis vzniku situace na úrovni chování, anamnézu žáka či třídy, popis zvoleného řešení a popis výsledku. K tomu šablona sbírá deskriptivní údaje o vyučujícím v dané situaci (aprobace, délka praxe, absolvované kurzy zvládnutí náročného chování) a o žákovi (věk, ročník, diagnózy, zájmy).

Sběr je přitom ukotven didakticky, nikoli jen logisticky. Zápis kazuistiky není administrativním úkonem po praxi, ale reflektivním aktem: pisatel musí situaci zpětně rozložit na pozorovatelné chování, jeho pozadí, zvolené řešení a výsledek, a tím ji podruhé, tentokrát analyticky, projít. Pro studující je tedy psaní kazuistiky samo o sobě učební příležitostí, která navazuje na reflektivní semináře doprovázející praxe; pro projekt je zárukou, že texty vznikají v podpořeném prostředí, v němž lze uhlídat poučení o anonymizaci u zdroje i náležitosti informovaného prohlášení (oddíl 3.4). Tato dvojí funkce, učební a datová, je miniaturou dvojediné povahy celého projektu: tentýž akt, který rozvíjí pisatele, plní korpus. Z povahy sběru zároveň plyne složení korpusu, s nímž musí analýzy počítat: převažuje perspektiva studujících na praxi, tedy právě skupiny, pro niž je náročné chování nejpalčivější; věkové a další charakteristiky popsaných situací dokládá deskriptivně kapitola 5.

Zrcadlové uspořádání šablony má vlastní zdůvodnění. Sbírkou dobré praxe trpí systematickým zkreslením přežití: neúspěchy se nezapisují, a čtenář tak získává dojem, že popsaná řešení fungují. Tím, že šablona vyžaduje od téhož pisatele úspěšně i neúspěšně řešenou situaci, vrací neúspěch do záznamu jako rovnocennou datovou kategorii; pro výzkum repertoárů jsou přitom neúspěšná řešení přinejmenším stejně informativní jako úspěšná, protože ukazují, které postupy učitelé volí, i když nefungují. Šablona je tedy koncipována jako zrcadlový pár a z jednoho odevzdání mohou v databázi vznikat dvě samostatné kazuistiky; kniha proto při počítání jednotek korpusu důsledně pracuje s kazuistikami, nikoli s odevzdáními (kapitola 4).

Tato struktura není samoučelná. Odděluje pozorovatelné chování od interpretace, nutí pisatele explicitně formulovat výsledek (včetně neúspěchu, který sbírky dobré praxe typicky zamlčují) a především činí kazuistiky strojově zpracovatelnými: čtyřdílná struktura je jednot-

kou, se kterou pracují všechny anotační etapy i všechny experimenty s jazykovými modely v této knize.

3.4 Od textů ke korpusu: extrakce, anonymizace, publikace

Mezi odevzdaným textem studujícího a kazuistikou v databázi leží zpracovatelská linka, kterou popisuje podrobně kapitola 4. Zde ji shrnujeme ve třech krocích. Za první extrakce a struktura: odevzdané soubory se programově rozdělují na jednotlivé kazuistiky a jejich čtyři části; tam, kde struktura není explicitní, asistuje jazykový model. Za druhé anonymizace, pojatá jako trojstupňová s následnou ruční kontrolou: první stupeň provádějí sami pisatelé (poučení, aby neuváděli identifikační údaje), druhý stupeň automatické rozpoznávání pojmenovaných entit pro češtinu, třetí stupeň jazykový model; výsledek se nakonec ručně kontroluje. Tato podoba linky platí pro všechna data analyzovaná v této knize. Od července 2026 platforma anonymizační krok přesunula na národní e-infrastrukturu: náhradu osobních údajů provádí otevřený velký jazykový model provozovaný v akademickém prostředí e-INFRA CZ, a to zásadně před jakýmkoli případným voláním komerční služby; osobní údaje tak neopouštějí akademickou infrastrukturu. Za třetí publikace: kazuistiky, které projdou kontrolou kvality, se zveřejňují na platformě; část korpusu zůstává interní. Publikací status je proto samostatnou proměnnou korpusu a analýzy s ním musí explicitně pracovat. Pro výzkumnou komunitu je zveřejněn kurátorovaný, anotovaný výběr korpusu v anglickém překladu jako dataset Edustories-en (Nehyba, Karasová a Štefánek, 2024); platforma sama slouží především praxi (studujícím učitelství, učitelům a dalším zájemcům), dataset slouží výzkumu.

Rozlišení mezi platformou a datasetem stojí za zdůraznění, protože v něm projekt odděluje dvě různé odpovědnosti. Publikace na platformě je produkční rozhodnutí: kazuistika prošla anonymizací a redakční kontrolou kvality a je užitečná čtenáři z praxe. Zařazení do výzkumného datasetu je rozhodnutí kurátorské a přísnější: do výběru vstupují kazuistiky, které prošly dokončeným lidským kódováním a jsou tedy vybaveny ověřenými anotacemi,

3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat

s nimiž může výzkumná komunita dále pracovat. Dataset proto není kopií databáze, nýbrž jejím anotovaným podmnožinovým otiskem k určitému datu; jeho rozsah a vztah k řezům korpusu dokládá kapitola 5. Pro reprodukovatelnost knihy z toho plyne praktický důsledek: analýzy neběží nad „živou“ platformou, ale nad datovanými, zmrazenými řezy databáze, které lze zpětně dohledat (kapitola 4).

Sběr probíhá s informovaným souhlasem přispěvatelů a bez sběru přímých osobních údajů; výzkumný projekt schválila Etická komise pro výzkum MU pod jednacím číslem EKV-2022-118. Spolehlivost anonymizace kniha nepředpokládá, nýbrž kontroluje: nad náhodným vzorkem publikovaných kazuistik byl proveden systematický audit reziduálních osobních údajů, jehož postup a výsledky, včetně nalezených nedostatků a jejich řešení, dokládá příloha D. Tento přístup, tedy měřit vlastní ochranné mechanismy stejně přísně jako výzkumné nástroje, pokládá kniha za součást etiky práce s daty psanými reálnými lidmi o reálných dětech. Podrobný anonymizační protokol a znění informovaného prohlášení přispěvatele uvádí příloha D.

3.5 Tři anotační etapy: výzkumná páteř knihy

Nad rostoucím korpusem proběhly tři anotační etapy, které tvoří empirickou páteř této monografie. Každá etapa měla vlastní cíl, vlastní kódovací schéma a vlastní posloupnost zaúčtování anotátorek: od zkušebních anotací přes společné rozbory sporných případů až po měřenou shodu a teprve poté finální anotování. Etapa první (2023 až 2024) kodovala obsah kazuistik do kategorií typů chování, typů řešení a dopadů; na ni navázalo srovnání lidského kódování s kódováním jazykovým modelem (Studie 2). Etapa druhá (2025) hodnotila v zaslepeném designu kvalitu učitelských řešení proti řešením generovaným umělou inteligencí (Studie 3). Etapa třetí (2026) posuzuje kvalitu samotných kazuistik, dopad řešení a jeho vhodnost (Studie 4). Deskriptivní obraz toho, co kazuistiky obsahují, podává na základě první etapy Studie 1.

Tři etapy na sebe navazují i logicky, jako stupně jednoho validačního žebříku. První etapa

vytvořila lidské kódování obsahu, které je pro knihu dvojím základem: popisuje korpus (Studie 1) a zároveň slouží jako měřítko, vůči němuž se poměřuje strojová klasifikace, včetně stropu, který shodě modelu s lidmi vytváří shoda lidí mezi sebou (Studie 2). Druhá etapa tuto logiku obrací: místo aby lidé kontrolovali model v úloze, kterou umějí sami, hodnotí zaslepeně výstupy, u nichž nevědí, zda pocházejí od učitele, nebo od modelu; krycí instrukce přitom chrání hodnocení před zkreslením očekáváním. Třetí etapa míří na hranice obou předchozích: ptá se, jak spolehlivě lze vůbec posoudit kvalitu kazuistiky a úspěšnost řešení, tedy konstrukty, u nichž se i lidští posuzovatelé shodují obtížně. Kniha tak nepředkládá sérii nezávislých sond, ale postupné utahování otázky, co jazykovému modelu v pedagogickém výzkumu svěřit lze a co nikoli.

Podstatným rysem, který odlišuje tuto knihu od izolovaných dílčích studií, je práce s překryvy: část kazuistik prošla více etapami, a tvoří tak přirozené spojnice mezi studiemi. Evidenze těchto překryvů, multiplicita anotací a pravidla, jak s nimi analyticky nakládat, jsou popsány v kapitole 4 a doloženy v příloze C.

Shrnutí kapitoly

Edustories je aplikovaný projekt, který spojuje vzdělávací platformu s výzkumným korpusem: kazuistiky náročného chování sbírané od studujících učitelství strukturovanou šablonou, vícestupňově anonymizované a průběžně publikované v rostoucí databázi. Nad korpusem proběhly tři anotační etapy s odlišnými cíli, které odpovídají čtyřem empirickým studiím knihy. Dvojjediná povaha projektu, pedagogická (co kazuistiky říkají o zvládnání náročného chování) a metodologická (co zmůže jazykový model jako výzkumný nástroj), je půdorysem, na kterém stojí následující kapitoly. Teoretické základy obou linií položila kapitola 2; následující kapitola popisuje metodologii knihy vcelku.

4. Metodologie

Cíl kapitoly

Kapitola popisuje metodologii knihy jako celku, aby jednotlivé studie mohly odkazovat na společný rámec. Vymezuje, jak chápeme korpus v čase, jak proběhly tři anotační etapy, jak vznikala data od textu k analyzovatelné podobě, jaká kódovací schémata se použila, jak nakládáme s opakovanými anotacemi téže kazuistiky, jaké platí etické náležitosti a jak je zajištěna reprodukovatelnost.

4.1 Korpus jako časová řada řezů

Data nepocházejí z jednorázového sběru, ale z databáze, která v čase roste (kapitola 3). Každá analýza se proto váže na pojmenovaný časový řez korpusu, nikoli na „korpus” obecně. Kniha pracuje s doloženými řezy od roku 2023 po export z května 2026 (přehled uvádí Tabulka 5.1 ve Studii 1). Toto pojetí má dva důsledky, které platí napříč studiemi. Za prvé, čísla z různých řezů nelze bez rozmyslu srovnávat ani slučovat; rozdíly ve velikosti korpusu odrážejí jeho růst a publikační pohyb, nikoli chybu. Za druhé, publikační status kazuistiky (zveřejněná, či interní) je samostatná proměnná: řez z května 2026 obsahuje pouze zveřejněné kazuistiky, přičemž část dříve zveřejněných byla mezitím stažena. Analýzy proto s publikačním statusem pracují explicitně a nesměšují zveřejněné a nezveřejněné kazuistiky bez uvedení.

4.2 Tři anotační etapy a jejich zaučování

Nad korpusem proběhly tři anotační etapy (kapitola 3). Každá měla stejnou vnitřní logiku: zaučování anotátorek na malém vzorku, jedno či více kalibračních kol se společným rozbořem sporných případů, změření shody a teprve poté finální anotování. Tato posloupnost je pro interpretaci spolehlivosti zásadní, protože shodu vykazujeme z finálních kol, nikoli ze zácviků, a případný vývoj shody mezi kalibrací a finálem pojmenováváme jako samostatné zjištění (kapitola 9). Úplný registr etap, jejich kroků a zúčastněných anotátorek (pod pseudonymy) uvádí příloha C; zdrojové datové soubory jednotlivých událostí dokumentuje companion repozitář.

Finální kolo první etapy (kvalitativní obsahové kódování) provádělo pět anotátorek formou dělby práce: každá kodovala jiné kazuistiky, aby se pokryl co největší rozsah korpusu, s vestavěným překryvem pro kontrolu shody. Druhá etapa (hodnocení kvality řešení) zapojila šest anotátorek, které v zaslepeném designu hodnotily každou dvojici řešení nezávisle; materiál etapy tvořilo 324 kazuistik z kategorií agresivního chování (fyzická a verbální agrese), k nimž bylo jazykovým modelem vygenerováno alternativní řešení s vynucenou paritou délky a stylu (podrobně Studie 3 a příloha B). Třetí etapa (kvalita kazuistik) provádějí dvě anotorky a v době psaní stále probíhá; způsob, jak s tím naloží Studie 4, popisuje tatáž studie.

4.3 Od textu k datům: zpracovatelská linka

Odevzdané texty procházejí zpracovatelskou linkou, jejíž tři kroky (extrakce a struktura, vícestupňová anonymizace, publikace) shrnuje kapitola 3. Z metodologického hlediska jsou podstatné tři body. Extrakce dělí odevzdaný soubor na jednotlivé kazuistiky a jejich čtyři části, přičemž u části dat asistuje jazykový model; struktura se proto může u některých kazuistik lišit kvalitou a některé starší kazuistiky nesou stopy nedokonalé extrakce (viz oddíl 4.6). Anonymizace je trojstupňová s ruční kontrolou; její protokol uvádí příloha D a etické náležitosti shrnuje oddíl 4.7 (data analyzovaná v knize prošla první generací linky; současný

stav platformy, s anonymizací na národní e-infrastrukturu, popisuje příloha D.2). Publikace je selektivní, což zakládá proměnnou publikačního statusu (oddíl 4.1).

Pro analýzy je klíčové, že tytéž kazuistiky se objevují v různých řezech a souborech pod různými identifikátory. Napříč knihou proto pracujeme s jednotným identifikátorem kazuistiky, který propojuje záznamy z různých řezů; tam, kde chybí sdílený identifikátor, se kazuistiky párují přes otisk textu, a nejednoznačné případy se neslučují. Tento krok je předpokladem jakéhokoli srovnání napříč etapami.

4.4 Kódovací schémata a analytické řezy

Každá etapa má vlastní kódovací schéma; schémata se nesměšují. První etapa kódovala tři dimenze (typ chování, typ řešení, dopad) do kategorií, jejichž plné znění uvádí příloha A. Druhá etapa hodnotila řešení na čtyřech ordinálních škálách a přidělovala rámcové štítky. Třetí etapa posuzuje kvalitu kazuistiky, dopad a vhodnost na vlastních škálách. Škály nesoucí podobný název v různých etapách (například vhodnost v druhé a třetí etapě) mají odlišný rozsah i význam a nesmějí se slučovat.

Deskriptivní výsledky první etapy (Studie 1) uvádíme na reprodukovatelném řezu 1 359 ručně kódovaných kazuistik. Tento řez je definován jednoznačným pravidlem (deduplikované kazuistiky z matice ze srpna 2024, jimž byla přiřazena lidská anotace) a je reprodukovatelný skriptem. Že anotační sloupce matice skutečně nesou lidské kódování, dokládá nezávislé srovnání s dochovanými anotačními listy etapy: množiny přiřazených kategorií se shodují u 97 % kazuistik u typu chování, u 95 % u typu řešení a u 98 % u dopadu; přímý lidský záznam se dochoval pro 1 350 kazuistik řezu. Starší rukopisy pracovaly s číslem přibližně třinácti set kazuistik, jež však odpovídá historickému, dnes nerekonstruovatelnému stavu pracovní databáze; kniha proto používá výhradně výše vymezený reprodukovatelný řez a starší číslo nepřebírá.

4.5 Multiplicita anotací

Protože kazuistiky prošly etapami nerovnoměrně, je počítání s opakovanými anotacemi samostatným metodologickým problémem. Na úrovni jednotlivých etap je typické, že jedné kazuistice bylo přiřazeno více kategorií zároveň (kódování je víceznačné); frekvence proto vždy odlišujeme jako počet kazuistik s danou kategorií od počtu přiřazení. Na úrovni celku prošlo 300 kazuistik dvěma různými etapami; žádná kazuistika neprošla všemi třemi. Počítáme-li jemněji jednotlivé anotační události (táž etapa mohla kazuistiku zasáhnout opakovaně, například v pilotním a finálním kole), bylo ve dvou událostech anotováno 354 kazuistik, ve třech 35 a v jednom případě dokonce ve čtyřech; celkem tak více než jednou událostí prošlo 390 kazuistik. Agregovaný přehled pokrytí a multiplicit dokládá příloha C; úplná matice pokrytí (kazuistika $\times$ událost) je součástí companion repozitáře.

Z toho plyne závazné pravidlo: opakované anotace téže kazuistiky nejsou nezávislá pozorování. Všude, kde je to relevantní, proto modelujeme kazuistiku jako náhodný efekt (smíšené modely ve Studii 3), nikoli jako nezávislé jednotky, a nikde neslučujeme hodnocení téže kazuistiky napříč nekompatibilními škálami.

4.6 Známá omezení dat

Kniha pojmenovává tři známá omezení už v metodologii. Za prvé, 52 kazuistik bylo v minulosti dotčeno zkrácením textu při automatické extrakci; u menší části z nich je v aktuálním řezu doložena oprava, u většiny nikoli, a proto z analýz závislých na délce textu konzervativně vylučujeme všechny dotčené. Za druhé, kódovací schémata se mezi verzemi mírně vyvíjela (například počet kategorií řešení), a proto verze schématu u každé analýzy explicitně uvádíme a kategorie napříč verzemi nemapujeme mlčky. Za třetí, nízký koeficient shody mezi anotátory může mít dvě odlišné příčiny, které důsledně rozlišujeme: skutečnou nejednoznačnost úsudku danou jemností a překryvností kategorií, a silně nevyvážené rozdělení odpovědí, které srazí koeficient i při vysoké hrubé shodě (paradox shody). Koeficienty proto

všude uvádíme spolu s hrubou shodou a u silně nevyvážených škál třetí etapy doplňujeme i koeficient odolný vůči nevyváženosti (Studie 4).

4.7 Etika

Sběr probíhal s informovaným souhlasem přispěvatelů a bez sběru přímých osobních údajů; výzkumný projekt schválila Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity pod jednacím číslem EKV-2022-118, s finálním schválením dne 27. 9. 2023. Autoři kazuistik přitom nejsou předmětem výzkumu; jejich postavení a informované prohlášení rozvádí příloha D. Kazuistiky jsou anonymizované a v datech ani v textu knihy nevystupují přímé identifikátory žáků, škol ani pisatelů; anotorky uvádíme pouze pod pseudonymy A1 až A12. Nezveřejněné kazuistiky se nedostávají do žádných veřejných výstupů knihy. Znění informovaného souhlasu a anonymizační protokol uvádí příloha D.

4.8 Reprodukovatelnost

Příprava dat probíhá v jazyce Python, inferenční statistika v jazyce R s uzamčeným prostředím. Každá analýza je zapsána jako notebook, který se renderuje od zdrojových dat po výsledný report; z každého notebooku vzniká manifest čísel, tabulka párů „název metriky, hodnota” s uvedením skriptu, otisku vstupních dat a náhodného zrna. Text knihy smí uvádět jen čísla z těchto manifestů: každé tvrdé číslo v próze nese strojově čitelnou kotvu na konkrétní klíč manifestu a automatická brána před každým sestavením knihy kontroluje, že se próza s manifesty shoduje; druhá brána kontroluje, že každá citace v textu má záznam v seznamu literatury. Analýzy přitom předcházejí próze v pevné posloupnosti: notebook se nejprve zmrazí (proběhne od začátku do konce nad verzovaným řezem dat, s pevnými náhodnými zrny) a teprve poté se píše text s výsledky. Všechna analytická čísla v knize jsou tak dohledatelná až ke skriptu, verzi dat a náhodnému zrnu.

4. Metodologie

Ověřitelnost nekončí u autora. Doprovodný (companion) repozitář zpřístupňuje analytické notebooky, manifesty, HTML reporty, skripty figur i veřejnou datovou podmnožinu bez textů kazuistik a bez osobních údajů; jeho součástí je český návod, jak si čísla knihy ověřit bez programátorských znalostí, a konfigurace prostředí, v němž lze notebooky spustit přímo v prohlížeči. Studie 1 a 2 jsou přepočitatelné z veřejných odvozených dat companionu, která nenesou texty kazuistik ani jména: Studie 1 z tabulky počtů slov, věku a publikačního statusu na úroveň kazuistiky a z anotačních štítků, Studie 2 z tabulky kategorií přiřazených člověkem a modelem. Analýza Studie 3 se přepočítá z dat zaslepeného hodnocení uložených v balíčku na platformě OSF (odkaz bude zveřejněn s publikací souvisejícího článku, do té doby jsou data dostupná na vyžádání). Texty kazuistik companion neobsahuje, protože korpus zahrnuje i nezveřejněné případy; potřebné jsou jen pro doslovné citace, které jsou vytištěné přímo v knize. Toto rozlišení uvádíme u každého notebooku výslovně a shodu prózy s výstupy hlídají brány i mimo autorovo prostředí.

Shrnutí kapitoly

Metodologie stojí na několika zásadách, které platí pro všechny studie: korpus je časová řada řezů, s nimiž se nakládá odděleně; tři anotační etapy mají vlastní schémata a vlastní zaučování; opakované anotace se modelují, nesčítají; každé číslo je dohledatelné k datům. Na tomto rámci stojí čtyři empirické studie následujících kapitol.

Empirické studie

5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

Cíl kapitoly

První studie odpovídá na otázku, jak vypadá vybudovaný korpus kazuistik a co obsahuje (VO1). Nejprve popisuje rozsah a růst korpusu v čase (5.1), poté základní charakteristiky kazuistik: délky jednotlivých částí a rozložení věku žáků (5.2). Jádrem kapitoly je deskriptivní obraz obsahu: jaké typy náročného chování, jaká řešení a jaké dopady kazuistiky zachycují (5.3), jak se řešení pojí s typy chování (5.4) a jak se vnímaný výsledek liší podle typu řešení (5.5). Všechny analýzy kapitoly jsou deskriptivní; kapitola nedělá kauzální závěry. Studie tak dodává empirický základ, na kterém stojí všechny následující studie.

5.1 Rozsah a růst korpusu

Korpus není statický soubor, ale průběžně rostoucí databáze (kapitola 3). Analýzy se proto vždy vážou na pojmenovaný časový řez. Tabulka 5.1 shrnuje velikost korpusu v doložených řezech od nejstaršího sběru po aktuální stav.

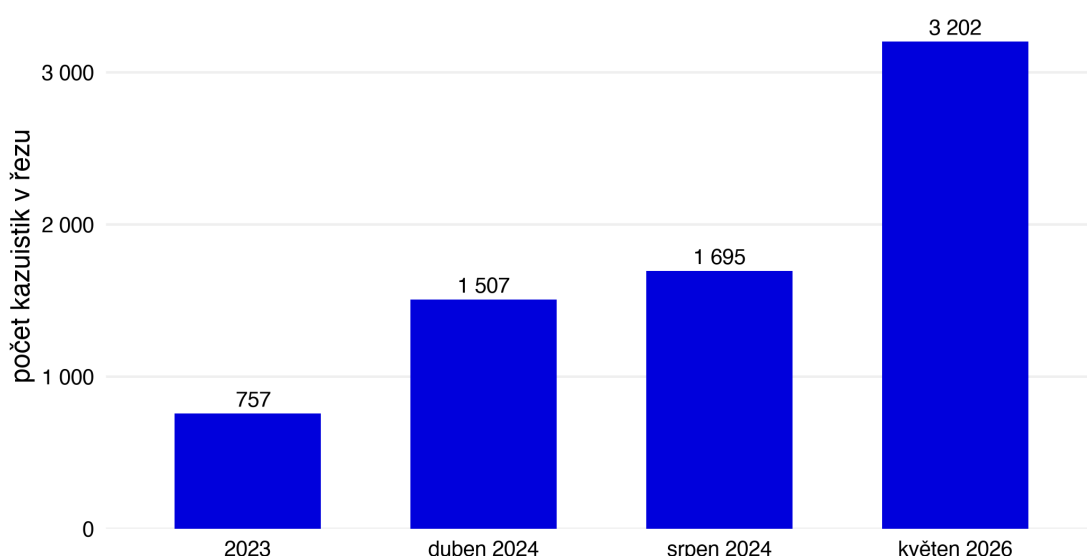
Tabulka 5.1. Růst korpusu v pojmenovaných časových řezech.

Řez	Počet kazuistik
2023	757
duben 2024	1 507
srpen 2024	1 695

5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

Řez	Počet kazuistik
veřejný dataset*	1 492
květen 2026	3 202

Zdroj: manifest [kap5_korpus_cisla.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#)); definice řezů viz metodologie, kap. 4. *Veřejný dataset není chronologickým bodem růstu: jde o kurátorovaný výběr z řezu srpen 2024, zveřejněný jako samostatný datový produkt.



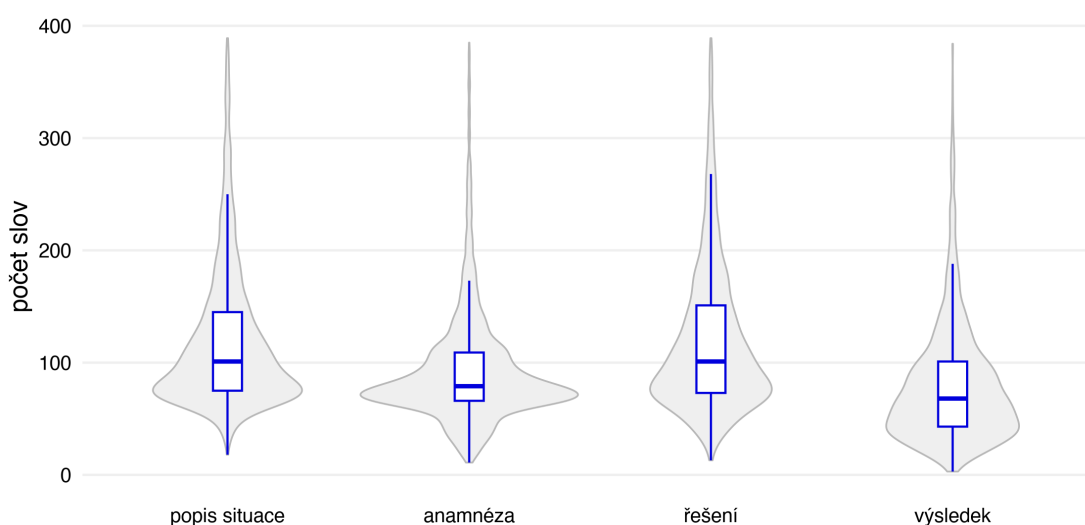
Obrázek 1: *Obrázek 5.1.* Růst korpusu v chronologických řezech (hodnoty viz Tabulka 5.1; veřejný dataset jako kurátorovaný výběr není bodem růstu, proto ve figuře chybí). Zdroj: manifest [kap5_korpus_cisla.csv](#) (skript [fig_05_korpus.R](#)).

Nejnovější řez z května 2026 obsahuje 3 202 zveřejněných kazuistik. Růst není prostou akumulací: srovnání se starším exportem téhož období ukazuje, že 395 kazuistik, přítomných v dřívějším exportu, se v aktuálním řezu již nevyskytuje, protože byly mezitím staženy z publikace. Stažení není anomálie, ale projev redakčního života databáze; konkrétní důvody jednotlivých stažení data nezaznamenávají a kniha je proto nerekonstruuje. Pro výzkum z toho plyne zásadní důsledek: „korpus” bez data není definovaný objekt a jakákoli replikace

se musí vztáhnout k datovanému řezu, nikoli k živé databázi. Publikační status je proto samostatnou proměnnou, s níž analýzy pracují explicitně (kapitola 4). Veřejně dostupný dataset (kapitola 3) je kurátorovaný výběr z řezu srpen 2024 o 1 492 kazuistikách; rozdíl mezi ním a plným řezem není jen početní, ale i kvalitativní, protože do výběru vstupovaly kazuistiky s dokončeným lidským kódováním.

5.2 Základní charakteristiky kazuistik

Délky částí. Kazuistiky mají čtyřdílnou strukturu (kapitola 3) a jsou to souvislé texty střední délky. V aktuálním řezu má popis situace medián 102 slov (mezikvartilové rozpětí 76 až 148), popis řešení medián 102 slov (74 až 154), anamnéza medián 79 slov (66 až 109) a popis výsledku medián 68 slov (43 až 102). Rozdělení délek jsou pravostranně zešíklá s dlouhým chvostem podrobných textů; desetina popisů situace přesahuje 221 slov (Obrázek 5.2). Statistiky délky konzervativně vylučují všech 52 kazuistik dotčených dřívějším zkrácením textu při automatické extrakci (kapitola 4).

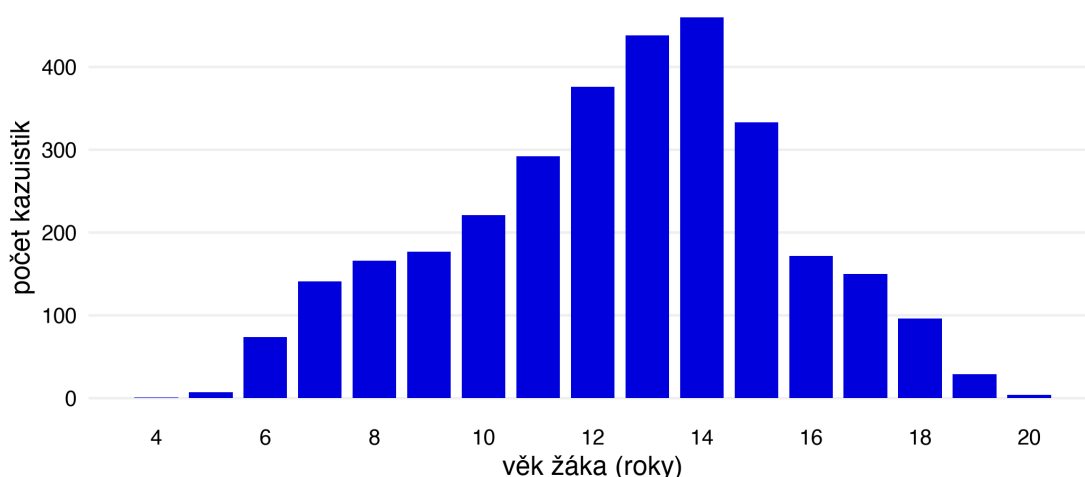


Obrázek 2: *Obrázek 5.2.* Rozdělení délek čtyř částí kazuistiky (počet slov; houslový graf s vyznačeným mezikvartilovým rozpětím a mediánem; pro čitelnost oříznuto na 99. percentil). Zdroj: [kap5_delky_rozdeleni.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#), skript [fig_05_hloubka.R](#)).

5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

Tvar rozdělení není jen technická poznámka. Pisatelé věnují nejvíce slov popisu situace a řešení, zatímco výsledek bývá odbyt několika větami: je systematicky nejkratší částí kazuistiky. Pro pedagogické čtení to znamená, že korpus je bohatší na to, co učitelé dělali, než na to, jak to dopadlo; pro strojové zpracování to předznamenává, že právě predikce úspěšnosti řešení (Studie 4) bude pracovat s nejtenčí textovou oporou.

Věk žáků. Medián věku žáka, jehož se kazuistika týká, je 13 let (mezikvartilové rozpětí 10 až 15 let; údaj o věku je uveden u 3 142 kazuistik; patnáct záznamů s nulovým věkem, kódem nevyplněného pole, bylo vyřazeno jako chybějící). Rozložení věku (Obrázek 5.3) pokrývá celou školní docházku s těžištěm na druhém stupni základní školy; zastoupeny jsou ale i situace z mateřských a středních škol. Korpus tedy zachycuje náročné chování především tam, kde je literatura lokalizuje nejčastěji, v pubertálním období, aniž by na ně byl omezen. Šíře věkového rozpětí má i praktický význam pro obě linie knihy: pedagogicky umožňuje číst tytéž kategorie chování napříč stupni (nepozornost prvňáka a nepozornost deváťáka jsou různé jevy pod jedním štítkem, což je třeba mít na paměti při interpretaci frekvencí), metodologicky pak znamená, že jazykový model je v dalších studiích prověřován na textech o dětech od předškolního věku po adolescenty, tedy v plné šíři situací, s nimiž by se asistivní nástroj v praxi potkal.



Obrázek 3: *Obrázek 5.3. Rozložení věku žáků v kazuistikách (počet kazuistik podle uvedeného věku). Zdroj: [kap5_vek_rozdeleni.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#), skript [fig_05_hloubka.R](#)).*

5.3 Co kazuistiky zachycují: chování, řešení, dopady

Deskriptivní obraz obsahu čerpáme z první anotační etapy na reprodukovatelném řezu 1 359 ručně kódovaných kazuistik (vymezení řezu i doklad lidské provenience kódů uvádí kapitola 4). Kódování je víceznačné: jedné kazuistice mohla anotátorka přiřadit více kategorií. Frekvence proto uvádíme jako počet kazuistik, v nichž se kategorie objevila; celkový počet přiřazení je vyšší než počet kazuistik. U typů chování připadá na jednu kazuistiku v průměru 1,97 kategorie, u typů řešení 2,29, zatímco dopad je téměř vždy jediný (poměr 1,01). Už tyto poměry něco vypovídají: náročné situace zřídka sestávají z jediného projevu a učitelé na ně zřídka odpovídají jediným krokem; řešení jsou v reálné praxi kombinacemi. Typická kazuistika tak nese dvojici projevů (například verbální agrese spolu s narušováním výuky) a dvojici až trojici kroků řešení (například rozhovor se žákem, informování rodičů a zapojení poradenského pracoviště). Tento rys má metodologické důsledky, k nimž se kniha opakovane vrací: frekvence kategorií nelze sčítat do sta procent, míry shody musí víceznačnost zohledňovat (Studie 2) a jednotkou ko-výskytových analýz v oddílu 5.4 je pár kazuistika ×

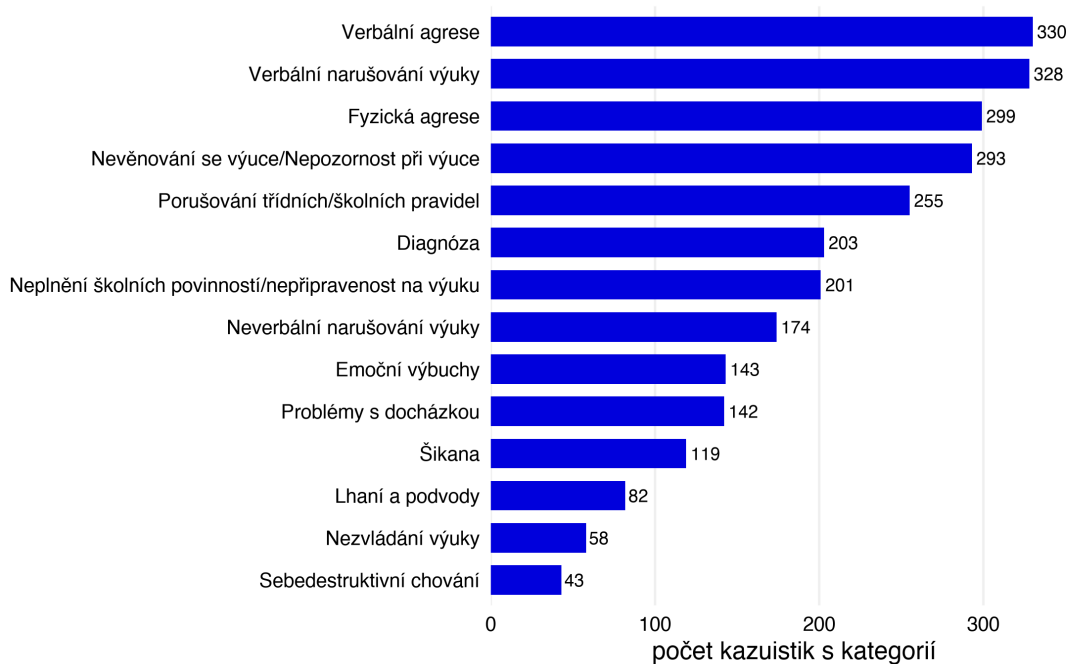
5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

kategorie.

Typy náročného chování. Nejčastěji zachycenými projevy jsou verbální agrese (v 330 kazuistikách), verbální narušování výuky (328), fyzická agrese (299), nepozornost a nevěnování se výuce (293) a porušování třídních či školních pravidel (255). Úplné rozdělení všech čtrnácti kategorií ukazuje Obrázek 5.4. Za povšimnutí stojí jeho tvar: nejde o dominanci jednoho projevu, ale o pozvolna klesající rozdělení, v němž mají nezanedbatelné zastoupení i závažné a organizačně náročné kategorie jako šikana, emoční výbuchy nebo problémy s docházkou. Korpus tedy nepokrývá jen běžnou nekázeň, ale celé spektrum situací, se kterými se učitelé setkávají.

Dlouhý chvost rozdělení má vlastní výpovědní hodnotu. Kategorie diagnózy, tedy situace, v nichž pisatel spojuje náročné chování s diagnostikovanou potřebou žáka, se objevuje ve 203 kazuistikách a připomíná, že hranice mezi „kázeňským“ a speciálněpedagogickým čtením situace je v praxi prostupná; neplnění školních povinností (201 kazuistik) zase ukazuje, že za náročné učitelé nepovažují jen jednání namířené proti nim nebo proti spolužákům, ale i pasivní vzdor vůči školní práci. Na samém konci rozdělení stojí sebedestruktivní chování; jeho výskyt je řádově desítkový, ale právě u něj je cena chybného řešení nejvyšší, což z něj činí důležitý testovací případ pro jakoukoli budoucí asistivní technologii. Pro čtení všech frekvencí zároveň platí opatrnost formulovaná v kapitole 4: kategorie odrážejí to, co pisatelé považovali za hodné zaznamenání, nikoli epidemiologii náročného chování v českých školách; nadreprezentace dramatických situací je u dobrovolně psaných kazuistik očekávatelná.

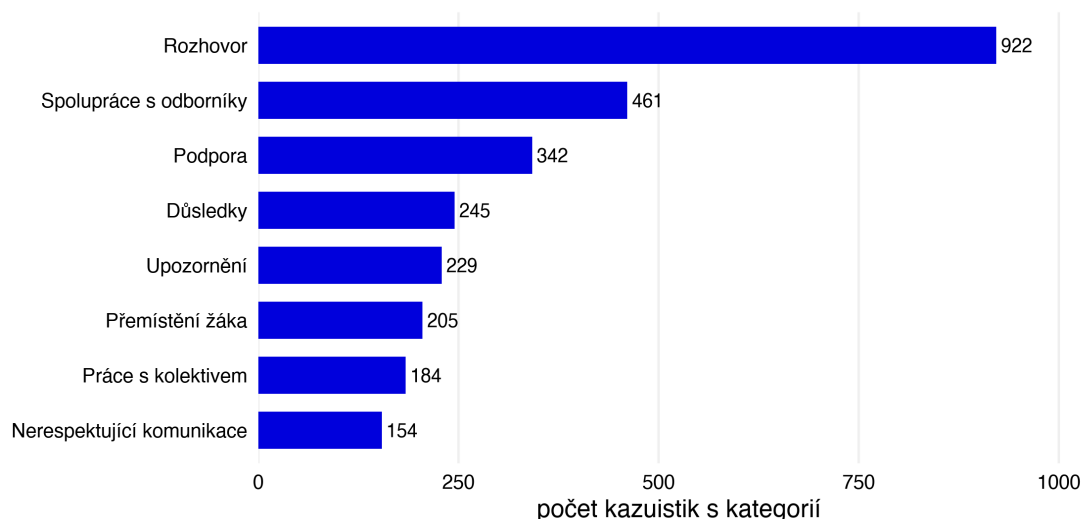
5.3 Co kazuistiky zachycují: chování, řešení, dopady



Obrázek 4: *Obrázek 5.4.* Typy náročného chování v první anotační etapě (počet kazuistik s kategorií; kódování je víceznačné). Zdroj: [kap5_k1_kategorie.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#), skript [fig_05_hloubka.R](#)).

Typy řešení. V repertoáru učitelů výrazně dominuje rozhovor, přítomný v 922 kazuistikách, následovaný spoluprací s odborníky (461), podporou žáka (342), prací s důsledky (245) a upozorněním (229).

5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

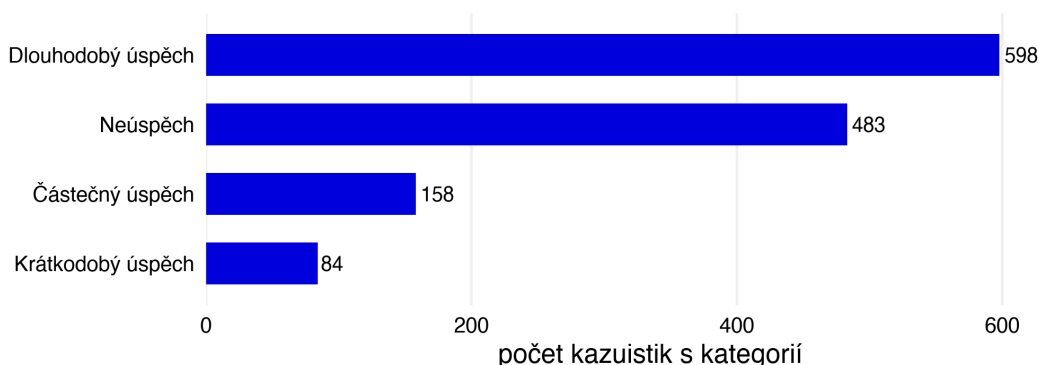


Obrázek 5: *Obrázek 5.5. Nejčastější typy řešení v první etapě (počet kazuistik s kategorií; kódování je víceznačné, hodnoty viz text). Zdroj: manifest [kap5_korpus_cisla.csv](#) (skript [fig_05_korpus.R](#)).*

Skladba repertoáru je pro tuto knihu podstatná: převažují snadno dostupné postupy reagující na již vzniklý incident, zatímco explicitně proaktivní řešení zachycuje jen 15 kazuistik. Obraz si přitom žádá jednu nuanci: vysoko v žebříčku stojí spolupráce s odborníky, tedy krok, který překračuje hranici třídy a zapojuje poradenský systém školy. Reaktivnost repertoáru tedy neznámá, že by učitelé zůstávali na řešení sami; znamená, že i kroky za hranici třídy jsou typicky spouštěny až incidentem, nikoli prací s podmínkami, které mu předcházejí. Toto čtení, které ve Studii 3 poslouží jako srovnávací pozadí pro řešení generovaná umělou inteligencí, komentuje jako „repertoár nejmenšího odporu“ diskuse v kapitole 9.

Dopady. Vnímaný výsledek řešení je nejčastěji dlouhodobý úspěch (598 kazuistik) nebo naopak neúspěch (483), méně často částečný (158) či krátkodobý úspěch (84). Bimodální tvar rozdělení (Obrázek 5.6) je přímým důsledkem sběru zrcadlovou šablonou (kapitola 3): pisatelé odevzdávají úspěšně a neúspěšně řešenou situaci v páru, a korpus se tak vyhýbá zkreslení přežití, jímž trpí typické sbírky dobré praxe. Stojí za povšimnutí, že mezi krajními póly leží jen málo případů: částečný a krátkodobý úspěch dohromady tvoří menšinu dopadů. I to je pravděpodobně artefakt šablony, která pisatele vede k volbě jednoznačně vydařené a

jednoznačně nevydařené situace; reálná praxe bude na částečné úspěchy bohatší, než korpus ukazuje, a Studie 4 s touto výhradou u posuzování dopadů dále pracuje.

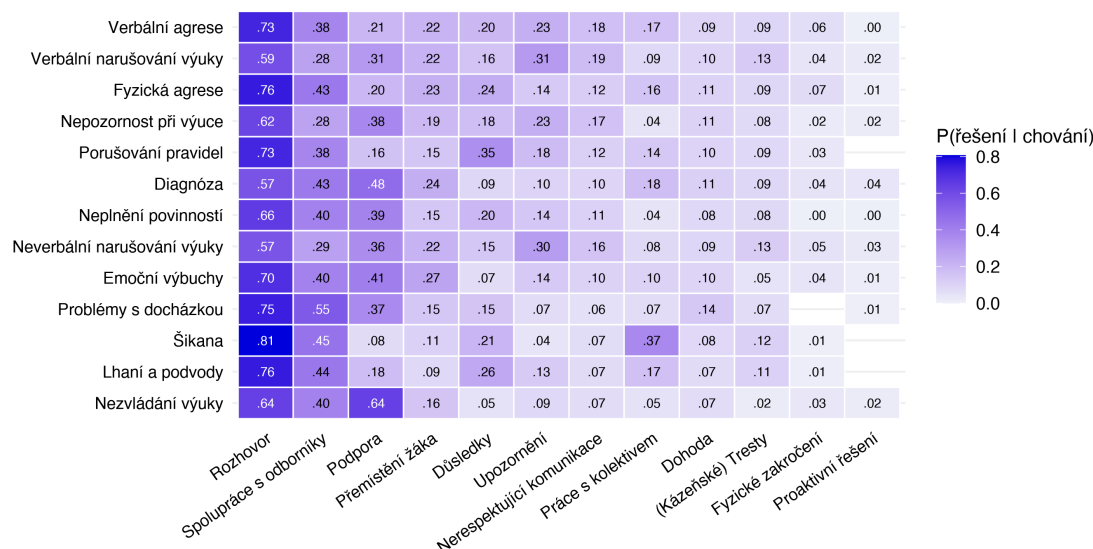


Obrázek 6: Obrázek 5.6. Dopady řešení v první anotační etapě (počet kazuistik s kategorií). Zdroj: [kap5_k1_kategorie.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#), skript [fig_05_hloubka.R](#)).

5.4 Jak se řešení pojí s chováním

Frekvence kategorií říkají, co učitelé dělají; neříkají, kdy to dělají. Obrázek 5.7 proto ukazuje podmíněné podíly: pro každý typ chování podíl kazuistik s tímto chováním, v nichž se objevilo dané řešení. Jednotkou je pár kazuistika $\times$ kategorie (kódování je víceznačné, kapitola 4), do analýzy vstupují typy chování s dostatečným počtem kazuistik a podíly se čtou po řádcích; jde o popis souběhů v kazuistikách, nikoli o doporučení či kauzální vztah.

5. Studie 1: Korpus a jeho obsah



Obrázek 7: *Obrázek 5.7. Podmíněné podíly řešení podle typu chování, $P(\text{řešení} | \text{chování})$: podíl kazuistik s daným chováním, v nichž se objevilo dané řešení. Řádky = typy chování (seřazeny podle četnosti), sloupce = typy řešení; kódování je víceznačné, řádkové podíly proto nesčítají do 1. Zdroj: [kap5_kovyskyt.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#), skript [fig_05_hloubka.R](#)).*

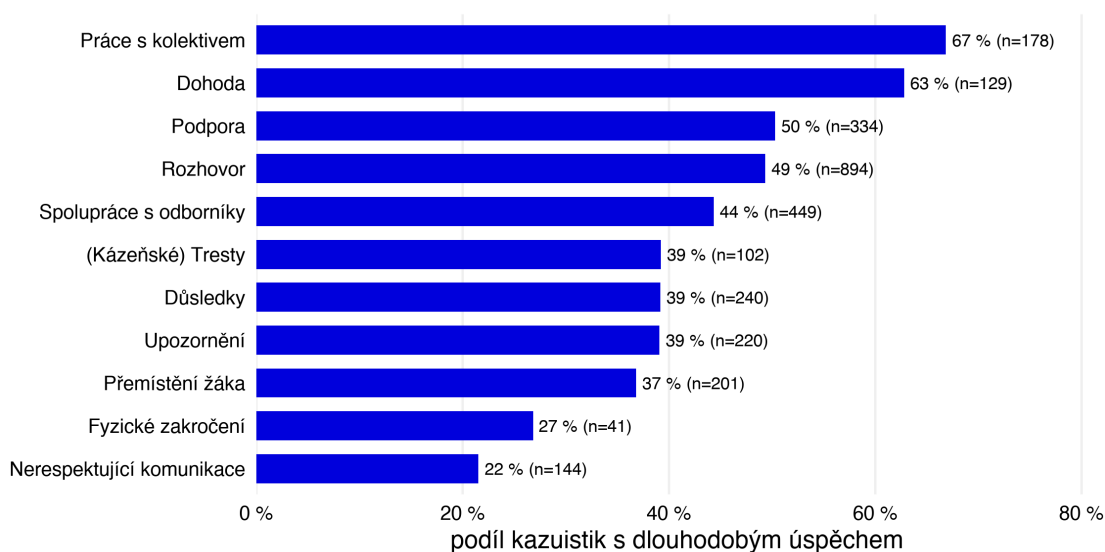
Heatmapa ukazuje dvě věci zároveň. První je univerzalita rozhovoru: je nejčastějším řešením u všech typů chování a jeho podíl kulminuje u šikany, kde se objevuje v 81 % kazuistik. Rozhovor je zkrátka první volbou repertoáru bez ohledu na situaci. Druhou je diferenciací za první volbou: čím se situace liší, tím se liší druhé a třetí kroky. U šikany je nadprůměrně častá práce s kolektivem (37 % kazuistik se šikanou oproti výrazně nižším podílům, nejvýše kolem jedné pětiny, u ostatních typů chování), což odpovídá skupinové povaze jevu. Kazuistiky s diagnózou žáka se pojí s podporou (48 %) a se spoluprací s odborníky (43 %). U porušování pravidel je nadprůměrně časté sahání k důsledkům (35 %) a tam, kde pisatel popisuje nezvládnutí výuky, se vedle rozhovoru rovným dílem objevuje podpora (64 %).

Výmluvné je i srovnání dvou zdánlivě podobných řádků. U verbálního narušování výuky, typického drobného incidentu, se vedle rozhovoru (59 %) objevují se srovnatelnou četností podpora žáka (31 %) a upozornění (31 %), tedy vedle práce s příčinami i okamžitá, nízkonákladová korekce v běhu hodiny. U neplnění školních povinností, které má podobnou

frekvenci, ale pomalejší dynamiku, okamžitá korekce ustupuje: upozornění klesá na 14 %, zatímco vedle rozhovoru (66 %) stojí spolupráce s odborníky (40 %) a podpora žáka (39 %). Tam, kde incident nevyžaduje zásah v běhu hodiny, tedy z repertoáru mizí především okamžitá korekce; práce s příčinami zůstává. Repertoár tedy není zcela nediferencovaný; jeho diferenciaci se však odehrává až za univerzální první volbou a v mezích převážně reaktivních kategorií.

5.5 Dopad podle typu řešení

Poslední deskriptivní pohled spojuje řešení s vnímaným výsledkem. Obrázek 5.8 ukazuje pro každý typ řešení podíl kazuistik s tímto řešením, které skončily dlouhodobým úspěchem. I zde platí, že jde o popis souběhů: typ řešení si učitelé nevybírají náhodně, ale podle situace, takže rozdíly mezi řešeními odrážejí i rozdílnou skladbu situací, v nichž se používají. Z podílů proto nelze vyvozovat, že by některé řešení úspěch způsobovalo.



Obrázek 8: Obrázek 5.8. Podíl kazuistik s dlouhodobým úspěchem podle typu řešení (deskriptivně; n = počet kazuistik s daným řešením a uvedeným dopadem). Zdroj: [kap5_dopad_podle_reseni.csv](#) (notebook [10_korpus.qmd](#), skript [fig_05_hloubka.R](#)).

5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

Vzorec je nicméně výmluvný. Nejvyšší podíl dlouhodobého úspěchu vykazují kazuistiky s prací s kolektivem (67 % z 178 kazuistik), s dohodou (63 %) a s podporou žáka (50 %); rozhovor, univerzální první volba, leží uprostřed (49 %). Na opačném konci stojí kategorie mocenského vynucení: kázeňské tresty (39 %), přemístění žáka (37 %), fyzické zakročení (27 %) a nerespektující komunikace, u níž pisatelé referují dlouhodobý úspěch nejméně často (22 %). Deskriptivně tedy platí, že vztahová a systémová řešení se v korpusu vyskytují spolu s příznivějšími vnímanými výsledky než řešení represivní, což je konzistentní s evidencí přístupů shrnutou v kapitole 2; kauzální čtení by však vyžadovalo jiný design a kniha se ho zdržuje.

Dva mechanismy, které mohou vzorec spoluutvářet, stojí za pojmenování, protože ukazují, co by kauzální čtení muselo vyloučit. Prvním je selekce situací: k práci s kolektivem nebo k dohodě učitel sahá typicky tam, kde situace ještě dohodu připouští, zatímco fyzické zakročení je z povahy věci vyhrazeno situacím eskalovaným, jejichž vyhlídky jsou horší bez ohledu na zvolený zásah. Druhým je perspektiva pisatele: dopad hodnotí tentýž člověk, který řešení volil a popsal, takže vnímaná úspěšnost může být přikrášlena u řešení, s nimiž se pisatel identifikuje. Zrcadlová šablona (kapitola 3) druhý mechanismus částečně krotí, protože neúspěchy do korpusu aktivně přivádí; selekci situací však žádný sběr tohoto typu neodstraní. Právě proto kniha vzorec předkládá jako popis souběhů a jeho silnější čtení ponechává designům, které by uměly situace srovnávat.

Shrnutí kapitoly

Studie 1 popsala korpus jako rostoucí databázi, jejíž aktuální zveřejněný řez z května 2026 čítá 3 202 kazuistik, s doloženým publikačním pohybem v čase. Kazuistiky jsou souvislé texty střední délky se čtyřdílnou strukturou, v níž je popis výsledku systematicky nejkratší; těžištěm korpusu je druhý stupeň základní školy. Obsahově dominují verbálně a fyzicky agresivní projevy a projevy narušující výuku; v řešeních převažuje rozhovor a další dostupná, převážně reaktivní řešení. Podmíněné podíly ukázaly, že repertoár se diferencuje podle situ-

ace až za univerzální první volbou rozhovoru, a deskriptivní spojení řešení s dopady ukázalo, že vztahová a systémová řešení se v kazuistikách pojí s příznivějšími vnímanými výsledky než řešení represivní. Tento základ otevírá otázky dalších studií: nakolik spolehlivě lze takový obsah kódovat jazykovým modelem (Studie 2) a jak si učitelská řešení stojí ve srovnání s generovanými (Studie 3).

6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor

Cíl kapitoly

Druhá studie se ptá, zda velký jazykový model dokáže kódovat obsah kazuistik tak, aby se shodl s vyškolenými lidskými anotátorkami (VO2). Shoda člověk × model je přitom doložena pro dimenzi typu řešení, tedy nejjemnější a nejbohatší část schématu; kódování chování a dopadu modelem tato studie neověřuje a zůstává mimo doloženou spolehlivost. Nejprve popisuje kvalitativní kódovací schéma a jeho spolehlivost mezi lidmi, poté kvantifikuje shodu mezi lidským kódováním a deduktivní klasifikací jazykovým modelem, a to souhrnně, po jednotlivých kategoriích i na úrovni konkrétních záměn (konfuzní matice). Kvalitativní pohled na vybrané neshody ukazuje, kde a proč se model s lidmi rozchází. Odpověď má metodologický dopad na celou knihu: pokud se model s lidmi shoduje dostatečně, lze jej použít k rozšíření obsahové analýzy na části korpusu, které by ruční kódování nezvládlo pokrýt.

6.1 Východiska

Kapitola 5 ukázala, co kazuistiky obsahují, na řezu, který bylo možné ručně okódotovat. Ruční kódování je však úzké hrdlo: rostoucí korpus (kapitola 3) brzy přeroste kapacitu, kterou lidé anotátoři unesou. Přirozenou úvahou je proto použít jazykový model jako anotátor, který tímž kódovacím schématem zpracuje libovolně velký objem textu. Taková úvaha ovšem stojí a padá s doložením, že se model s lidmi shoduje. Studie 2 proto srovnává lidské kódování s modelovým na sdíleném vzorku kazuistik. Že se srovnání opírá právě o dimenzi typu řešení,

není náhoda: je to dimenze s největším počtem kategorií, s nejjemnějšími hranicemi mezi nimi, a jak ukáže oddíl 6.3, také s nejnižší shodou mezi lidmi. Pokud model ob stojí zde, ob stojí pravděpodobně i na hrubších dimenzích; opačný závěr z hrubší dimenze by neplatil. Zároveň jde o dimenzi, na níž stojí ústřední pedagogické čtení knihy, repertoáry řešení, takže právě u ní je doložená spolehlivost nejcennější.

6.2 Metoda

Kódovací schéma a lidské kódování. Ve finálním kole první anotační etapy (kapitola 3) kódovalo pět vyškolených anotátorek kazuistiky do tří dimenzí: typ náročného chování, typ řešení a dopad řešení. Schéma vzniklo induktivně otevřeným kódováním na části korpusu a bylo zpřesněno do kódovacího stromu (příloha A). Finální anotování probíhalo jako dělba práce: každá anotátorka kodovala jiné kazuistiky, aby se pokryl co největší rozsah korpusu, s vestavěným překryvem sloužícím ke kontrole shody. Údaje o spolehlivosti proto počítáme na tomto překryvu, deskriptivní frekvence uvádí Studie 1.

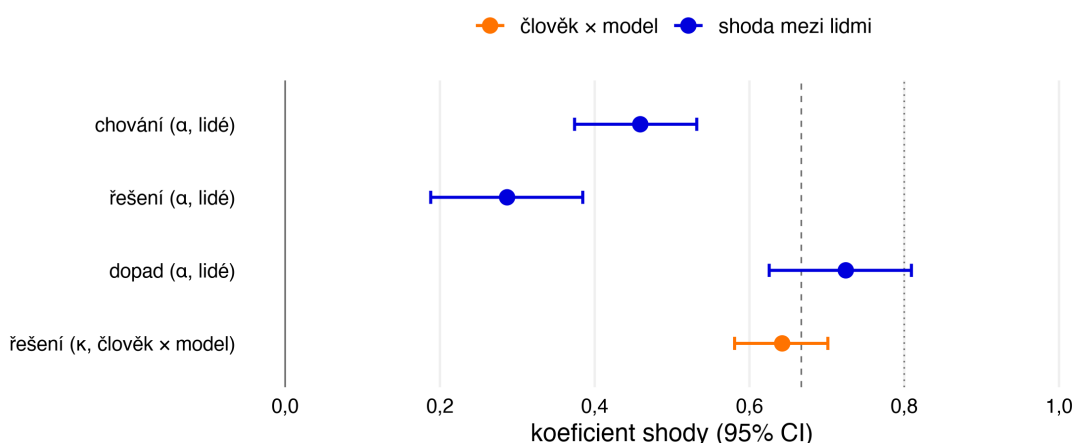
Modelové kódování a srovnávací vzorek. Nad týmž korpusem provedl jazykový model deduktivní klasifikaci řešení podle stejného schématu. Pro srovnání lidského a modelového kódování slouží archivovaný soubor 334 kazuistik, v nichž je ke každé kazuistice zaznamenána jak lidská kategorie řešení, tak kategorie predikovaná modelem. Který sloupec souboru odpovídá lidskému kódování, jsme ověřili empiricky z obou stran: lidský sloupec se shoduje s anotační maticí korpusu v 99 % případů, zatímco modelový jen v 72 % ; modelový sloupec je navíc doslovně totožný s hlavní kategorií archivovaného klasifikačního běhu (shoda 100 %). Srovnání pracuje s 12 kategoriemi řešení, tedy s kmenovou sadou kódovací knihy první etapy (příloha A); pozdější veřejný dataset používá odlišnou variantu schématu s jinou sadou štítků, kterou v souladu s pravidly této knihy nesměšujeme s verzí použitou zde.

Míry shody. Shodu mezi lidmi kvantifikujeme Krippendorffovým α (nominálním) na jednotkách kazuistika $\times$ anotátorka a doplňkově průměrným párovým Jaccardovým indexem přes všechny přiřazené kategorie (schéma je víceznačné). Shodu lidí a modelu vyjadřujeme

přesnou shodou na primární kategorii, rozšířenou shodou (lidská kategorie se objeví mezi kategoriemi modelu) a Cohenovým κ . Všechny míry doplňujeme 95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky (tisíc opakování s pevným náhodným zrnem).

6.3 Shoda mezi lidskými anotátorkami

Na překryvové podmnožině dosahovala shoda pěti anotátorek různých hodnot podle dimenze. U dimenze dopadu byla vysoká, $\alpha = 0,72$ (95% CI 0,63 až 0,81, na 85 společně kódovaných kazuistikách), což odpovídá tomu, že dimenze dopadu má jen několik zřetelně odlišných kategorií. U typu chování byla shoda střední, $\alpha = 0,46$ (0,37 až 0,53), zatímco u typu řešení nejnížší, $\alpha = 0,29$ (0,19 až 0,38). Obrázek 6.1 tyto hodnoty shrnuje spolu s klíčovou mírou následujícího oddílu a činí tak viditelným ústřední metodologický vztah studie: shodu modelu s lidmi je třeba číst na pozadí toho, jak se shodují lidé mezi sebou.



Obrázek 1: *Obrázek 6.1. Reliabilita kódování: Krippendorffovo α shody mezi anotátorkami po dimenzích a Cohenovo κ shody člověk × model u typu řešení (95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu; svislice vyznačují konvenční prahy 0,667 a 0,80). Obě míry pocházejí z odlišných designů (pět anotátorek na překryvu vs. konsolidovaný lidský kód × model na srovnávacím vzorku) a figura je řadí vedle sebe pro orientaci, nikoli jako přímo srovnatelné hodnoty (oddíl 6.4). Zdroj: manifest [kap6_kodovani_cisla.csv](#) (notebook [20_kodovani_llm.qmd](#), skript [fig_06_shoda.R](#)).*

6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor

Nižší shodu u typu řešení vysvětluje především jemnost a překryvnost jeho kategorií: totéž řešení lze legitimně zařadit pod více blízkých kategorií, což α (které trestá každou neshodu stejně) tlačí dolů; přispívá k tomu i silně nerovnoměrné rozdělení kategorií v čele s rozhovorem (paradox shody, kapitola 4). Ukazuje to i pohled zohledňující víceznačnost kódování: průměrný párový Jaccardův index, který částečný překryv přiznává, dosahuje u řešení 0,56, u chování 0,59 a u dopadu 0,86. Tato zjištění mají přímý důsledek pro následující srovnání s modelem i pro celou knihu: frekvenční výsledky Studie 1 uvádíme na úrovni kategorií, nikoli jako přesné jednotlivé klasifikace, a hlubší psychometrické čtení jednotlivých kódů typu řešení by přesahovalo spolehlivost, kterou data unesou.

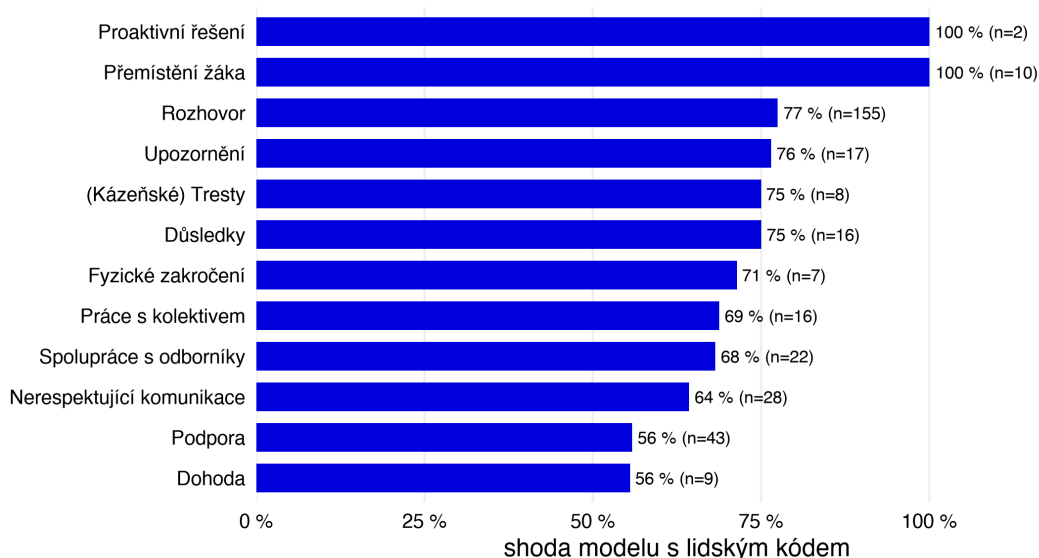
6.4 Shoda jazykového modelu s lidmi

Na srovnávacím vzorku se model shodl s lidskou primární kategorií řešení v 72 % případů (95% CI 67 % až 77 %). Připustíme-li rozšířenou shodu, tedy případy, kdy se lidská kategorie objeví mezi kategoriemi přiřazenými modelem, stoupá shoda na 93 %. Cohenovo κ , které koriguje shodu očekávanou náhodou, dosahuje hodnoty 0,64 (95% CI 0,58 až 0,70), což se konvenčně řadí k dobré shodě.

Tuto hodnotu je třeba číst se dvěma výhradami. Za prvé, shodu modelu s lidmi je nutné číst na pozadí toho, jak se shodují lidé mezi sebou; obě míry však pocházejí z odlišných designů a nelze je klást na jednu stupnici. Lidská shoda z oddílu 6.3 je vícehodnotitelské nominální α pěti anotátorek na malé překryvové podmnožině, zatímco κ srovnává konsolidovaný lidský kód s modelem na jiném, větším vzorku; číselný rozdíl obou koeficientů proto sám o sobě nic nedokazuje. Argument stropu je kvalitativní: tam, kde se mezi sebou neshodnou lidé, nelze jednoznačnou shodu očekávat ani od modelu, takže část neshody modelu s lidským kódem u typu řešení zrcadlí nejednoznačnost samotného schématu, nikoli nutně selhání modelu. Za druhé, srovnávací vzorek obsahuje pro vzácné kategorie jen málo příkladů, takže doložená spolehlivost modelu se opírá především o kategorie frekventované; u řídkých kategorií zůstává odhad shody nutně nejistý. Model tedy nefunguje jako náhrada pedagogického

úsudku, nýbrž jako škálovatelný asistent, jehož klasifikace je doložena natolik, aby unesla deskriptivní analýzu velkého korpusu na úrovni kategorií.

Shoda po kategoriích. Souhrnné κ zakrývá, že spolehlivost modelu není napříč kategoriemi stejná. Obrázek 6.2 proto rozkládá přesnou shodu podle lidské kategorie řešení. U zdaleka nejčastější kategorie, rozhovoru, se model shodl s lidmi v 77 % případů ($n = 155$); vysokou shodu má i upozornění (76 %, $n = 17$) a důsledky (75 %, $n = 16$). Nejnižší mezi kategoriemi s víc než hrstkou případů leží podpora žáka, u níž se model shodl s lidmi v 56 % případů ($n = 43$), tedy právě u kategorie, která je významově nejširší; prakticky stejně nízko leží dohoda, tu však nese jen devět případů. U kategorií s jednotkami případů čísla uvádíme jen pro úplnost; nelze z nich usuzovat.

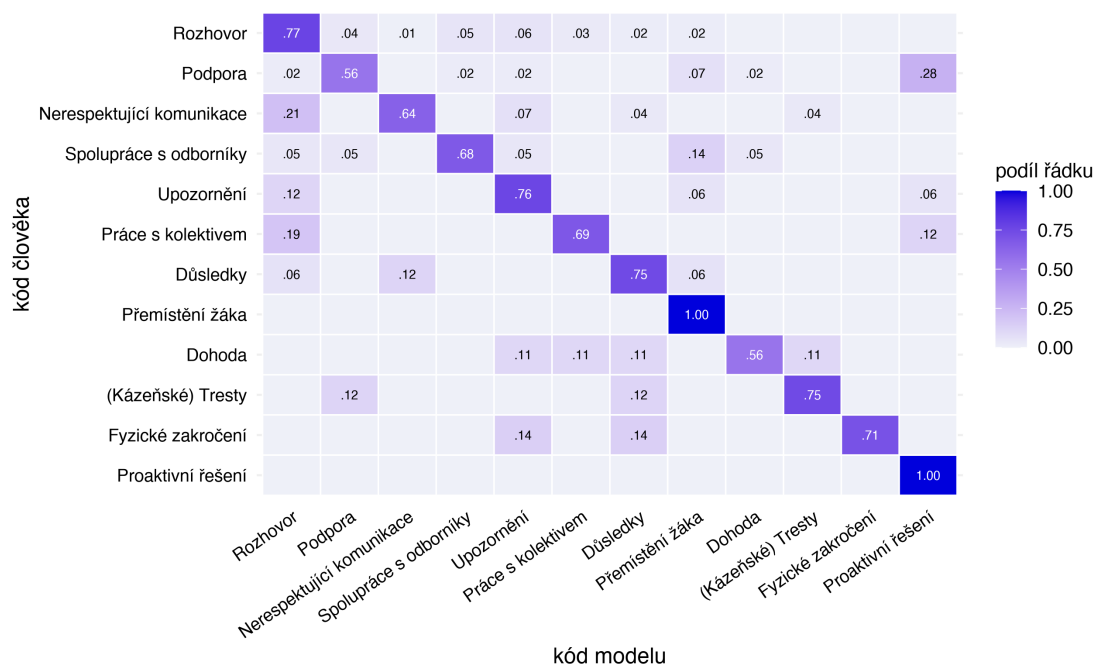


Obrázek 2: *Obrázek 6.2. Přesná shoda modelu s lidským kódem po kategoriích řešení (n = počet kazuistik s danou lidskou kategorií). Zdroj: [kap6_shoda_kategorie.csv](#) a manifest [kap6_kodovani_cisla.csv](#) (notebook [20_kodovani_llm.qmd](#), skript [fig_06_shoda.R](#)).*

Anatomie záměn. Konfuzní matice (Obrázek 6.3) ukazuje, kam neshody směřují, a dokládá, že záměny nejsou nahodilé. Více než čtvrtina případů, které lidé kodovali jako podporu žáka, dostala od modelu štítek proaktivního řešení: obě kategorie popisují vstřícné jednání ve prospěch žáka a liší se především časováním (podpora reaguje, proaktivní řešení předchází),

6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor

tedy rozlišením, které je v retrospektivním textu často nejednoznačné. Pětina případů nerespektující komunikace skončila u modelu jako rozhovor, což odráží skutečnost, že toto jednání má v kazuistikách typicky podobu slovní výměny s žákem a model se přiklonil k jejímu doslovnému, hodnotově neutrálnímu čtení. Záměny tedy kopírují významové hranice mezi kategoriemi; totéž ukázala analýza lidské shody (oddíl 6.3), kde tytéž hranice snižovaly α .



Obrázek 3: Obrázek 6.3. Konfuzní matice lidského a modelového kódu řešení (řádkově normalizované podíly; řádky = lidský kód, sloupce = kód modelu; prázdné buňky = podíl menší než 0,005). Zdroj: [kap6_konfuzni_matice.csv](#) (notebook [20_kodovani_llm.qmd](#), skript [fig_06_shoda.R](#)).

6.5 Kvalitativní pohled: tři neshody zblízka

Čísla o shodě získají obsah teprve na konkrétních případech. Z neshodných případů, jejichž text řešení je zveřejněn na platformě (kniha zásadně necituje nezveřejněné texty), jsme s pevným náhodným zrnem vylosovali vzorek kandidátů a vybrali z něj tři případy ilustrující tři odlišné mechanismy neshody. Citace jsou doslovné, včetně pravopisu.

„Nemělo cenu s ním na tu chvíli chodit do kabinetu, když za chvíli byla přestávka. Nechala jsem ho tedy být a po chvílce jsem se snažila s ním příklady dopočítat, neúspěšně. Zazvonilo na přestávku a před začátkem další hodiny jsem se ještě jednou pokusila s ním příklady vypočítat, ale marně, tak bohužel musel dostat příklady za úkol na doma, protože ty příklady dodělat musí.“ (člověk: rozhovor; model: přemístění žáka)

První případ ukazuje citlivost na zmíněné, ale neuskutečněné jednání. Text přemístění žáka výslovně zavrhuje („nemělo cenu s ním chodit do kabinetu“), přesto model tuto kategorii zvolil; nabízí se čtení, že reagoval na přítomnost tématu přemístění bez ohledu na negaci, byť z jediného případu nelze mechanismus doložit. Pro praxi strojového kódování je to připomínka, že klasifikace podle povrchových vodítek může selhat právě tam, kde pisatel zvažuje a odmítá alternativy.

„Vyučování pokračovalo a nic se neřešilo. Ten den se mi ozvala matka žáka, že takovému jednání se jí nelíbí. Já jsem samozřejmě o té situaci neměla žádné bližší informace, tak jsem jako třídní napsala, že o tom bohužel nic nevím a ať se obrátí na tu konkrétní paní učitelku.“ (člověk: nerespektující komunikace; model: rozhovor)

Druhý případ odlišuje hodnotící a doslovné čtení. Anotátorka jednání vyhodnotila jako nerespektující komunikaci, tedy kategorii, která nese normativní úsudek o kvalitě jednání; model kódoval doslovný komunikační akt, výměnu zpráv, jako rozhovor. Neshoda tu není omylem v pravém slova smyslu: je rozdílem mezi popisem toho, co se stalo, a soudem o tom, jak se to stalo. Právě hodnotící kategorie se ukazují jako nejtěžší disciplína strojového kódování, což je konzistentní s konfuzní maticí.

„Domlouvání studentovi nezabíralo. A tak se pan ředitel domluvil s maminkou žáka a kamarády u policie, že studenta přijdou ‚vytáhnout z postele‘. A tak jej přišli vzpudit a policie v tomto případě zapůsobila. Platilo na něj jen takové vystrašení. Hned se posbíral a utíkal do školy. Asi si konečně uvědomil možné

následky svého chování.” (člověk: rozhovor; model: práce s kolektivem)

Třetí případ ukazuje vícečetné jednání, na které je jednoznačný primární kód krátký: v řešení vystupuje ředitel, matka i policie a obhajitelných kategorií je několik. Neshoda modelu s primárním kódem anotátorky tu z velké části odráží víceznačnost samotné situace; při rozšířené shodě, která připouští více kategorií modelu (oddíl 6.4), by tento typ případů z neshod z velké části zmizel. Tři případy dohromady ilustrují závěr kvantitativní analýzy: neshody modelu s lidmi se koncentrují tam, kde je nejednoznačné samo kódovací rozhodnutí, a nikoli náhodně napříč korpusem. Pro praxi strojového kódování z toho plyne konkrétní doporučení: nasazení modelu na velký korpus by mělo být doprovázeno lidskou kontrolou právě u hodnotících a významově širokých kategorií, zatímco u kategorií zřetelně ohraničených lze modelu důvěřovat více; paušální míra shody takové rozlišení neumožňuje, rozklad po kategoriích ano.

Shrnutí kapitoly

Studie 2 doložila, že jazykový model kóduje typy řešení náročného chování ve shodě s lidskými anotátorkami na úrovni Cohenova $\kappa = 0,64$, tedy dobré shody, s přesnou shodou 72 % a rozšířenou shodou 93 %; platí to pro dimenzi typu řešení, na niž se srovnání omezovalo. Tuto shodu je nutné poměřovat střední až nízkou shodou mezi lidmi samotnými, zejména u jemného schématu typů řešení. Rozklad po kategoriích ukázal, že spolehlivost modelu je nejvyšší u frekventovaných a zřetelně ohraničených kategorií a nejnižší u kategorií významově širokých; konfuze matice a kvalitativní analýza neshod doložily, že záměny kopírují významové hranice schématu (podpora versus proaktivní řešení, hodnotící versus doslovné čtení jednání) a koncentrují se v místech, kde je nejednoznačné samo kódovací rozhodnutí. Model proto v této knize slouží jako nástroj pro škálování obsahové analýzy, ne jako autorita nahrazující lidské kódování. Následující kapitola obrací pozornost od klasifikace řešení k jejich kvalitě a srovnává řešení generovaná modelem s řešeními učitelů.

7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

Cíl kapitoly

Třetí studie odpovídá na otázku, jak se řešení náročných situací generovaná velkým jazykovým modelem liší od autentických řešení, která zvolili učitelé (VO3). Využívá druhou anotací etapu: zaslepené hodnocení dvojic řešení šesti vyškolenými anotátorkami na čtyřech pedagogických dimenzích a v úloze rozpoznávání rámců opřených o důkazy. Kapitola nejprve popisuje materiál a design, poté dokládá spolehlivost hodnocení a nakonec předkládá výsledky smíšených modelů, které tvoří hlavní odpověď na výzkumnou otázku.

7.1 Východiska

Kapitola 2 vymezila generování řešení jako jednu ze tří rolí, v nichž kniha jazykový model prověřuje; otevřenou otázkou zůstává, zda generované návrhy obstojí měřítky pedagogické kvality: vhodností pro danou situaci, poměrem prevence a reakce, hodnotovou orientací a systémovostí zásahu. Přímé srovnání na autentických případech přitom naráží na zjevný metodologický problém: kdyby hodnotitelé věděli, které řešení pochází od stroje, jejich očekávání by hodnocení kontaminovala. Druhá etapa proto byla navržena jako zaslepená: anotátorky hodnotily obě řešení téže kazuistiky, aniž věděly, že jedno z nich je generované.

7.2 Metoda

Materiál. Z korpusu (kapitola 5) bylo vybráno 324 kazuistik z kategorií agresivního chování (fyzická a verbální agrese), tedy ze závažného a silně zastoupeného segmentu korpusu, s úplným popisem situace i učitelského řešení. Ke každé kazuistice bylo modelem gpt-4o vygenerováno alternativní řešení se stejným zadáním, jaké implicitně řešil učitel; prompt vynucoval paritu délky, gramatického rodu a minulého času, aby povrchové rysy textu neprozrazovaly jeho původ. Šlo o jediné srovnávací řešení generované jednotným promptem; s šesticí rámcovaných řešení, která nabízí platforma (kapitola 3), se nezaměňuje. Postup výběru a generace shrnuje kapitola 4, prompt je uveden v příloze B.

Hodnocení. Každou dvojici řešení hodnotilo všech 6 anotátorek, a to nezávisle a v zaslepeném, znáhodněném pořadí (krycí instrukce bez zmínky o AI). Každé řešení bylo posuzováno na čtyřech ordinálních pětibodových dimenzích: celková vhodnost pro danou situaci, orientace reaktivní versus proaktivní, orientace humanistická versus behaviorální a zaměření systémové versus situační. V autoritativním analytickém souboru jsou všechny čtyři uloženy na škále od -2 do $+2$ (vhodnost byla v kódovacím formuláři zadávána jako pětibodová a pro analýzu lineárně překódována). Vedle škál anotátorky označovaly, zda řešení rozpoznatelně odráží některý z rámců opřených o důkazy (sociálně-emoční učení, pozitivní behaviorální podpora, nenásilná komunikace, restorativní praxe). Závěk proběhl ve dvou kalibračních kolech s rozbořem neshod; jeho průběh dokládá registr anotačních etap v příloze C. Autoritativní datový soubor obsahuje 15 476 hodnoticích polí (kombinace kazuistiky, řešení, dimenze a anotátorky), z nichž 1 600 (přibližně desetina) zůstalo nevyplněno; chybění nebylo rozloženo rovnoměrně mezi anotátorky a analýzy pracují se všemi vyplněnými odpověďmi. Pro cílový kontrast zdrojů je podstatné, že anotátorky hodnotily zaslepeně, takže odpovědi nemohly vynechávat podle původu řešení; empiricky tomu odpovídá podobná míra chybění u obou zdrojů (11 % u řešení generovaných, 10 % u učitelských).

Analýza. Primárním modelem je lineární smíšený model (LMM) s pevným efektem zdroje řešení (referenční kategorie AI) a náhodnými průsečíky pro kazuistiku a anotátorku; tím model zohledňuje opakovaná hodnocení týchž případů i systematické rozdíly v přísnosti

hodnotitelek. Jeho koeficient má přímočarou interpretaci v bodech škály, zachází však s pětibodovou škálou, jako by vzdálenosti mezi sousedními stupni byly stejné.

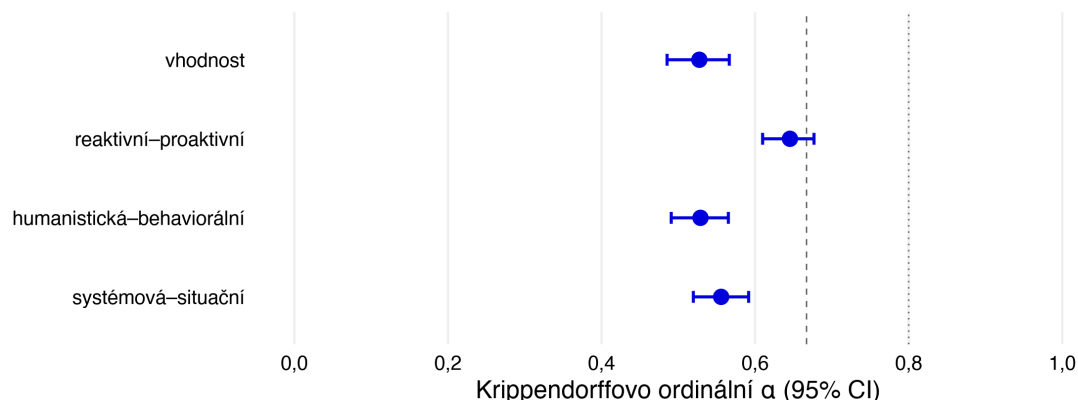
Pre-registrovanou citlivostní analýzou je proto kumulativní logitový smíšený model (CLMM), který tento předpoklad nepotřebuje. Hodnocení v něm vystupuje jako uspořádaná kategoriální proměnná a model popisuje kumulativní pravděpodobnosti, tedy šanci, že hodnocení nepřekročí daný stupeň škály, přes čtyři prahy mezi pěti stupni. Logit každé kumulativní pravděpodobnosti je lineární funkcí týchž členů jako v primárním modelu: pevného efektu zdroje řešení a náhodných průsečíků pro kazuistiku a anotátorku. Model předpokládá proporcionalitu šancí: jediný efekt zdroje posouvá všechny prahy stejně. Exponenciála koeficientu je pak poměr šancí (odds ratio, OR) s tímto čtením: OR menší než jedna znamená, že učitelské řešení má oproti řešení generovanému nižší šanci dosáhnout vyššího stupně škály, a to u kterékoli hranice mezi stupni, při hodnocení téže kazuistiky touž anotátorkou; OR větší než jedna znamená šanci vyšší. Model odhadujeme metodou maximální věrohodnosti (balík ordinal, funkce clmm) a k odhadům uvádíme Waldovy 95% intervaly spolehlivosti. Závěry se opírají o LMM; CLMM slouží k ověření, že směr a věrohodnost efektů nestojí na předpokladu stejných vzdáleností mezi stupni škály. Protože design je párový uvnitř kazuistiky, doplňujeme ještě druhou citlivostní analýzu: LMM s náhodným sklonem zdroje po kazuistikách, který připouští, že se rozdíl mezi zdroji případ od případu liší (oddíl 7.4). Spolehlivost hodnocení vyjadřujeme Krippendorffovým α (ordinálním) s 95% intervaly spolehlivosti získanými bootstrapem přes kazuistiky a u rámců průměrným párovým Jaccardovým indexem.

7.3 Spolehlivost hodnocení

Shoda šesti anotátorek na jednotkách kazuistika $\times$ řešení dosahovala hodnot $\alpha = 0,53$ (95% CI 0,49 až 0,57) pro vhodnost, $\alpha = 0,65$ (0,61 až 0,68) pro dimenzi reaktivní–proaktivní, $\alpha = 0,53$ (0,49 až 0,57) pro dimenzi humanistickou–behaviorální a $\alpha = 0,56$ (0,52 až 0,59) pro dimenzi systémovou–situační. Obrázek 7.1 hodnoty shrnuje. Jde o střední míru po-

7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

ložkové shody, očekávatelnou u úsudkových škál tohoto typu; nejvyšší shody dosahovala dimenze reaktivní–proaktivní, jejíž póly jsou v textu řešení nejsnáze rozpoznatelné (zásah po incidentu versus práce s podmínkami). Podstatné je, že smíšené modely v oddíle 7.4 s meziosuzovatelskou variabilitou přímo počítají, takže závěry o rozdílu mezi zdroji řešení na položkové shodě nestojí. Vývoj shody mezi kalibračními koly a finálním anotováním, včetně jeho možných příčin, komentujeme v kapitole 9.



Obrázek 1: *Obrázek 7.1. Reliabilita hodnocení: Krippendorffovo ordinální α podle dimenzí (95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiku; svislice vyznačují konvenční prahy 0,667 a 0,80). Zdroj: manifest [kap7_k2_shoda_cisla.csv](#) (notebook [30_ai_vs_ucitel.qmd](#), skript [fig_07_hloubka.R](#)).*

Střední shoda si zaslouží věcné čtení, ne jen konstatování. Hodnocené konstrukty jsou úsudkové: co je pro danou situaci „vhodné“, závisí na pedagogickém přesvědčení hodnotitelky, a čtyři osy vyžadují vážení protichůdných signálů v jednom textu. Škály tohoto typu zpravidla nedosahují reliability jednoduchých klasifikací ani po pečlivém zácviku; podstatné je, že zbylá neshoda je v analýze modelována, nikoli zamlčena. Zároveň hodnoty připomínají, proč kniha důsledně mluví o „hodnocené vhodnosti“, a ne o vhodnosti samé: měříme úsudek vyškolených posuzovatelek, konsenzuální konstrukt, jehož nejistotu známe a přenášíme ji do intervalů spolehlivosti výsledků.

U rozpoznávání rámců dosahoval průměrný párový Jaccardův index hodnoty 0,73 v konvenci, která shodu dvou prázdných množin počítá jako souhlas (tj. obě anotátorky se shodly, že řešení žádný rámec nenese). Protože většina řešení žádný rámec nenese, uvádíme pro

úplnost i přísnou konvenci bez prázdných průníků, kde index klesá na 0,12 ; rozdíl obou konvencí je dalším projevem paradoxu shody při šikmých rozděleních, který podrobně rozebírá kapitola 4.

7.4 Výsledky

Deskriptivní obraz. Tabulka 7.1 shrnuje průměrná hodnocení podle zdroje řešení. Slovník kvality přitom náleží jen dimenzím, které ji nesou (oddíl 2.3): jednoznačně příznivěji pro generovaná řešení vyznívá vhodnost a orientace reaktivní–proaktivní. Obě zbývající osy jsou popisné. Na ose humanistická–behaviorální se generovaná řešení klonila k humanistickému pólu a učitelská k behaviorálnímu; na ose systémová–situační se oba zdroje klonily k situačnímu pólu, generovaná řešení o něco výrazněji, byla tedy nepatrně vzdálenější systémovému pólu než řešení učitelů.

Tabulka 7.1. Průměrná hodnocení řešení podle zdroje (škály –2 až +2).

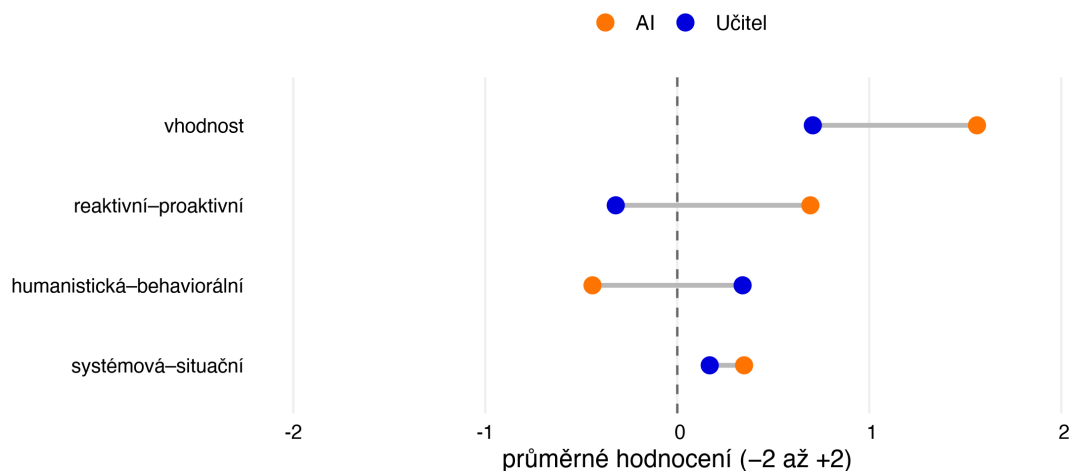
Dimenze	AI	Učitel
Vhodnost	1,56	0,71
Reaktivní–proaktivní	0,69	–0,32
Humanistická–behaviorální	–0,44	0,34
Systémová–situační	0,35	0,17

Zdroj: manifest [kap7_k2_shoda_cisla.csv](#) (notebook [30_ai_vs_ucitel.qmd](#)).

Absolutní polohy průměrů říkají víc než samotné rozdíly. Průměrné hodnocení vhodnosti generovaných řešení 1,56 leží blízko stropu pětibodové škály, což znamená, že anotátorky generovaná řešení nejen preferovaly, ale hodnotily je téměř jednohlasně jako vhodná; zároveň to ohlašuje stropový efekt, kvůli němuž může být skutečný rozdíl na horním konci škály podhodnocen. Učitelská řešení přitom s průměrem 0,71 nejsou hodnocena záporně: leží nad

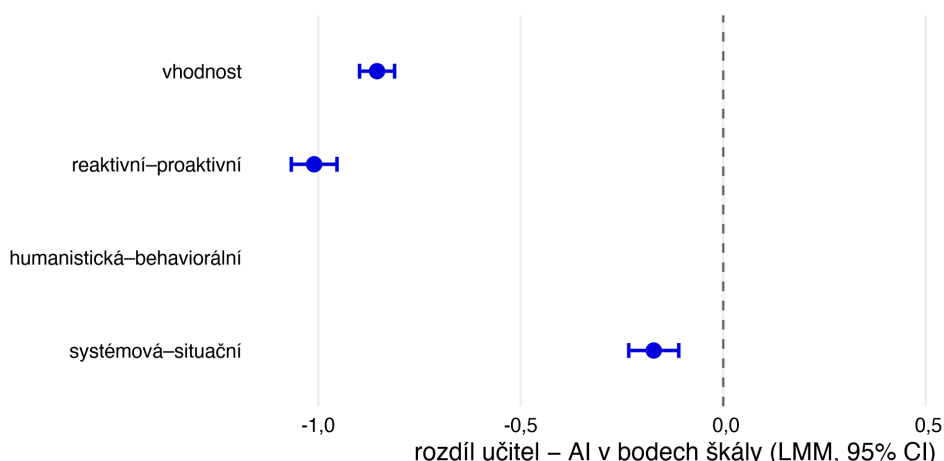
7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

středem škály, na straně spíše vhodných řešení. Obraz tedy není „dobrá AI, špatní učitelé“, nýbrž „vhodná učitelská řešení, vedle nichž generovaná působila ještě vhodněji“.



Obrázek 2: *Obrázek 7.2.* Průměrná hodnocení řešení podle zdroje (hodnoty viz Tabulka 7.1; oranžově řešení generovaná umělou inteligencí, modře řešení učitelů; u bipolárních dimenzí odpovídá záporný pól reaktivnímu, humanistickému a systémovému řešení). Zdroj: manifest [kap7_k2_shoda_cisla.csv](#) (skript [fig_07_k2.R](#)).

Primární modely. Lineární smíšené modely potvrzují, že rozdíly nejsou artefaktem opakování měření ani rozdílné přísnosti anotátorů. Učitelská řešení byla oproti generovaným hodnocena jako méně vhodná, s rozdílem $-0,85$ bodu škály (95% CI $-0,90$ až $-0,81$) a jako výrazně reaktivnější, s rozdílem $-1,01$ bodu ($-1,07$ až $-0,95$). Na hodnotové dimenzi se učitelská řešení posouvala k behaviorálnímu pólu o $0,77$ bodu ($0,71$ až $0,83$), zatímco na dimenzi systémové–situační byl rozdíl nejmenší: $-0,17$ bodu ($-0,23$ až $-0,11$), oba zdroje se klonily k situačním zásahům.



Obrázek 3: *Obrázek 7.3. Efekty zdroje řešení ze smíšených modelů: rozdíl učitel – AI v bodech škály s 95% intervalem spolehlivosti (hodnoty viz text; nula = žádný rozdíl mezi zdroji). Zdroj: manifest [kap7_k2_shoda_cisla.csv](#) (skript [fig_07_k2.R](#)).*

Rozpoznávání rámců. Anotátorky přiřadily celkem 874 rámcových štítků; z nich 72 % připadlo na řešení generovaná umělou inteligencí. Logistický smíšený model s náhodnými průsečíky pro kazuistiku a anotátorku ukazuje, že učitelské řešení mělo výrazně nižší šanci být rozpoznáno jako nesoucí některý z pojmenovaných rámců: poměr šancí 0,31 (95% CI 0,26 až 0,38); šance učitelského řešení na rozpoznání rámce byla tedy zhruba třetinová. Vztaheno k prostým četnostem to odpovídá přibližně dvaapůlnásobku: generovaná řešení nesla necelé tři čtvrtiny všech rámcových štítků, učitelská zbytek.

Tento výsledek je pozoruhodný tím, že srovnávací řešení nebyla generována s instrukcí držet se některého z přístupů: vznikala jednotným promptem bez rámcového zadání (oddíl 7.2). Rámcové rysy, které v nich anotátorky rozpoznávaly, tedy nejsou splněním explicitního zadání, ale vlastností textu, který model o řešení náročné situace typicky produkuje. Zjištění je zároveň třeba číst opatrně dvojmo: rozpoznání rámce je úsudek s nízkou shodou mezi anotátorkami (oddíl 7.3), takže vypovídá spíše o celkové tendenci než o spolehlivé klasifikaci jednotlivých řešení; a rozpoznání rámce není totéž co věrná implementace přístupu, k níž by texty musely posoudit expertky na příslušné rámce.

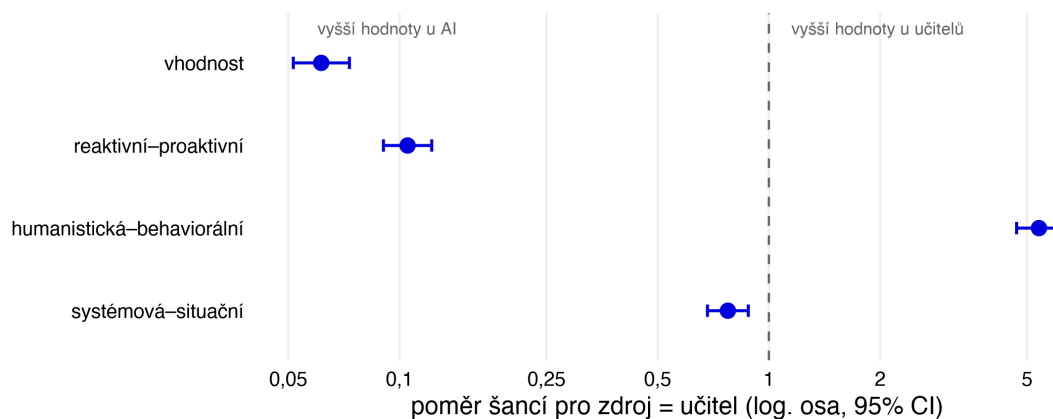
7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

Citlivostní analýza. Kumulativní logitové smíšené modely (specifikace v oddíle 7.2) potvrzují směr všech čtyř efektů; Tabulka 7.2 uvádí poměry šancí s intervaly spolehlivosti a Obrázek 7.4 je vynáší na logaritmické ose.

Tabulka 7.2. Citlivostní CLMM: poměr šancí pro zdroj = učitel (referenční kategorie AI; Waldovy 95% intervaly spolehlivosti).

Dimenze	OR	95% CI
Vhodnost	0,06	0,05 až 0,07
Reaktivní–proaktivní	0,11	0,09 až 0,12
Humanistická–behaviorální	5,38	4,68 až 6,19
Systémová–situační	0,77	0,68 až 0,88

Zdroj: manifest [kap7_k2_shoda_cisla.csv](#) (notebook [30_ai_vs_ucitel.qmd](#)).



Obrázek 4: Obrázek 7.4. Citlivostní CLMM: poměry šancí pro zdroj = učitel na logaritmické ose (95% Waldovy intervaly spolehlivosti; svislice OR = 1 značí žádný rozdíl mezi zdroji; hodnoty viz Tabulka 7.2). Zdroj: manifest [kap7_k2_shoda_cisla.csv](#) (skript [fig_07_hloubka.R](#)).

Čtení tabulky ilustrujme na vhodnosti: OR 0,06 znamená, že šance učitelského řešení na překročení kterékoli hranice mezi stupni škály (například na hodnocení „spíše vhodné a lepší“

místo „neutrální a horší“) je při hodnocení téže kazuistiky touž anotátorkou zhruba šestnáctkrát nižší než u řešení generovaného. Interval spolehlivosti je úzký a hluboko pod jedničkou, efekt tedy nestojí na předpokladu stejných vzdáleností mezi stupni škály. Obdobně silný je efekt u orientace reaktivní–proaktivní; u hodnotové dimenze míří opačným směrem (učitelská řešení mají vyšší šanci na behaviorálnější hodnocení) a u dimenze systémové–situační je nejslabší, byť i jeho interval leží celý pod jedničkou. Shoda směru mezi primárním a citlivostním modelem na všech čtyřech dimenzích splňuje pre-registrované kritérium robustnosti.

Druhá citlivostní analýza uvolňuje předpoklad stejného rozdílu mezi zdroji napříč kazuistikami: LMM s náhodným sklonem zdroje po kazuistikách konvergoval u všech čtyř dimenzí bez singularit a odhady efektů se od primárního modelu prakticky neliší (u vhodnosti $-0,86$ bodu s 95% CI $-0,93$ až $-0,78$; u dimenze systémové–situační, kde je efekt nejslabší, $-0,16$ bodu s intervalem $-0,27$ až $-0,05$, stále celým pod nulou). Závěry tedy nestojí ani na předpokladu konstantního rozdílu mezi zdroji.

7.5 Shrnutí zjištění

Zaslepené hodnocení vyznělo pro generovaná řešení překvapivě příznivě: anotátorky je posuzovaly jako vhodnější a výrazně proaktivnější než autentická řešení učitelů a výrazně častěji, přibližně dvaapůlkrát podle prostých četností, v nich rozpoznávaly rámce opřené o důkazy (oddíl 7.4). Učitelská řešení byla reaktivnější a behaviorálnější, což konzistentně zapadá do obrazu „repertoáru nejmenšího odporu“ ze Studie 1. Interpretačně je však třeba zdrženlivosti, kterou rozvíjí kapitola 9: hodnocena byla textová podoba řešení, nikoli jeho proveditelnost v reálné třídě; učitelé řešili situaci v čase a pod tlakem, zatímco model formuloval odpověď bez těchto omezení; přes vynucenou paritu délky a stylu nelze zcela vyloučit, že jazykové rysy generovaného textu hodnocení ovlivnily; a výsledky se vážou k jedinému modelu (gpt-4o) a jediné instrukci, takže je nelze bez dalšího zobecňovat na jazykové modely obecně ani na jiné způsoby generování. Studie proto nedokládá, že „AI radí lépe než učitel“, nýbrž že generovaná řešení mají textové vlastnosti, které vyškolení hodnotitelé spojují s kva-

7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

litním, proaktivním a rámcově ukotveným postupem; a to je pro zamýšlenou asistivní roli takových systémů zjištění podstatné.

Právě asistivní čtení výsledky spojuje se zbytkem knihy. Studie 1 ukázala repertoár vychýlený k reaktivním, situačním zásahům; Studie 3 ukazuje, že generovaná řešení systematicky obsazují právě tu část prostoru řešení, která v repertoáru chybí: proaktivnější, rámcově ukotvenou, na potřeby žáka orientovanou. Nabízí se tak role generovaného řešení jako kontrastního zrcadla, které učiteli nad konkrétní situací zviditelňuje alternativy, jež jeho repertoár nenabízí, aniž by nahrazovalo jeho úsudek o proveditelnosti. Zda takové zrcadlo skutečně rozšiřuje repertoár, je otázka intervenčního designu, který tato kniha nedělá; její výsledky pro něj ale vymezují realistické očekávání i rizika, včetně toho, že textová přesvědčivost není totéž co pedagogická proveditelnost.

Shrnutí kapitoly

Studie 3 v zaslepeném designu porovnála 324 dvojic řešení hodnocených šesti anotátorkami na čtyřech dimenzích. Primární smíšené modely ukázaly, že řešení generovaná umělou inteligencí byla hodnocena jako vhodnější a proaktivnější, učitelská jako behaviorálnější; citlivostní ordinální modely (Tabulka 7.2) směr všech efektů potvrdily s intervaly spolehlivosti ležícími celé mimo hodnotu žádného rozdílu, stejně jako druhá citlivostní analýza s náhodným sklonem zdroje po kazuistikách. Spolehlivost hodnocení byla střední a je v modelech explicitně zohledněna; chybění odpovědí bylo u obou zdrojů podobné, což při zaslepení podporuje analýzu dostupných odpovědí. Interpretačně kapitola drží asistivní čtení: generovaná řešení obsazují část prostoru řešení, která v učitelském repertoáru chybí, a jejich hodnota je v kontrastu, nikoli v náhradě učitelského úsudku. Následující kapitola (Studie 4) obrací pozornost od řešení k samotným kazuistikám a ptá se, jak spolehlivě lze posoudit jejich kvalitu.

Literatura

Acosta, J., Chinman, M., Ebener, P., Malone, P. S., Phillips, A., & Wilks, A. (2019). Evaluation of a whole-school change intervention: Findings from a two-year cluster-randomized trial of the Restorative Practices Intervention. *Journal of Youth and Adolescence*, 48(5), 876–890. <https://doi.org/10.1007/s10964-019-01013-2> ↗

Bendl, S. (2011). *Kázeňské problémy ve škole* [Discipline problems at school] (2., aktualiz. a dopl. vyd.). Triton.

Cipriano, C., Strambler, M. J., Naples, L. H., Ha, C., Kirk, M., Wood, M., Sehgal, K., Zieher, A. K., Eveleigh, A., McCarthy, M., Funaro, M., Ponnock, A., Chow, J. C., & Durlak, J. A. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development*, 94(5), 1181–1204. <https://doi.org/10.1111/cdev.13968> ↗

Černochová, M., Selcuk, H., Cohen, A., Voštinár, P., Cohen, G., Azaria Yaakov, A., Jeřábek, T., Beneš, M., & Škrinárová, J. (2025). Generativní umělá inteligence (GenAI) ve vzdělávání od mateřské školy po střední školu z pohledu národních politik a strategií v České republice, Izraeli, Lotyšsku a na Slovensku [Generative artificial intelligence (GenAI) in education from kindergarten to secondary school from the perspective of national policies and strategies in the Czech Republic, Israel, Latvia and Slovakia]. *Pedagogika*, 75(4). <https://doi.org/10.14712/23362189.2025.4924> ↗

Černý, M. (2023, 18. dubna). *ChatGPT ve školní praxi: nástroj oborové didaktiky* [ChatGPT in school practice: A tool for subject didactics]. Metodický portál RVP.CZ. <https://clanky.>

rvp.cz/clanek/23455/CHATGPT-VE-SKOLNI-PRAXI-NASTROJ-OBOROVE-DIDAKTIKY.html ↗

Černý, M. (2024). Gramotnost pro umělou inteligenci: koncepty, přístupy a otevřené otázky [Literacy for artificial intelligence: Concepts, approaches and open questions]. *e-Pedagogium*, 24(2), 7–16. <https://doi.org/10.5507/epd.2024.009> ↗

Darling-Hammond, S., Fronius, T. A., Sutherland, H., Guckenburg, S., Petrosino, A., & Hurley, N. (2020). Effectiveness of restorative justice in US K-12 schools: A review of quantitative research. *Contemporary School Psychology*, 24(3), 295–308. <https://doi.org/10.1007/s40688-020-00290-0> ↗

Durlak, J. A., Mahoney, J. L., & Boyle, A. E. (2022). What we know, and what we need to find out about universal, school-based social and emotional learning programs for children and adolescents: A review of meta-analyses and directions for future research. *Psychological Bulletin*, 148(11–12), 765–782. <https://doi.org/10.1037/bul0000383> ↗

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x> ↗

Felcmanová, L., Hečková, L., Myšková, L., Němec, Z., Krejčová, L., Winkler, P., Dvořáková, K., Houška, P., Franke, H., Korbel, M., Kubičková, A., Šimáčková Laurenčíková, K., Nosál, I., Salomonová, M., Smrž, J., Turková, K., Zatloukal, T., Andrys, O., Pražáková, D., ... Borkovcová, I. (2021). *Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení: Metodické doporučení* [Approaches to challenging behaviour of children and pupils in schools and school facilities and options for addressing it: Methodological recommendation]. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2021/MD_Pristupy_k_narocnemu_chovani_deti_a_zaku/html5/index.html ↗

Fronius, T., Darling-Hammond, S., Persson, H., Guckenburg, S., Hurley, N., & Petrosino, A.

(2019). *Restorative justice in U.S. schools: An updated research review*. WestEd Justice and Prevention Research Center. <https://eric.ed.gov/?id=ED595733> ↗

Gilardi, F., Alizadeh, M., & Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(30), Article e2305016120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120> ↗

Honzík, L., Huclová, M., Königsmarková, S., & Vrbová, V. (2025). Některá omezení generativní umělé inteligence při řešení logických problémů [Some limitations of generative artificial intelligence in solving logical problems]. *Pedagogika*, 75(4). <https://doi.org/10.14712/23362189.2025.4920> ↗

Horner, R. H., & Sugai, G. (2015). School-wide PBIS: An example of applied behavior analysis implemented at a scale of social importance. *Behavior Analysis in Practice*, 8(1), 80–85. <https://doi.org/10.1007/s40617-015-0045-4> ↗

Juncadella, C. M. (2013). *What is the impact of the application of the Nonviolent communication model on the development of empathy? Overview of research and outcomes* [Nepublikovaná magisterská práce]. School of Health and Related Research, University of Sheffield. http://web.archive.org/web/20230226050117/https://www.cnvc.org/sites/default/files/NVC_Research_Files/Carme_Mampel_Juncadella.pdf ↗

Karasová, J., & Nehyba, J. (2023). Student-centered teacher responses to student behavior in the classroom: A systematic review. *Frontiers in Education*, 8, 1156530. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1156530> ↗

Karasová, J., & Nehyba, J. (2025). Novice teachers' classroom behaviour management: Situations, responses and impact on student behaviour. *British Educational Research Journal*, 51(5), 2116–2141. <https://doi.org/10.1002/berj.4166> ↗

Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT

for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, Article 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274> ↗

Kopecký, K., Kříž, M., Krejčí, V., Mašát, M., & Voráč, D. (2025). Využití umělé inteligence pro podporu výuky na různých úrovních Bloomovy taxonomie kognitivních cílů – se specifickým zaměřením na jazykové a literární vzdělávání [The use of artificial intelligence to support teaching at different levels of Bloom's taxonomy of cognitive objectives – with a specific focus on language and literary education]. *Pedagogika*, 75(4). <https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/4915> ↗

Kopecký, K., Szotkowski, R., Voráč, D., Krejčí, V., & Dobešová, P. (2023). *České školy a umělá inteligence – výzkumná zpráva* [Czech schools and artificial intelligence – research report]. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. <https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/163-ceske-skoly-a-umela-inteligence-2023/file> ↗

Kopecký, K., & Voráč, D. (2024). *Čeští žáci a umělá inteligence – výzkumná zpráva* [Czech pupils and artificial intelligence – research report]. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. <https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/190-cesti-zaci-a-umela-inteligence-2024/file> ↗

Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students' academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. *Review of Educational Research*, 86(3), 643–680. <https://doi.org/10.3102/0034654315626799> ↗

Kubíčková, A., & Felcmanová, L. (2021). Možnosti podpory duševního zdraví žáků [Opportunities for pupils' mental health support]. *Pedagogická orientace*, 31(1), 70–96. <https://doi.org/10.5817/PedOr2021-1-70> ↗

Lee, A., & Gage, N. A. (2020). Updating and expanding systematic reviews and meta-analyses on the effects of school-wide positive behavior interventions and supports. *Psychology in the*

Schools, 57(5), 783–804. <https://doi.org/10.1002/pits.22336> ↗

Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher: A sociological study*. University of Chicago Press.

Lukas, J., & Lojďová, K. (2018). Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie [Classroom management: Approaches, areas, strategies]. *Pedagogika*, 68(2), 155–172. <https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1180> ↗

Národní pedagogický institut ČR. (2023). *Doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí* [Recommendations on how to work with artificial intelligence]. NPI ČR. <https://www.npi.cz/aktuality/74837-doporuceni-jak-pracovat-s-umelou-inteligenci> ↗

Nehyba, J., Karasová, J., Škarková, L., Fico, M., Košatková, M., Košatka, D., & Štefánik, M. (2024). Edustories: analýza kazuistik o náročném chování žáků [Edustories: An analysis of case studies on challenging student behaviour]. In A. Rozkovcová & J. Pivarč (Eds.), *Spolupráce oborů pro podporu kvality vzdělávání: Sborník příspěvků z XXXII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu* (s. 256–260). MSD.

Nehyba, J., Karasová, J., & Štefánik, M. (2024). *Edustories-en* [Data set]. Hugging Face. <https://huggingface.co/datasets/MU-NLPC/Edustories-en> ↗

Nehyba, J., & Štefánik, M. (2023). Applications of deep language models for reflective writings. *Education and Information Technologies*, 28(3), 2961–2999. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11254-7> ↗

Ollion, É., Shen, R., Macanovic, A., & Chatelain, A. (2024). The dangers of using proprietary LLMs for research. *Nature Machine Intelligence*, 6(1), 4–5. <https://doi.org/10.1038/s42256-023-00783-6> ↗

Reiss, M. V. (2023). *Testing the reliability of ChatGPT for text annotation and classification: A cautionary remark* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.11085> ↗

Rosenberg, M. B. (2015). *Nonviolent communication: A language of life* (3rd ed.). PuddleDancer Press.

Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D., & Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: Considerations for research to practice. *Education and Treatment of Children*, 31(3), 351–380. <https://doi.org/10.1353/etc.0.0007>

Šedřová, K., Švařiček, R., & Šalamounová, Z. (2012). *Komunikace ve školní třídě* [Communication in the school classroom]. Portál.

Ševčíková, J., Buchtová, T., & Plischke, J. (2023). Nekázeň žáků v reflexích začínajících učitelů v České republice (a možnosti jejich ovlivnění) [Pupil indiscipline in the reflections of novice teachers in the Czech Republic (and options for influencing them)]. *Paidagogos*, 2023(1–2), čl. 1. <https://paidagogos.net/issues/2023/1-2/article.php?id=1>

Törnberg, P. (2025). Large language models outperform expert coders and supervised classifiers at annotating political social media messages. *Social Science Computer Review*, 43(6), 1181–1195. <https://doi.org/10.1177/08944393241286471>

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. *Review of Educational Research*, 54(2), 143–178. <https://doi.org/10.3102/00346543054002143>

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Škarková, L., Kohoutek, T., Květon, P., & Ježek, S. (2020). *Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé* [Classroom management: Student teachers and their mentor teachers]. Masarykova univerzita. <https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020>

Yan, L., Sha, L., Zhao, L., Li, Y., Martinez-Maldonado, R., Chen, G., Li, X., Jin, Y., & Gašević, D. (2024). Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review. *British Journal of Educational Technology*, 55(1), 90–112. <https://doi.org/10.1111/bjet.13370>

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), Datasets and Benchmarks Track*. <https://proceedings.neurips.cc/>

paper_files/paper/2023/hash/91f18a1287b398d378ef22505bf41832-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html ↗

Ziems, C., Held, W., Shaikh, O., Chen, J., Zhang, Z., & Yang, D. (2024). Can large language models transform computational social science? *Computational Linguistics*, 50(1), 237–291. https://doi.org/10.1162/coli_a_00502 ↗

Příloha A. Kódovací manuály

Tato příloha dokládá kódovací nástroje všech tří anotačních etap v podobě, v jaké je anotátorky používaly. Definice kategorií a škálových bodů jsou převzaty doslovně ze zdrojových souborů (včetně případných stylistických nedokonalostí předlohy); komentář knihy je od citací typograficky oddělen. Vývoj nástrojů mezi verzemi je popsán explicitně, protože kniha verze schémat zásadně nesměšuje (kapitola 4).

A.1 První etapa: kódovací kniha obsahového kódování

Vývoj nástroje. Kódovací kniha vznikala induktivně: v zácvičné fázi (zima 2023/2024) anotátorky otevřeně kodovaly menší vzorky kazuistik do vlastních listů a z těchto kódů byl postupně sestaven kódovací strom (verze V1), který byl po kalibračních kolech zpřesněn do finální verze V2. Verze V2 přidala anotační kódy (zkratky kategorií) a upřesnila definice; kategorie chování „Neuposlechnutí pokynu” z V1 byla ve V2 zrušena. Finální anotování (kapitola 4) probíhalo podle V2 se závazným kódovacím postupem, který zdrojový soubor uvádí takto:

1. Při kódování kódujeme pouze to, co je explicitně napsáno, snažíme se vystihnout jen to, co přímo souvisí s problémem/řešením. [...]
2. U kódů k řešení situací je to stejné – kóduji pouze to, co učitel explicitně zmiňuje, že použil jako konkrétní řešení (ne, co by si myslel, že by fungovalo; ne co se stalo o pár měsíců později).
3. Pozor na to, aby byly v kategoriích napsány přesné názvy kódů.

4. Pozor na to, jak zní definice kategorie, kterou ke kódu dáváte. Vždy si jí dobře přečtěte a zvažte, jestli i ta definice sedí s tím, co je v textu.

[z navazujícího seznamu téhož listu, bod 1:]

1. Flat/deep – budeme kódovat jako flat, pokud v kazuistice chybí nějaká část, pokud kazuistika z nějakého jiného důvodu nejde použít (je příliš stručná, není ze školního kontextu, nejedná se o popis problémové situace atd.). [...]

Zdroj: Kódovací strom_V2.xlsx, list „Kódovací postup”. Výpustky vyznačeny [...]; vynechány zbylé body navazujícího seznamu (kontrola správnosti výstupu šablony) a technická poznámka o zaškrťovací liště; plné znění ve zdrojovém souboru.

Tabulka A.1. Kategorie typů náročného chování (finální verze V2; definice doslovně).

Kategorie	Kód	Definice
Fyzická agrese	FAG	Žák/žákyně fyzicky napadá/poškozuje/ubližuje nebo hrozí ublížením spolužákům, učiteli, nebo ničí majetek školy nebo věci spolužáků/učitele (hází věcmi, rozbíjí věci, vyhrožuje nožem, kope do věcí, pere se, bije,...)

A.1 První etapa: kódovací kniha obsahového kódování

Kategorie	Kód	Definice
Verbální agrese	VAG	Žák záměrně používá verbální výraz/y, které jsou vulgární nebo mají za cíl ublížit (ponížit,...) učiteli/spolužákům.
Šikana	SIK	Dlouhodobé záměrné verbální nebo neverbální ubližování spolužákovi/spolužačce/učiteli.
Emoční výbuchy	EV	Afektivní - Vyafektované chování, krátkodobá silná a prudká emoční reakce na podnět při sníženém sebeovládání. Žák nezvládne nápor emocí. Může se to projevit tak, že je vybíjí agresivním chováním ven (udeří spolužáka, hází předměty, ničení nábytku školy,...)
Lhaní a podvody	LH	Žák/žákyně záměrně poskytuje nepravdivé informace učiteli/rodičům.

Kategorie	Kód	Definice
Nevěnování se výuce/Nepozornost při výuce	NEV	Žák/žákyně se nevěnuje výuce - nedává pozor, není aktivní, běhá po třídě, ignoruje pokyny učitele, spí, dívá se z okna, atd.
Neplnění školních povinností/nepřipravenost na výuku	NEP	Žák/žákyně neplní své školní povinnosti (učení se, nošení pomůcek,...)
Nezvládání výuky	NEZ	Dítěti brání absence dovednosti zvládat výuku.
Verbální narušování výuky	VER	Žák/žákyně narušuje hodinu verbálními projevy.
Porušování třídních/školních pravidel	PRA	Žák porušuje třídní nebo školní pravidla
Neverbální narušování výuky	NEVER	Žák/žákyně narušuje vyučování neverbálním chováním (interakcí s věcmi, hlučnými pohyby,...)
Sebedestruktivní chování	SEB	Žák/žákyně si záměrně ubližuje/hrozí ublížením.
Problémy s docházkou	DOC	Dívka chodila za školu.
Diagnóza	DIA	Žák/žákyně má diagnostikovanou některou z diagnóz SVP.

Zdroj: Kódovací strom_V2.xlsx, list „Problémové chování“. Definice kategorie Problémy s docházkou je ve zdroji formulována příkladem; ponecháno doslovně.

Tabulka A.2. Kategorie typů řešení (finální verze V2; definice doslovně).

Kategorie	Kód	Definice
Rozhovor	ROZ	Řešení problému rozhovorem (s rodiči, se žákem, s třídou,...). Cíleně vedený rozhovor za účelem zjištění více informací a řešení dané situace.
Dohoda	DOH	Dohoda učitele s žákem/třídou na společně přijatelném řešení.
Práce s kolektivem	KOL	Učitel řeší situaci skrze podporu vztahů ve třídě, čímž se snaží situaci vyřešit a zároveň předcházet dalším
Spolupráce s odborníky	SPO	Učitel vyhledává pomoc jinde - mezi odborníky v rámci školy i mimo školu.
Upozornění	UPO	Učitel popisuje žákovo chování, které je pro něj rušivé. Žák je verbálně upozorněn na rušivé chování.
Přemístění žáka	PRE	Učitel řeší situaci tak, že žák/žákyně opouští danou situaci a je přemístěn(a) v rámci třídy, školy nebo systému.

Kategorie	Kód	Definice
Nerespektující komunikace	NER	Učitel volí formu reakce skrze verbální komunikační bloky, např. vyhrožování, křik, oplácení chování, rozkaz...
(Kázeňské) Tresty	TRE	Učitel řeší situaci formou trestu, který není přímým důsledkem žákovy chování. Příčina-následek není - trest nesouvisí přímo s chováním žáka. Učitel pojmenovává zásah jako trestající.
Důsledky	DUS	Žák/žákyně plní přirozené důsledky, které vyplývají z jeho chování. Učitel poskytl informaci, která seznamuje žáka s tím, že toto je důsledek, který se stane, když bude v nekázni pokračovat. (sociálně vyjednané)
Fyzické zakročení	FYZ	Učitel fyzicky reaguje na chování žáka.
Podpora	POD	Žák/žákyně dostává speciální formu individuální podpory, např. skrze asistenta nebo IVP.

Zdroj: Kódovací strom_V2.xlsx, list „Řešení situací”.

Poznámka ke kategorii Proaktivní řešení. Ve verzi V1 byla „Proaktivní řešení” samostatnou kategorií s definicí (doslovně): „Učitel volí strategie, kterými předchází dalšímu potenciálnímu náročnému chování žáků a které vrací pozornost žáků směrem k výuce.”; ve verzi V2 byla přesunuta mezi podřazené kódy a číselná řada kategorií po ní nese mezeru. V praxi ji však anotátorky nadále přiřazovaly jako samostatnou kategorii a jako samostatná kategorie s definicí vstoupila i do klasifikačního promptu jazykového modelu (příloha B). Kmenová sada kategorií řešení užívaná v analýzách má proto 12 položek. V datech se ojediněle vyskytují i štítky mimo strom (například „humor”) a překlepové varianty; deskriptivní analýzy je normalizují na kanonické znění (notebook 10, kapitola 5).

Tabulka A.3. Kategorie dopadu řešení (finální verze V2; definice doslovně).

Kategorie	Kód	Definice
Neúspěch	NEU	Chování žáka nebo daná situace se nijak nezměnila. Nebo učitel použil k vyřešení situace neakceptovatelné a nevhodné způsoby (fyzické násilí, psychické násilí, nerespektující strategie) - ne v souladu s hodnotami chováním učitele.
Částečný úspěch	CU	Chování žáka nebo daná situace se změnila jen částečně.

Kategorie	Kód	Definice
Krátkodobý úspěch	KU	Situace se změnila pouze na krátkou dobu a poté se chování začalo opět opakovat.
Dlouhodobý úspěch	DU	Situaci se podařilo vyřešit v danou chvíli a chování/situace se již neopakovala.

Zdroj: Kódovací strom_V2.xlsx, list „Dopad řešení”. Zdroj u kategorie Částečný úspěch nese překlep „Částěčný”; analýzy jej normalizují (kapitola 5).

A.2 Druhá etapa: manuál hodnocení kvality řešení

Manuál druhé etapy definuje pojmy tří bipolárních dimenzí, čtyři evidence-informed rámce a škálové body. Anotátorky hodnotily každé řešení (učitelské i generované, zaslepeně; kapitola 7) na čtyřech škálách a označovaly rozpoznané rámce.

Tabulka A.4. Vymezení pólů bipolárních dimenzí (definice doslovně).

Pojem	Definice
Reaktivní řešení	Okamžitá reakce na aktuální problém či konflikt ve třídě. Cílem je rychle obnovit řád a minimalizovat negativní dopady na průběh výuky.

Pojem	Definice
Proaktivní řešení	Preventivní opatření a postupy, které předcházejí vzniku problémového chování či náročných situací. Učitel je plánuje a zavádí dopředu, aby žáky učil principy prosociálního chování a aby ve třídě vytvořil pozitivní prostředí a jasná pravidla.
Systémové řešení	Komplexní rámec, který platí pro celou třídu nebo školu. Přináší jasně definované zásady, postupy a jednotné přístupy ke zvládání chování, na nichž se podílí vedení, učitelé i žáci (využívá další aktéry jako školní psycholog, metodik prevence, školní programy, rodiče...)
Situační řešení	Okamžitá a flexibilní reakce v rámci konkrétní situace. Učitel volí postup podle aktuálních podmínek a potřeb žáků s cílem minimalizovat narušení výuky a vyřešit konflikt nebo nežádoucí chování na místě.
Humanisticky orientované	V centru pozornosti je žák (jeho potřeby, motivace, emoční stav). Učitel buduje vztah založený na empatii, respektu a sebereflexi. Učitel vědomě pěstuje respektující a empatický přístup, dává žákovi prostor vyjádřit se, vede ho k uvědomění si dopadu svého chování a společně s ním hledá možná řešení.

Pojem	Definice
Behaviorálně orientované	Vychází z behaviorálních teorií učení, kde se posiluje žádoucí chování nebo potlačuje nežádoucí chování pomocí odměn (pochval, výhod) či trestů (sankcí). Řešení je jasné nastavené (učitel se rozhodnul a řešení nastavil), nebere ohledy na pocity/potřeby žáků, je direktivní směrem od učitele.

Zdroj: Kódovací manuál - Druhé kolo anotování.xlsx, list „Popis definic”.

Škály. Celková vhodnost byla ve formuláři zadávána jako pětibodová (1 – Zcela nevhodné, 2 – Spíše nevhodné, 3 – Vyvážené, 4 – Spíše vhodné, 5 – Zcela vhodné); v autoritativním analytickém souboru je lineárně překódována na –2 až +2 jako ostatní dimenze (kapitola 7). Tři bipolární dimenze užívají pětibodovou škálu –2 až +2, jejíž krajní a střední body zdroj definuje takto (výběr; plné znění všech bodů ve zdrojovém souboru):

Reaktivní vs. Proaktivní

- 2 – Čistě reaktivní: „Řešení se zaměřuje výhradně na okamžitou reakci na vzniklý problém či konflikt, aniž by zahrnovalo preventivní opatření či dlouhodobou vizi.”
- 0 – Vyvážené: „Řešení kombinuje okamžitou reakci s preventivními kroky...”
- +2 – Čistě proaktivní: „Řešení je plně orientované na prevenci – učitel plánuje a zavádí opatření před vznikem problému...”

Systémové vs. Situační (konverzační)

- 2 – Plně systémové: „Řešení vychází z jednotného, jasně definovaného rámce a pravidel, platných pro celou třídu nebo školu...”
- +2 – Plně situační (konverzační): „Řešení je zcela situační a flexibilní,

přizpůsobuje se okamžitým potřebám a podmínkám, aniž by se opíralo o přísně daný systém."

Humanisticky vs. Behaviorálně orientované

-2 – Plně humanisticky orientované: „Řešení se zcela soustředí na individuální potřeby, motivaci a emoční stav žáků..."

+2 – Plně behaviorálně orientované: „Řešení je zcela orientované na behaviorální techniky, využívá jasně definovaných odměn a sankcí..."

Zdroj: Kódovací manuál - Druhé kolo anotování.xlsx, list „Škály - AKTUÁLNÍ". Orientace pólů (záporný pól = reaktivní/systémové/humanistické) odpovídá znaménkům výsledků v kapitole 7.

Rámce. Manuál definuje čtyři evidence-informed přístupy, které anotátorky rozpoznávaly ve znění řešení: PBIS (pozitivní behaviorální intervence a podpora; systémový přístup s jasnými pravidly, konzistentní pozitivní zpětnou vazbou a předem určenými kroky při porušení pravidel), SEL (sociálně-emoční učení; dlouhodobý rozvoj emočních a vztahových dovedností, seberegulace a odpovědného rozhodování), NVC (nenásilná komunikace; respektující dialog ve čtyřech krocích pozorování, pocity, potřeby, prosba) a restorativní spravedlnost (náprava škody a obnovení vztahů namísto trestu). Plné znění definic s příklady z praxe uvádí list „Popis definic" zdrojového souboru; teoretické ukotvení rámců podává kapitola 2.

A.3 Třetí etapa: operacionalizace kvality kazuistik

Třetí etapa posuzuje kvalitu kazuistiky, dopad řešení a vhodnost řešení. Nástroje jsou definovány takto (definice doslovně):

Tabulka A.5. Kvalita kazuistiky (binární posouzení).

Kategorie	Definice
Plochá (nepoužitelná)	Kazuistika neposkytuje dostatek informací pro pochopení situace ani pro interpretaci řešení. Nebo učitel použil k vyřešení situace neakceptovatelné a nevhodné způsoby (fyzické násilí, psychické násilí, vysoce nerespektující strategie) - ne v souladu s hodnotami chováním učitele a právy dítěte.
Použitelná (dostatečná - skvělá)	Kazuistika poskytuje dostatek informací pro základní pochopení situace a pro interpretaci řešení.

Zdroj: Kódovací postup a operacionalizace.xlsx; z definice kategorie Plochá byla vypuštěna editorská instrukce předlohy („+ PŘIDAT KOMENTÁŘ K PLOCHOSTI“). V anotačních datech je kladná kategorie zapisována štítkem „Plná“; kniha obě označení ztotožňuje a v analýzách používá znění z dat.

Dopad řešení je ve třetí etapě tříkategorální: Neúspěch (NEU), Krátkodobý/částečný úspěch (KU) a Dlouhodobý úspěch (DU). Oproti první etapě jsou tedy kategorie Částečný a Krátkodobý úspěch sloučeny; dopady z obou etap proto nelze přímo slučovat bez explicitního převodu (kapitola 4). Vhodnost řešení je čtyřbodová bez středního bodu (1 – Zcela nevhodné, 2 – Spíše nevhodné, 3 – Spíše vhodné, 4 – Zcela vhodné); s pětibodovou vhodností druhé etapy se nesměšuje (kapitola 4). Vedle kategorií anotorky vyplňují tři textové komentáře (jazykový komentář, komentář k plochosti s povinným zdůvodněním, další komentář).

Plán postupu a pilotní shoda. Zdrojový soubor dokumentuje zamýšlený postup etapy a shodu z pilotáže na padesáti kazuistikách doslovně takto:

Budeme kódovat takto:

- děláme zaškolení na 5–10 kazuistikách (jen vysvětlení pojmů, nácvik kódování)
- poté budou anotátorky kódovat 20 kazuistik. Projdeme společně každou z nich a nesrovnalosti vyjasníme a dle toho upravíme kódovací manuál (viz operacionalizace pojmů výše)
- poté budou anotátorky kódovat 50 kazuistik – spočte se shoda [...]. Shoda vyšla ve všech případech nad 80%, někde i nad 90% [...]
- kóduje se 1950 kazuistik, z toho 695 je překryv pro výpočet shody
- poté se opět spočte shoda [...]

Shoda z pilotáže je ve zdroji zapsána slovensky, doslovně takto:

1. Sloupec: Kvalita kazuistiky:

Zhoda: 97.96%

Cohen's kappa: nedefinovaná: jedna z anotatoriiek neoznčila ani jednu kazuistiku za "plochu".

2. Sloupec: Dopad řešení:

Zhoda: 93.88%

Cohen's kappa: 0.8960

3. Sloupec: Vhodnost:

Zhoda: 89.80%

Cohen's kappa: 0.8131

Zdroj: Kódovací postup a operacionalizace.xlsx. Výpustky vyznačeny [...]; vypuštěny pouze zmínky o členech týmu (anonymizace). Jde o pilotní hodnoty z podkladu etapy; průběžnou a finální shodu z vlastních dat reportuje Studie 4.

Příloha B. Prompty jazykových modelů

Tato příloha dokládá doslovné znění promptů, jimiž jazykové modely vstupovaly do vzniku a analýzy dat knihy. Prompty jsou citovány přesně tak, jak běžely (včetně stylistických nedokonalostí originálu), protože doslovnost je podmínkou reprodukovatelnosti. U každého promptu je uveden model, parametry a zdrojový soubor v archivu projektu. Příloha obsahuje pouze prompty, jejichž znění je v archivu doloženo; co doloženo není, je označeno výslovně (checklist).

Tabulka B.1. Přehled dokladovaných promptů.

Krok pipeline	Model	Zdroj znění	Oddíl
Extrakce a strukturace kazuistik	gpt-4o (Batch API; dříve gpt-4-1106-preview)	notebook Ex- trakce...final.ipynb	B.1
Anonymizace (třetí stupeň)	součást promptu extrakce	tamtéž	B.2
Klasifikace řešení (LLM-as-annotator)	gpt-4o, běh class_7	notebook Ana- lyza_CAPV....ipynb	B.3
Generace srovnávacího řešení (druhá etapa)	gpt-4o	AIED rukopis, App. B + Design studie	B.4
Rámcovaná řešení platformy	(produkční kód platformy)	v archivu nedoloženo (?)	B.5

B.1 Extrakce a strukturace kazuistik

Odevzdané texty dělí do čtyř sekcí strukturační prompt, který zároveň provádí třetí stupeň anonymizace (oddíl B.2). Finální běh: gpt-4o přes Batch API, teplota nula; totéž znění běželo dříve na modelu gpt-4-1106-preview s pojistkou opakování (tři pokusy, práh délky výstupu, mírné zvýšení teploty). Vstupem je text po strojové anonymizaci (sloupec anonymized_content).

System:

- Jsi expert na univerzitě, který má za úkol detailně přepsat slovo od slova a následně upravit texty (kazuistiky) popisující problémové chování žáků na škole.
- Uživatel (User) ti poskytne celý text kazuistiky.

User:

- Doslovně transkribuj tento vstupní text „{text}“ kazuistiky tak, aby odpovídal původnímu obsahu co nejpřesněji, a poté tento text rozděl do čtyř specifických sekcí podle následujících kritérií:
 - V sekci 'description' umísti text od začátku 'Podrobného popisu (vzniku) situace' až do 'Anamnéza'.
 - V sekci 'anamnesis' umísti text od 'Anamnéza' až do 'popis řešení'.
 - V sekci 'solution' umísti text popisující řešení situace, začínající od 'popis řešení' až do 'Výsledek'.
 - V sekci 'outcome' umísti text popisující dlouhodobý výsledek od 'Výsledek' až do konce narativního popisu situace.
- Pokud vstupní text kazuistiky neobsahuje rozdělení na Podrobný popis (vzniku) situace, Anamnéza a podobně, pak veškerý vstupní text pouze rozděl podle svého nejlepšího uvážení do jednotlivých sekcí.
- V sekcích odstraň úvodní zadání jako: "Podrobný popis (vzniku) situace na úrovni chování", "Anamnéza žáka/žáků nebo třídy (max. 2 normostrany,

- chronologicky)", "Podrobný popis řešení problematického chování", "Výsledek řešení (krátkodobě–jak to probíhalo hned po incidentu a dlouhodobě–zda se to nějak odrazilo v dalších hodinách, chronologicky, max. 2 normostrany)".
- Každou sekci začni smysluplným slovem, kterým obvykle začínají věty v českém jazyce, například jako "Žák", "Učitel", "Žáci", "Situace" a podobně.
 - Ve výstupu v sekcích použij maximum doslovných citací ze vstupního textu kazuistiky.
 - Zkontroluj, že jsi transkriboval (transcribe) veškerý vstupní text kazuistiky, pokud ne, tak jej doplň o chybějící části textu.
 - Celkově by měly mít všechny sekce dohromady stejný počet tokenů jako vstupní text kazuistiky.
 - Svůj výstup poskytni v tomto formátu: ("description": "", "anamnesis": "", "solution": "", "outcome": ""), každá sekce je na novém řádku.
 - Z výstupu a citací odstraň pouze všechna jména, příjmení.
 - Z výstupu a citací odstraň pouze zkratky jmen a příjmení (například jako: H., J., K., P., M., M.B., a podobně), tak aby text byl stále smysluplný popis situace.
 - [ANONYMIZED] často označuje nějaké jméno nebo příjmení nebo město, ulici, nahraď tuto frázi obecným slovem jako například osobní zájmeno nebo žák, žačka a podobně.
 - Ve výstupu nesmí být nikde fráze [ANONYMIZED] a fráze "Do jaké míry".
 - Při řešení úkolu postupuj krok za krokem.
 - Když se budeš držet těchto instrukcí, tak budeš pochválený a dostaneš nepředstavitelnou odměnu.

Zdroj: zdrojove-texty/Extrakce_kazuistiky_Edustories_data2023_26_09_2024_final.ipynb (finální aktivní buňka; starší, obsahově shodné znění pro gpt-4-1106-preview tamtéž; liší se pouze

typografií uvozovek a jedním nadbytečným uvozovacím znakem). Prototypy strukturace z podzimu 2023 (GPT-4) dokládá notebook *Edustories_načtení_z_složky_Case_study_GPT4.ipynb*; kniha je necituje jako produkční nástroj.

B.2 Anonymizace

Anonymizace je trojstupňová (kapitola 4, příloha D). První stupeň zajišťují sami pisatelé (poučení, žádné pravé údaje). Druhý stupeň není prompt, nýbrž kód: rozpoznávání pojmenovaných entit službou NameTag (REST API ÚFAL, model Czech Named Entity Corpus 2.0) s náhradou entit typů osobních jmen, příjmení, měst, ulic a dalších (typy „pf“, „pp“, „pc“, „gc“, „pm“, „ps“, „gs“, „gu“) řetězcem [ANONYMIZED]. Třetí stupeň provádí jazykový model instrukcemi vestavěnými do strukturačního promptu (B.1): odstranění jmen a jejich zkratk a náhrada zbylých značek [ANONYMIZED] obecnými výrazy. Po strojových stupních následuje ruční kontrola (příloha D). Popsaná linka platí pro data analyzovaná v této knize; od července 2026 provádí anonymizaci na platformě otevřený velký jazykový model v akademickém prostředí e-INFRA CZ, před jakýmkoli případným voláním komerční služby (příloha D.2).

B.3 Klasifikace řešení jazykovým modelem (LLM-as-annotator)

Deduktivní klasifikaci typů řešení (Studie 2) provedl model gpt-4o (teplota nula, průběžné ukládání; finální kompletní běh archivován jako *vysledky_class_7.csv*). Vstupem bylo pouze znění řešení; prompt obsahuje definice kategorií kódovací knihy (příloha A) a několik doslovných příkladů ke každé kategorii (few-shot). Srovnávací soubor s lidským kódováním čítá 334 párů a pracuje s 12 kategoriemi (kapitola 6).

System:

- Jsi expert na klasifikaci textu.
- Uživatel (User) ti poskytne popis navrženého řešení kazuistiky

o náročném chování žáků.

- Tvým úkolem je přesně klasifikovat řešení kazuistiky podle předdefinovaných kategorií, které poskytne uživatel.

User:

- Analyzuj situaci krok za krokem (Let's Think Step by Step).
- Analyzuj podrobně řešení nevhodného chování žáka, žáků: `###{solution}###` a přiřaď nejlepší možnou následující kategorii k řešení z kazuistiky.
- K přiřazování použij pouze tyto kategorie:
 - Rozhovor: Řešení chování pouze pomocí rozhovoru s různými účastníky (žák, rodiče, třída, učitelé, vedení školy).
 - Dohoda: Dohoda nebo kompromis mezi učitelem a žákem/třídou na společně přijatelném řešení.
 - Proaktivní řešení: Strategie učitele zaměřené na předcházení náročnému chování a zaměření pozornosti žáků na výuku.
 - Práce s kolektivem: Podpora vztahů ve třídě jako prostředek k řešení situace a prevenci dalších problémů.
 - Spolupráce s odborníky: Učitel vyhledává pomoc mezi odborníky (ve škole i mimo školu) při řešení situací (např. speciální pedagog, psycholog, policie).
 - Upozornění: Učitel verbálně upozorňuje žáka na jeho rušivé chování.
 - Přemístění žáka: Řešení problému přemístěním žáka v rámci třídy, školy nebo systému (např. diagnostický ústav, psychiatrická léčebna).
 - Nerespektující komunikace: Učitel reaguje pouze skrze komunikační bloky jako je křik, vyhrožování nebo oplácení chování.
 - (Kázeňské) Tresty: Učitel uvaluje tresty, které nejsou přímým důsledkem chování žáka (např. práce navíc, domácí úkoly).
 - Důsledky: Přirozené důsledky vyplývající z chování žáka, o kterých je informován (např. opakování ročníku, poznámka, snížená známka

```
z chování).
```

- Fyzické zakročení: Učitel fyzicky reaguje na chování žáka (např. facka, znehybnění).
- Podpora: Individuální podpora žáka zaměřená na jeho motivaci, klidnění nebo zlepšení výkonu (např. odměny, pochvaly, doučování, IVP, asistent).

```
- Klasifikuj řešení pouze podle uvedených kategorií, jiné kategorie nejsou povoleny.
```

```
- Zkontroluj, zda jsi identifikoval hlavní kategorii řešení správně, pokud ne, tak ji oprav.
```

```
- Zkontroluj, zda má řešení kazuistiky ###{solution}### odpovídat více kategoriím, a pokud ano, tak zdůvodni proč a dopiš další návrhy kategorií.
```

```
- ### Zde jsou Few-Shot Examples pro zlepšení identifikace jednotlivých kategorií: [doslovné příklady řešení ke každé kategorii; plné znění v archivovaném notebooku]
```

```
- Dodržuj tento formát výstupu:
```

- Hlavní kategorie řešení: (uveď pouze label kategorie)
- Zdůvodnění:
- Zhodnocení, zda k řešení patří další kategorie:
- Případně navrhní další kategorie a odděl je čárkou:
- Zdůvodnění ostatních kategorií:
- Ověření:

Zdroj: zdrojove-texty/Analyza_CAPV_Edustories_2024 (1).ipynb (sekce „Automatická klasifikace řešení“, few-shot varianta). Výstupní formát je doslovně doložen v archivu (vysledky_class_7.csv); právě z něj se parsuje hlavní kategorie pro srovnání s lidmi (kapitola 6). Notebook obsahuje i pilotované varianty téhož úkolu (bez few-shot příkladů; s kontextem popisu situace; „LLM as Judge“) a obdobný prompt pro klasifikaci dopadů; ty nejsou zdrojem

výsledků knihy.

B.4 Generace srovnávacího řešení pro druhou etapu

Ke každé kazuistice druhé etapy bylo modelem gpt-4o vygenerováno alternativní řešení s vynucenou paritou délky, gramatického rodu a minulého času (kapitola 7). Publikované znění promptu (v rukopise AIED anglicky) je toto:

System:

- You are an expert on inappropriate and challenging student behavior and an expert in classroom behavior management.
- The user will provide a detailed description of a problem involving a student's (or students') challenging behavior; based on the case study and the student's developmental/educational history, you will propose the best possible behavior-management techniques.

User:

- Task: Based on the following problem description, produce a detailed account of the resolution of the problematic behavior.
- Write in the first person, chronologically, and you may include some key lines of dialogue with the student and concrete activities that took place during the resolution.
- Write the output as a single continuous paragraph and preserve as much of the original stylistic tone of the problem description as possible. The solution must address the specific situation.
- Begin directly with the description of the solution; do not begin with a phrase such as "In this situation, I...".
- Avoid using technical terms from the "Task:" section.
- Write the entire text in the past tense and maintain the grammatical

```
gender implied by the problem description.
– Child's age: {row["year"]} years.
– Length: approximately {row["length"]} sentences, {row["length_char"]}
  characters.
###
Here is the problem description: {row['description_cs']}
###
Output:
```

Zdroj: zdrojove-texty/AIED_2025__Teachers_vs_AI_paper (3).pdf, Appendix B (Generation Prompt).

Starší česká pracovní verze téhož zadání (s ukázkovými hodnotami placeholderů) je doložena v návrhu designu studie:

```
Zadání: Na základě následujícího popisu problému s náročným chováním
žáka zformuluj velmi praktické, co nejvíce pedagogicky a didakticky
vhodné řešení z pohledu efektivního classroom managementu. Řešení napiš
v jednom uceleném odstavci a zachovej co nejvíce původní styl
(stylistiku) z popisu problému. Jen pokud je to opravdu vhodné, tak
použij pro řešení přímou řeč. Uveď konkrétní rady a postupy, které budou
ihned použitelné v každodenní praxi. Tyto nejlepší možné rady a postupy
vychází z kontextu popisu problému. ###
– Začínej vygenerované řešení rovnou popisovaným řešením.
– Nepoužívej ve vygenerovaném řešení žádná odborná slova ze "Zadání:"
– Napiš řešení v minulém gramatickém čase celé řešení.
– A zohledni gender, který vyplývá z popisu problému.
– Věk dítěte: 9 let.
– Navržené řešení bude mít ideálně kolem 168 slov.
###
```

Zde je popis problému: {text}

Výstup:

Zdroj: zdrojove-texty/Design studie Edustoreis - anotace II.docx (pracovní verze; hodnoty věku a délky jsou ukázkové placeholder). Přípravnou generaci deseti a poté patnácti řešení v červnu 2025 dokládají archivované výstupy „promptv2”.

B.5 Rámcovaná řešení platformy Edustories

Platforma nabízí u kazuistik šest generovaných řešení v pojmenovaných rámcích (kapitola 3): proaktivní přístup, reaktivní přístup, sociálně-emoční učení, pozitivní behaviorální podpora, restorativní praxe a nenásilná komunikace. Existenci šesti rámců dokládají exportní sloupce datového modelu platformy (ai_solution_proactive, ai_solution_reactive, ai_solution_social_emotional_learning, ai_solution_pbis, ai_solution_restorative_justice, ai_solution_nonviolent_communication). Produkční prompty těchto generací jsou součástí kódu platformy a v archivu knihy doloženy nejsou (checklist (?)); rané prototypy rámcované generace z podzimu 2023 dokumentuje notebook Case_study_GPT4 a kniha je za produkční znění nevydává. Srovnávací řešení Studie 3 (oddíl B.4) s těmito šesti rámcovanými řešeními nesouvisí (kapitola 7).

Příloha C. Doplnkové tabulky

Tato příloha dokládá registr anotačních událostí, multiplicitu anotací, rekongiliaci velikostí datových řezů a kanonický přehled měř shody. Úplná matice pokrytí (kazuistika × událost) je dostupná v companion repozitáři jako `anotace_pokryti.csv`; zde uvádíme agregáty. Počty kazuistik se vztahují k záznamům spárovaným na jednotný identifikátor (kapitola 4); počty řádků v původních anotačních souborech se mohou mírně lišit o záznamy, které se spárovat nepodařilo.

C.1 Registr anotačních událostí

Tabulka C.1. Anotací události tří etap (anotátorky pod anonymizovanými pseudonymy A1–A12; (?) = mapování pseudonymu na osobu čeká na potvrzení).

Událost	Období	Etapa a fáze	Anotátorky	Kazuistik	Poznámka
–	prosinec 2023 – únor 2024	K1 zácvik (pokus)	A1, A2, A5, A6	–	kvalitativní kódy bez matice; kódovací kniha, strom V1→V2
k1_test_03_24	březen 2024	K1 test	(?) (pět souborů)	10	

Příloha C. Doplňkové tabulky

Událost	Období	Etapa a fáze	Anotátorky	Kazuistik	Poznámka
k1_test_04_24	červen 2024	K1 test	A1–A4, A7	10	
k1_naostro_05_24	červen 2024	K1 finál	A1–A4, A7	1 344	dělbá práce s vestavěným překryvem; anotační listy obsahují 1 413 kazuistik , z nichž 69 se nepodařilo spárovat přes text popisu lidské kódy K1 sloučené do matice korpusu (proveni- ence ověřena, kap. 4)
llm_anotace_srpen_24	srpen 2024	K1 konsolidace	–	1 377	
k2_setkani10_04_25	červen 2025	K2 zácvik	A1, A2, A8–A11	10	
k2_anotace40_04_25	červen 2025	K2 zácvik 2	A1, A2, A8–A12 (?)	38	

Událost	Období	Etapa a fáze	Anotátorky	Kazuistik	Poznámka
–	červen 2025	K2 příprava	gpt-4o (strojově)	–	generace srovnáva- cích řešení, ne anotace
k2_final351_06_25	červen 2025	K2 finál	A1, A2, A8, A9, A10, A12	309	zaslepené hodnocení dvojic řešení; hodnoceno 351 Id, autoritativní analytický soubor čítá 324 kazuistik (kapitola 7); zde uvedený počet = spárované na jednotný identifikátor
k3_zacvik_26 2026		K3 zácvik	A2 (?), A12 (?)	6	
k3_pilot1_26 2026		K3 pilot 1	A2 (?), A12 (?)	19	
k3_pilot2_26 2026		K3 pilot 2	A2 (?), A12 (?)	49	

Událost	Období	Etapa a fáze	Anotátorky	Kazuistik	Poznámka
k3_final_26	2026 (probíhá)	K3 finál	A2 (?), A12 (?)	1 047	stav k datu otisku matice pokrytí; freeze viz Studie 4
hf_publicovan_pozim_26	podzim 2024 (?)	publikace (ne anotace)	–	1 246	veřejný dataset, výběr z řezu srpen 2024

Zdroj: matice pokrytí (skript 17); metadata událostí dle datové dokumentace.

C.2 Multiplicita anotací

Tabulka C.2. Kolikrát byly kazuistiky zasaženy lidskými anotačními událostmi a etapami.

Ukazatel	Kazuistik
právě jedna lidská událost	2 025
dvě události	354
tři události	35
čtyři události	1
alespoň jedna lidská událost	2 415
více než jedna událost	390
dvě různé etapy	300
všechny tři etapy	žádná

Zdroj: manifesty kap4_metodologie_cisla a priloha_c_cisla (obojí z matice pokrytí).

C.3 Rekonciliace velikostí řezů

Tabulka C.3. Čísla, která se v knize a podkladech vztahují k „velikosti dat“, a jejich vztah.

Číslo	Co označuje	Zdroj
3 202	zveřejněné kazuistiky, řez květen 2026 (S6)	manifest kap5
1 695	řez srpen 2024 (S4; prostor identifikátorů druhé etapy)	manifest kap5
1 492	veřejný dataset (kurátorovaný výběr z S4); záznamy výběru odpovídají 1 246 unikátním kazuistikám (tabulka C.1)	manifest kap5 + priloha_c
1 359	reprodukovatelný řez K1 (dedup $\wedge$ lidská anotace v matici)	manifest kap5
1 350	z řezu K1 s dochovaným přímým anotačním listem	manifest kap4_provenience
324	analytický vzorek druhé etapy (zaslepené dvojice)	manifest kap7
přibližně třináct set	dobový stav pracovní databáze ve starších rukopisech	kniha nepoužívá (kapitola 4)

Zdroj: manifesty uvedené v tabulce; zdůvodnění viz kapitola 4.

C.4 Kanonický přehled měr shody

Tabulka C.4. Shrnutí spolehlivosti napříč etapami (podrobnosti a intervaly spolehlivosti v kapitolách 6 a 7).

Etapa	Veličina	Hodnota
K1 (lidé)	α typ chování	0,46
K1 (lidé)	α typ řešení	0,29
K1 (lidé)	α dopad	0,72
K1 (LLM $\times$ člověk)	přesná shoda	0,72
K1 (LLM $\times$ člověk)	rozšířená shoda	0,93
K1 (LLM $\times$ člověk)	Cohenovo κ	0,64
K2	α vhodnost	0,53
K2	α reaktivní–proaktivní	0,65
K2	α	0,53
	humanistická–behaviorální	
K2	α systémová–situační	0,56
K2	Jaccard rámce (konvence článku)	0,73
K3	probíhá	viz Studie 4 po uzavření etapy

Zdroj: manifesty kap6_kodovani_cisla a kap7_k2_shoda_cisla.

Příloha D. Etické náležitosti

Tato příloha dokládá etické náležitosti sběru a zpracování dat: postavení přispěvatelů kazuistik, znění informovaného prohlášení, anonymizační protokol, schválení etickou komisí a pravidla nakládání s nezveřejněnými kazuistikami. Sběr probíhá v rámci projektu TAČR TQ01000030 bez sběru přímých osobních údajů.

Postavení přispěvatelů kazuistik. Zastřešující projekt (schválený etickou komisí, oddíl D.2) má dvě datové větve; tato kniha čerpá výhradně z větve kazuistik. Podle posouzení Etické komise pro výzkum MU autoři kazuistik (studující učitelství a učitelé) nejsou účastníky výzkumu ve vlastním smyslu, neboť nejsou předmětem zkoumání: neposkytují data o sobě, nýbrž odevzdávají anonymizovaný text případu, z něhož se dále zpracovávají dílčí datové výřezy. Nástrojem proto není klasický souhlas subjektu výzkumu, ale informované prohlášení přispěvatele (níže). Protože se databáze kazuistik nezveřejňuje (pracuje se jen se zpracovávajícími výřezy), nevyžaduje se ani licenční smlouva (posouzení EKV, 22. 8. 2023).

D.1 Informované prohlášení přispěvatele

Prohlášení se uděluje jako odpovědník přímo v Informačním systému MU (nikoli samostatný podepsaný dokument). Přispěvatel se seznámí s informací o výzkumu a poté vyplní sedm položek: vlastní identifikaci (jméno; UČO a kontakt jen tam, kde je to nutné) sloužící k evidenci prohlášení, a tři výslovné souhlasy (využití anonymizované kazuistiky, potvrzení o informování učitele-zdroje, závazek úplné anonymity). Doslovné znění (kráceno jen ve výčtu přínosů, vyznačeno [...]):

1. Informace o výzkumném projektu

Název projektu: Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení výchovných situací ve škole

Hlavní výzkumník: Jan Nehyba, Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU

O čem je tento výzkumný projekt?

Významným problémem studentů učitelství a učitelů je udržení kázně ve školách. Cílem projektu je vytvořit rozsáhlou webovou platformu inteligentní databáze případů (kazuistik) nazvanou Edupříběhy, které dokládají osvědčené postupy úspěšného i neúspěšného řešení problémového chování žáků. Tato platforma umožní studentům učitelství, učitelům a dalším uživatelům vyhledávat podobné případy [...] a trénovat si specifické respektující dovednosti. [...]

Jak bude účast probíhat?

Vypracujete anonymizovanou kazuistiku, která bude zařazena do souboru výzkumných dat. [...] Získaná data v anonymní podobě mohou být použita v dalších výzkumných projektech v této oblasti. Souhlasem vyjadřuji porozumění tomu, co znamená vytvořit anonymizovanou kazuistiku [...].

Je účast v tomto výzkumu povinná?

Účast ve výzkumu je dobrovolná, pokud se rozhodnete neudělit souhlas s výzkumem, nebude Vaše odevzdaná kazuistika do souboru výzkumných dat zařazena. Udělení či neudělení souhlasu nijak neovlivňuje Váš průchod předmětem.

Kde se dozvědět více o projektu?

O projektu Edustories se můžete dozvědět zde: <https://edustories.cz/>

Kdykoliv je možné tento souhlas odvolat, a to formou odeslání e-mailu

s prosbou o odvolání na adresu nehyba@ped.muni.cz.

Podepsaný souhlas si můžete vytisknout z informačního systému.

[Potvrzení:] Potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o výzkumném projektu.

2.–4. [Identifikace pro evidenci souhlasu:] celé jméno a příjmení; UČO; kontaktní e-mail.

5. Na základě výše uvedených informací souhlasím s poskytnutím anonymizované kazuistiky pro výzkumné a aplikační účely veřejné databáze kazuistik.

[Ano, souhlasím / Ne, nesouhlasím]

6. Potvrzuji, že informuji osobu, od které kazuistiku získám, že kazuistika bude použita ve výše uvedeném projektu a navazujících projektech.

7. Zavazuji se, že odevzdaná kazuistika bude zcela anonymní a nebude možné z ní identifikovat jakékoliv osoby.

Zdroj: informované prohlášení jako odpovědník v Informačním systému MU (autoritativní živé znění, poskytnuté autorem 17. 7. 2026). Nahrazuje dřívější revizní pracovní dokument.

Ze znění prohlášení plynou tři důsledky, s nimiž kniha pracuje. Za prvé, účast je dobrovolná, prohlášení lze odvolat e-mailem a jeho (ne)udělení nemá vliv na průchod předmětem; u již odevzdané anonymizované kazuistiky přitom odvolání prakticky znamená nezapojení dalších textů, protože jednotlivý anonymní text nelze zpětně přiřadit konkrétní osobě (posouzení EKV). Za druhé, kazuistika je anonymizovaná už při vzniku: přispěvatelé se položkami 6 a 7 zavazují, že odevzdaný text bude zcela anonymní; identifikace v položkách 2–4 slouží jen k evidenci prohlášení, nikoli jako výzkumná data (proto se dataset kazuistik vede „bez sběru osobních údajů” a kniha mluví o sběru „bez přímých osobních údajů”; případné reziduální nepřímé údaje odstraňuje anonymizační protokol, oddíl D.2). Za třetí, prohlášení výslovně počítá s užitím anonymních dat v navazujících projektech, o něž se opírá i tato

kniha.

D.2 Anonymizační protokol

Anonymizace je trojstupňová s následnou ruční kontrolou. Interní metodologický rukopis projektu ji popisuje takto (slovensky, doslovně):

Prvý stupeň zabezpečovali participanti, poučení o anonymizácii, tak, že nevkladali žiadne pravé, identifikačné údaje o školách, či osobách v kazuistikách. Druhý stupeň anonymizácie prebiehal vo výskumnom tíme prostredníctvom Czech Named Entity Corpus 2.0.. Tretí stupeň vykonával jazykový model (LLM). Následne boli kazuistiky manuálne skontrolované, či sa v nich nevyskytujú žiadne identifikačné údaje. Celý proces bol vopred schválený etickou komisiou MUNI.

Zdroj: zdrojove-texty/Metodologie (1).docx, oddíl Etické aspekty (doslovně včetně interpunkce předlohy).

Technicky je druhý stupeň realizován rozpoznáváním pojmenovaných entit (NameTag, Czech Named Entity Corpus 2.0) s náhradou osobních a místních jmen zástupným řetězcem a třetí stupeň instrukcemi jazykového modelu ve strukturním promptu; obojí doslovně dokládá příloha B. Tato podoba linky platí pro všechna data analyzovaná v knize (řezy po květen 2026). Od července 2026 provádí anonymizaci na platformě otevřený velký jazykový model provozovaný v akademickém prostředí národní e-infrastruktury (e-INFRA CZ), a to zásadně před jakýmkoli případným voláním komerční služby a bez záložního přesměrování jinam; osobní údaje tak neopouštějí akademickou infrastrukturu.

Schválení etickou komisí. Výzkumný projekt, v jehož rámci korpus vznikl („Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě“, návrh č. 1599/2022), posoudila a schválila Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity pod jednacím číslem EKV-2022-118: předběžné schválení 12. 12. 2022, finální schválení k

řešení 27. 9. 2023 (předsedkyně prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.). Název projektu se mezi dokumenty liší: etický protokol EKV nese znění „...k řešení náročného chování ve třídě“, zatímco projektová dokumentace TAČR i formulář informovaného prohlášení (oddíl D.1) používají znění „...k řešení výchovných situací ve škole“; jde o týž projekt (TQ01000030) a kniha obě znění uvádí podle zdroje, z něhož cituje. Komise si vyžádala informování o změnách protokolu i formuláře informovaného souhlasu a závěrečnou zprávu. Kopie stanoviska je součástí dokumentace řízení a finální schválení je reprodukováno na konci této přílohy (Obrázek D.1).

Výběrové ověření. Dodržení protokolu jsme ověřili na náhodném vzorku 50 zveřejněných kazuistik třemi vrstvami kontroly: heuristikami na zbytky pipeline, nezávislým druhým průchodem týmž nástrojem rozpoznávání entit a ručním posouzením všech nálezů. Výsledek: žádné technické zbytky pipeline, žádné plné jméno, příjmení, název školy ani obec vázaná na osobu. V 7 kazuistikách vzorku však zůstala holá křestní jména či jejich domácké podoby (celkem 35 výskytů tvarů) bez explicitního označení, že jde o jméno smyšlené; v dalších kazuistikách text užití pseudonymu výslovně přiznává („nazvěme ho...“). Vzhledem k tomu, že pisatelé byli poučeni nevkládat pravé údaje (první stupeň) a jména nejsou vázána na příjmení, školu ani místo, hodnotíme riziko identifikace jako minimální; přesto jde o dokumentovanou nedokonalost třetího stupně pipeline, kterou kniha přiznává a jejíž interní seznam byl předán k nápravě na platformě. V textu knihy nevystupují žádné přímé identifikátory; anotátorky vystupují výhradně pod pseudonymy A1–A12 (kapitola 4).

D.3 Nezveřejněné kazuistiky a publikační status

Část kazuistik v databázi není zveřejněna (kapitola 3). Pro knihu platí závazná pravidla: nezveřejněné kazuistiky se nedostávají do žádných veřejných výstupů (text knihy, companion, veřejné datové soubory); publikační status je evidován jako samostatná proměnná a analýzy s ním pracují explicitně (kapitola 4); veřejné výstupy knihy pracují s agregáty, nikoli se zněním jednotlivých nezveřejněných textů. Companion repozitář zveřejňuje pouze kód,

agregované tabulky a data, která už veřejná jsou.

D.4 Co příloha dokládá a co zbývá doložit

Doloženy jsou: postavení přispěvatelů a autoritativní znění informovaného prohlášení z Informačního systému MU (D.1), třístupňový anonymizační protokol včetně technické realizace (D.2, příloha B), schválení Etickou komisí pro výzkum MU pod jednacím číslem EKV-2022-118 (D.2) , pravidla pro nezveřejněné kazuistiky (D.3) a výsledek výběrového ověření anonymizace na vzorku (D.2). Etické náležitosti monografie jsou tím doložené v plném rozsahu.

D.4 Co příloha dokládá a co zbývá doložit

D.5 Finální stanovisko etické komise (reprodukce)

M U N I

Jednací číslo	EKV-2022-118
Název projektu	Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě
Návrh	1599/2022
Řešitel	Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Pracoviště	Pedagogická fakulta

Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity posoudila návrh výzkumného projektu specifikovaného výše a dne 27.9.2023 jej **schválila k řešení**.

Komise očekává, že bude informována o všech změnách ve výzkumných protokolech a/nebo ve formuláři informovaného souhlasu a požaduje poskytnutí závěrečné zprávy.

Brno, 29.9.2023

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
předsedkyně Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity

Digitally signed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
30.09.2023

Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 6290, E: ekv@muni.cz, W: www.muni.cz

130
Obrázek 1: *Obrázek D.1.* Finální schválení výzkumného projektu Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity (jednací číslo EKV-2022-118, schváleno k řešení 27. 9. 2023). Reprodukce oficiálního stanoviska; digitální podpis je v tištěné reprodukci nahrazen vizuální značkou podpisového pole.